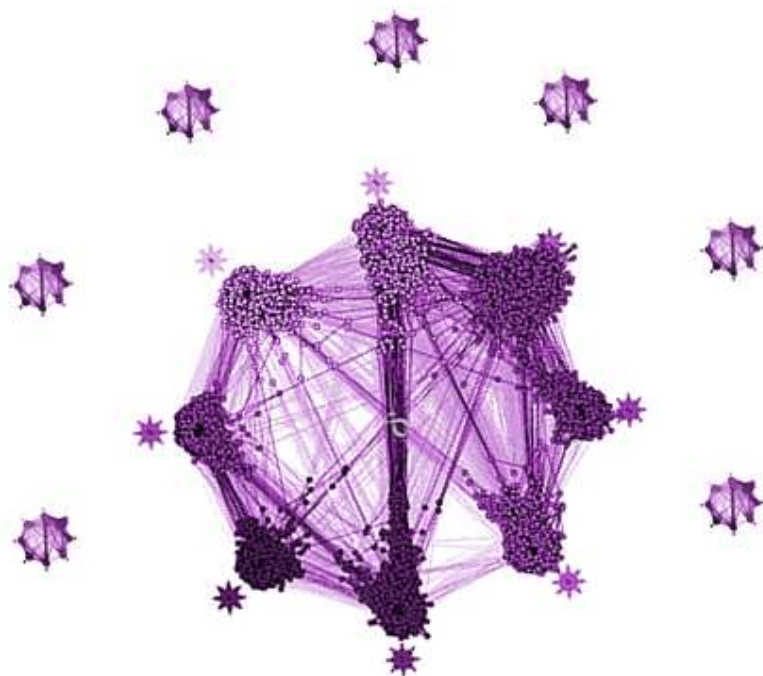


MATEMATICA ESTRUCTURAL



LOGICA
CONJUNTOS
INDUCCION
ARITMETICA
RELACIONES
FUNCIONES
CARDINALES

ANDRES FORERO
EL CENTRO
2006

LOGICA
CONJUNTOS
INDUCCION
ARITMETICA
RELACIONES
FUNCIONES
CARDINALES

MATEMATICA ESTRUCTURAL

EL CENTRO, 2006

Autor: Andrés Forero Cuervo

Más información en Internet: Recursos de matemática estructural
<http://elcentro.uniandes.edu.co/cr/mate/estructural/index.htm>

Introducción

Este libro consiste en una detallada introducción a las matemáticas de una manera rigurosa, partiendo del estudio de los conjuntos como pilar fundamental. Se cubren diversos temas como son: teoría de conjuntos, inducción matemática, divisibilidad, relaciones y funciones, relaciones de equivalencia y números cardinales. Además se introduce el concepto de *isomorfismo*, noción que formaliza la idea de similaridad estructural. ¡Esperamos que el lector pase un buen rato leyendo este libro!

En cada capítulo el lector se encontrará ocasionalmente con el siguiente mensaje:



Para antes de seguir leyendo:

Le sugerimos que entonces se detenga y haga los mini-ejercicios que aparecen propuestos, con el fin de aclarar los conceptos que se han presentado. Además, al final de cada capítulo hay una sección de ejercicios, de distintos niveles de dificultad. Recomendamos al lector intentar los ejercicios un buen tiempo, y si no los puede resolver, seguir intentando un poco más. Es muy común en matemáticas que el primer enfoque a un problema no sea el correcto, así que debe intentar varios, y para ello se requiere cierta persistencia.

El autor le agradece a Sergio Tello Lee por su colaboración en la escritura del segundo capítulo. También le agradece a Carlos Montenegro, Aquiles Páramo y Silvia Barbina por colaborar con varios aspectos del proyecto.

Este libro se encuentra en proceso de elaboración. Si usted tiene alguna sugerencia, ha encontrado uno o varios errores, o tiene comentarios generales sobre el libro y la página Web, no dude en escribir al autor, Andrés Forero (an-forer@uniandes.edu.co).

Índice general

1. Lógica	5
Lógica proposicional	5
1.1.1. La implicación	8
Lógica de predicados	9
⇒ Ejercicios	14
2. Conjuntos	15
Conceptos fundamentales	15
2.1.1. EL conjunto vacío	17
2.1.2. Propiedades esenciales de la relación $\subseteq$	19
2.1.3. La paradoja de Russell	20
Operaciones básicas entre conjuntos	21
Álgebra de conjuntos: pruebas sin doble inclusión	27
Unión e intersección generalizada	29
⇒ Ejercicios	32
3. Inducción: los números naturales	35
Definiciones por recursión	42
Isomorfismo de órdenes	45
⇒ Ejercicios	48

4. Los enteros: divisibilidad	53
Algoritmo de la división	56
El máximo común divisor	57
El teorema fundamental de la aritmética	61
⇒ Ejercicios	66
5. Relaciones y funciones	69
Producto cartesiano	69
5.1.1. ⇒ Ejercicios	73
Relaciones	74
5.2.1. Propiedades de las relaciones	79
5.2.2. Clausuras de relaciones	79
5.2.3. ⇒ Ejercicios	82
Funciones	84
5.3.1. Composición de funciones	87
5.3.2. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas	88
5.3.3. Imagen e imagen inversa de funciones	92
5.3.4. ⇒ Ejercicios	94
Relaciones de equivalencia y particiones	96
5.4.1. Particiones	99
5.4.2. ⇒ Ejercicios	102
Construcción de los números enteros y racionales	106
5.5.1. Construcción de los números enteros	106
5.5.2. Construcción de los números racionales	114
6. Cardinales	115
El teorema de Schröder-Bernstein	117
Conjuntos finitos	120
Conjuntos enumerables	121
Conjuntos no enumerables	124
6.4.1. El cardinal del conjunto de los números reales	125
⇒ Ejercicios	128

Lógica

Una *afirmación* o *proposición* es una expresión del lenguaje, que puede ser verdadera o falsa. Las preguntas y las órdenes, por ejemplo, no son afirmaciones. La afirmación “ $x > 5$ ” es falsa cuando x es menor o igual que 5, y verdadera de lo contrario. Hay muchas afirmaciones que no sabemos si son verdaderas o falsas. La lógica se encarga en gran parte de demostrar la verdad o falsedad de cierto tipo de afirmaciones, como se verá en las siguientes secciones.

En este libro nos interesa estudiar dos tipos muy importantes de lógica: la *lógica proposicional* y la *lógica de predicados* (o también llamada *lógica de primer orden*).

§1.1 Lógica proposicional

La lógica proposicional se encarga de estudiar la construcción de afirmaciones a partir de otras utilizando los *conectivos* $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$ y $\leftrightarrow$, los cuales llamaremos *conectivos proposicionales*. La razón por la que se llaman conectivos es que unen o conectan dos afirmaciones para producir una nueva (con excepción de la negación, que a partir de una sola afirmación produce otra).

Si a y b son afirmaciones cualquiera, entonces las siguientes también lo serán:

1. $a \wedge b$, se lee “ a y b ” (conjunción).
2. $a \vee b$, se lee “ a o b (o ambas)” (disyunción).
3. $\neg b$, se lee “no a ”, o “no es el caso que a ” (negación).
4. $a \rightarrow b$, se lee “ a implica b ”, “si a entonces b ”, “ b es necesario para a ”, “ a es suficiente para b ” o “ b , siempre que a ” (implicación).
5. $a \leftrightarrow b$, se lee “ a si y sólo si b ”, “ a es equivalente a b ” (doble implicación o equivalencia).

Desde temprana edad hemos aprendido el uso semántico de los anteriores conectivos, esto es, cómo juzgar la verdad o falsedad de afirmaciones donde ellos intervienen. Por

ejemplo, sabemos que la afirmación “ a y b ” es verdadera en caso de que tanto a como b lo sean, y falsa de lo contrario, esto es, cuando a es falsa y b es verdadera, a es verdadera y b es falsa, o a y b son falsas. En la siguiente tabla, llamada *tabla proposicional de verdad*, resumimos el uso semántico de los distintos conectivos:

a	b	$a \wedge b$	$a \vee b$	$\neg a$	$a \rightarrow b$	$a \leftrightarrow b$
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1

En la tabla anterior, 0 y 1 corresponden a “falso” y “verdadero” respectivamente. Por ejemplo, la segunda fila nos dice lo siguiente: si a es falsa y b es verdadera, entonces $a \wedge b$ es falsa, $a \vee b$ es verdadera, etc. Entre tanto, la última columna nos está diciendo que una equivalencia $a \leftrightarrow b$ será cierta exactamente cuando sus partes (a y b) tengan el mismo valor de verdad (o ambas falsas, o ambas verdaderas). Por ejemplo, la equivalencia “ $2 > 3$ si y sólo si todos los políticos son honestos”, es verdadera.

Ejemplo 1. Sea p la afirmación “ S es un conjunto finito”, y q la afirmación “ S es un conjunto con un elemento”. A partir de estas afirmaciones atómicas, construimos las siguientes afirmaciones compuestas:

$$a := p \wedge q$$

$$b := p \rightarrow q$$

$$c := (\neg q) \rightarrow p$$

$$d := q \rightarrow p$$

Hagamos algunas observaciones:

1. La afirmación p es verdadera o falsa, según S sea finito o infinito. Por ejemplo, si hacemos $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, entonces p es falsa.
2. La afirmación b se puede leer: “ S es finito y posee un elemento”. De modo similar, esta afirmación es verdadera o falsa, según sea S .
3. La afirmación c se puede leer: “Si S no es un conjunto con un elemento, entonces es finito. Obviamente esta afirmación no es verdadera para todo conjunto S , pues existe conjuntos que no tienen un elemento pero que no son finitos.
4. La afirmación d se lee: “Si S es un conjunto con un elemento, entonces es finito”. Esta afirmación es verdadera para cualquier conjunto S . Note que d NO está afirmando que S posee un elemento: más bien está diciendo que EN CASO de S tener un elemento, entonces S es finito. La afirmación no se compromete con nada en caso de que S no posea ningún elemento.

Ejemplo 2. Diremos que dos afirmaciones P y Q son equivalentes si siempre que una de ellas es verdadera, la otra también lo es. En otras palabras, si siempre que una de ellas es falsa, la otra también lo es. En otras palabras, si tienen el mismo valor de verdad. En matemáticas, como veremos en los próximos capítulos, será muy frecuente intentar demostrar que dos afirmaciones son equivalentes.

Sea $P := \neg(\neg a)$ y sea $Q := a$. Demuestre que P y Q son equivalentes.

Solución. Debemos convencernos de que sin importar si a es falso o verdadero, P y Q siempre poseen el mismo valor de verdad. Para esto hacemos una tabla de verdad:

a	$\neg a$	$\neg(\neg a)$	P	Q
0	1	0	0	0
1	0	1	1	1

Vemos que si a es falsa, tanto P como Q son falsas, y si a es verdadera, tanto P como Q son verdaderas. En otras palabras, P y Q “poseen la misma tabla de verdad”, luego son equivalentes. $\square$

El ejercicio anterior muestra formalmente que “negar dos veces una afirmación es como no haberla negado en absoluto”.

Ejemplo 3. Sea $P := a \rightarrow b$ y sea $Q := \neg a \vee b$. Demuestre que P y Q son equivalentes.

Solución. Lo primero que notamos es que Q es $(\neg a) \vee b$ y no debe confundirse con $\neg(a \vee b)$. Hagamos entonces las tablas de verdad de P y Q :

a	b	$\neg a$	$P = a \rightarrow b$	$Q := \neg a \vee b$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Como vemos, P y Q poseen la misma tabla de verdad (es decir, la misma columna), luego son equivalentes. Por ejemplo, si a es la afirmación “Andrea es alta”, y b es la afirmación “Andrea es flaca”, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- $a \rightarrow b$: “si Andrea es alta, entonces es flaca”, y

- $\neg a \vee b$: Andrea es baja o es flaca”

Como el lector puede convencerse, resulta que para toda Andrea en que se piense, sea ella gorda o flaca, y sea alta o baja (hay “cuatro posibles Andreas”, informalmente hablando), las dos afirmaciones anteriores son o ambas ciertas o ambas falsas. Por ejemplo si Andrea es alta y gorda, entonces la implicación $a \rightarrow b$ es falsa, como también lo es la disyunción $\neg a \vee b$. □

1.1.1. La implicación

En general una afirmación de la forma $p \rightarrow q$ es llamada una *implicación*, y está diciendo exactamente lo siguiente:

1. Si p es verdadera, entonces q también es verdadera, pero
2. si p es falsa, entonces no concluyo nada.

Así, si p es verdadera y q también, entonces $p \rightarrow q$ es verdadera. Si p es verdadera y q es falsa, entonces $p \rightarrow q$ es falsa. Pero es crucial observar lo siguiente: si p es una afirmación falsa, entonces $p \rightarrow q$ será verdadera, *sin importar si q lo sea o no*. Esto ocurre ya que $p \rightarrow q$ nos está diciendo en esencia lo siguiente:

“Considérame falsa únicamente si p es verdadera y q no lo es”

En la afirmación $p \rightarrow q$ (que llamaremos implicación), p es llamado el *antecedente* y q la *consecuencia*. Esto nos permite expresar el contenido semántico de la implicación, mediante la llamada ley del antecedente falso:

Observación 4 (Ley del antecedente falso). Considere la implicación $p \rightarrow q$. Si el antecedente de la implicación (p) es falso, entonces $p \rightarrow q$ es verdadera.

Ejemplo 5 (Aplicaciones de la ley del antecedente falso).

La afirmación “Si 2 es impar, entonces 7 es par” es verdadera.

La afirmación “Si $x \neq x$, entonces $x = x$ ” es verdadera.

Supongamos que Carlos no tiene hijos. Entonces la afirmación “Todos los hijos de Carlos son orejones” es verdadera. Este ejemplo requiere un poco de análisis. Lo que hay que observar es que la anterior afirmación es la misma que la siguiente “Para cualquier ser humano h , si h es hijo de Carlos, entonces h es orejón”. Esto es,

“Para todo ser humano h , $p \rightarrow q$ ”

en donde $p := “h \text{ es hijo de Carlos}”$, y $q := “h \text{ es orejón}”$. Dado *cualquier* ser humano h , p es falso, entonces $p \rightarrow q$ es verdadero (por la ley del antecedente falso). Así, para todo h , la afirmación-implicación $p \rightarrow q$ es verdadera, así que “todo hijo de Carlos es orejón”.

Otra manera de convencerse de la verdad de que todos los hijos de Carlos son orejones es preguntarse qué pasaría si no fuera así. Esto es algo muy natural, y lo será en matemáticas: si queremos convencernos de que una afirmación es verdadera, podemos decimos: bueno, supongamos por un instante que la afirmación es falsa. Si a partir de esta suposición llegamos a algo que no nos cuadra, que es contradictorio con lo que ya sabemos, entonces es porque realmente la afirmación era verdadera. Esto lo hacemos frecuentemente en la vida cotidiana, y se llama razonamiento por contradicción.

Así, queremos convencernos de que todos los hijos de Carlos son orejones. Pues razonemos por contradicción, esto es, supongamos que es falso que todos los hijos de Carlos son orejones. Entonces debe existir por lo menos un ser humano h , que es hijo de Carlos, y que además NO es orejón. Pero esto es absurdo pues Carlos no tiene hijos, así que tampoco tiene hijos no orejones. Hemos llegado a una contradicción (con nuestra hipótesis de que Carlos no tiene hijos), así que necesariamente debe ser cierto que todos los hijos de Carlos son orejones. ¡Esto es muy irónico! También todos los hijos de Carlos se llaman Luis, y todos los hijos de Carlos hablan 17 idiomas, etc. ¡Todo esto gracias al antecedente falso!

Le recomendamos al lector hacer una prueba con sus conocidos: escojer previamente a alguien, X , que no tenga hijos, y decirle a sus amigos: “¿sabían ustedes que todos los hijos de X son orejones?” Esto será útil para una mejor asimilación de la anterior discusión.

§1.2 Lógica de predicados

Sea P la siguiente afirmación: “Ana es japonesa mientras que Gabriel no lo es”. Con las herramientas del cálculo proposicional podemos hacer un mejor trabajo de simbolización, y no contentarnos con representar esta proposición mediante una sóla letra. Una razón para ello es que en muchos casos necesitamos sistemas de simbolización más ricos para resolver problemas de manera más eficiente. De modo que podemos convenir en que

$$Q := “\text{Ana es japonesa}”,$$

$$R := “\text{Gabriel no es japonés}”,$$

y así “Ana es japonesa mientras que Gabriel no lo es” corresponderá, naturalmente, a la proposición $Q \wedge R$.

Sin embargo podemos hacer un mejor trabajo de simbolización: notemos que Q y R son muy parecidas estructuralmente: ambas dicen que *alguien* tiene la *cualidad* de ser japonés. La palabra “alguien” corresponde a la noción más general de individuo u objeto, y la palabra cualidad hace referencia a la noción general de propiedad (o predicado). Si antes nuestro sistema sólo admitía simbolizar proposiciones con letras y las palabras lógicas “no”, “y”, “o”, “entonces”, etc., ahora la consigna es: simbolicemos los individuos y las propiedades con letras, de modo que las proposiciones consistan en combinaciones de ellas, más los conectivos lógicos. Veamos cómo queda la proposición que estábamos analizando:

Si simbolizamos los objetos así: $g := \text{Gabriel}$, $a := \text{Ana}$, y la propiedad “tener nacionalidad japonesa” por la letra J , entonces:

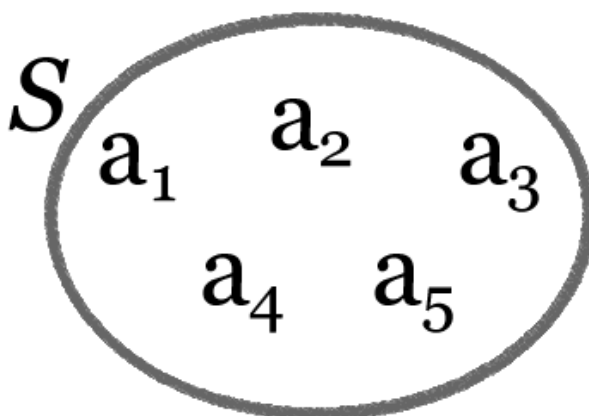
“Ana es japonesa” se simboliza así: $J(a)$.

“Gabriel es japonés” se simboliza así: $J(g)$.

Como el lector sospechará, “Ana es japonesa mientras que Gabriel no lo es” se simbolizará así: $J(a) \wedge \neg J(g)$. Note el progreso que hemos hecho hasta aquí. Lo clave es lo siguiente: si alguien lee P sin saber qué representa, sólo sabrá que esta es una afirmación, pero no se revelará nada sobre su estructura o complejidad. Ahora, si alguien lee $Q \wedge R$, sabrá que esta expresión representa una conjunción, obteniendo así más información: por ejemplo sabrá que quien afirme $Q \wedge R$ no puede al mismo tiempo afirmar $\neg R$ (sin contradecirse). Finalmente, quien lea $J(a) \wedge \neg J(g)$ tiene aún más información: por ejemplo sabrá que al menos un individuo posee la propiedad J , pero no todos; también podrá concluir que los individuos a y g son distintos, etc.

Ahora introducimos la cuantificación a nuestro sistema. Supongamos que un detective está investigando un crimen. La lista de todos los sospechosos con sus abreviaciones es la siguiente:

$a_1 := \text{Felipe}$, $a_2 := \text{Claudia}$, $a_3 := \text{Hermes}$, $a_4 := \text{Sonya}$, $a_5 := \text{Zeus}$.



Supongamos ahora que el detective ha descubierto el siguiente hecho:

$P :=$ “Al menos un sospechoso abandonó la habitación principal a las 10:30 P.M.”.

Nos proponemos simbolizar P de manera más precisa con el lenguaje que hemos desarrollado. Veamos qué hacer.

Una posibilidad consiste en primero definir la propiedad A como la propiedad *haber abandonado la habitación principal a las 10:30 P.M.*; esto es, dado cualquier individuo x , sea $A(x)$ la proposición “ x abandonó la habitación principal a las 10:30 P.M.”. Entonces P podría simbolizarse así:

$$A(a_1) \vee A(a_2) \vee A(a_3) \vee A(a_4) \vee A(a_5)$$

Pero hay otra manera de simbolizar la anterior proposición que, sin embargo, requiere introducir un nuevo símbolo. Primero sea S la propiedad *ser sospechoso*: esto es, para todo x , $S(x)$ es la proposición $x = a_1 \vee x = a_2 \vee x = a_3 \vee x = a_4 \vee x = a_5$. Ahora, es claro que P podría leerse así: “Existe un individuo x tal que x es sospechoso y tiene la propiedad A ”. Si utilizamos el símbolo $\exists$ para simbolizar “existe”, entonces podemos simbolizar a P así:

$$\exists x : S(x) \wedge A(x)$$

Con lo anterior no queremos decir que exista un *único* x con las propiedades S y A . Es decir, al utilizar el símbolo $\exists$, lo interpretaremos como “existe al menos un...”.

El detective sigue indagando el caso y descubre el siguiente hecho: $Q :=$ “Todos los sospechosos bebieron vino la noche del crimen”. Note que Q es equivalente a “Para todo x , si x es sospechoso, entonces x bebió vino en la noche del crimen”. Si simbolizamos con B la propiedad “haber bebido vino la noche del crimen”, y utilizamos el símbolo $\forall$ para simbolizar “para todo”, entonces podemos simbolizar a Q así:

$$\forall x : S(x) \rightarrow B(x)$$

Note, sin embargo, que Q puede también simbolizarse de la siguiente manera, sin utilizar el símbolo $\forall$:

$$\neg(\exists x : S(x) \wedge \neg B(x))$$

La anterior proposición se lee así: no es el caso que exista un sospechoso que no haya bebido vino en la noche del crimen. En general el lector puede convencerse de que toda proposición que utilice $\forall$ es equivalente a una que no lo utilice.

El siguiente ejemplo ilustra el fenómeno opuesto:

Ejemplo 6. simbolece $P := \forall x : P(x)$ sin utilizar $\exists$.

Solución. P equivale a la afirmación “al menos un individuo posee la propiedad P ”. Nos piden simbolizar a P sin utilizar *existe*. Notamos que P equivale a decir:

“No es cierto que para todo x , x no posee la propiedad P ”,
pues según P al menos algún individuo posee la propiedad. O lo que es lo mismo:

$$\neg(\forall x : \neg P(x))$$

□

Los símbolos $\exists$ y $\forall$ son llamados *cuantificador existencial* y *cuantificador universal* respectivamente.

Intuitivamente, las afirmaciones de la lógica de predicados o primer orden son aquellas que se construyen utilizando las siguientes herramientas:

- Los conectivos proposicionales: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$,
- El símbolo de igualdad: $=$,
- Predicados: $P, Q, R, \dots$,
- Letras de variables y constantes: $x, y, z, \dots; a, b, c, \dots$
- los cuantificadores existencial y universal: $\exists, \forall$.

Ejemplo 7. Sea $P(x) := “x$ es periodista”, $R(x) := “x$ es ruidoso”, $A(x, y) := “x$ es amigo de $y”$, $b = “Berta”$, $e = “Érika”$. Simbolice en lógica de primer orden las siguientes afirmaciones:

1. “Érika es una periodista que no es ruidosa”.
2. “Érika y Berta no son amigas”.
3. “Todos los amigos Érika son ruidosos”.
4. “Todo periodista es ruidoso”.
5. “Berta es amiga de un no periodista cuyos amigos son todos ruidosos”.
6. “¡Siempre que haya dos amigos, alguno de los dos será ruidoso!”
7. “Todo amigo de Berta es amigo de Érika”.
8. “¡Érika y Berta tienen exactamente los mismos amigos!”

9. “¿Érika y Berta tienen exactamente los mismos amigos periodistas?”

10. “Érika y Berta no tienen exactamente los mismos amigos”.

Solución. 1. $P(x) \wedge \neg R(x)$.

2. $\neg A(b, e)$.

3. $\forall x : A(e, x) \rightarrow R(x)$.

4. $\forall x : P(x) \rightarrow R(x)$.

5. $\exists x : A(b, x) \wedge \neg P(x) \wedge (\forall y : A(x, y) \rightarrow R(y))$.

6. $\forall x, y : A(x, y) \rightarrow (R(x) \vee R(y))$.

7. $\forall x : A(b, x) \rightarrow A(e, x)$.

8. $\forall x : A(b, x) \leftrightarrow A(e, x)$.

9. $\forall x : P(x) \rightarrow (A(b, x) \leftrightarrow A(e, x))$.

10. $(\exists x : A(b, x) \wedge \neg A(e, x)) \vee (\exists x : A(b, x) \wedge \neg A(e, x))$.

□

§1.3 Ejercicios



1. Demuestre que las afirmaciones $P := \neg(a \wedge b)$ y $Q := \neg a \vee \neg b$ son equivalentes, construyendo simultaneamente sus tablas de verdad. ¿Qué podemos concluir de la tabla de verdad de la afirmación $P \leftrightarrow Q$? (intente responder a esto último sin hacer la tabla de verdad).
2. Sea $P := a \wedge (a \rightarrow b)$, y $Q := b$. ¿son P y Q equivalentes? Justifique su respuesta.
3. Simbolice en primer orden la frase: “Ningún perro ha ido a Venus, pero todos los animales que han ido a Marte son perros”. [Ayuda: sea $P(x) := “x$ es perro”, $v := \text{Venus}$, $m := \text{Marte}$, $V(x, y) := “x$ ha ido a $y”$].
4. Simbolice en primer orden la frase: “Todo ser que haya ido a Marte, ha ido a Venus, y tiene un perro que no ha ido a Venus”.
5. Simbolice en primer orden la frase: “Todo restaurante japonés es costoso, pero hay restaurantes costosos que no son japoneses”.
6. Los *guanacos*
 - a) Simbolice en primer orden la frase: “Un guanaco es un hombre perezoso, alegre, y cuyos amigos son todos guanacos”.
 - b) ¿Existen en el mundo hombres guanacos?
 - c) ¿Puede un guanaco tener amigos tristes?
 - d) ¿Es usted un guanaco?
7. Suponga que tengo en mi mano cierta cantidad de monedas; todas menos dos son de 20 pesos, todas menos dos son de 100 pesos, y todas menos dos son de 500 pesos. ¿Cuántas monedas tengo en mi mano? (Provea dos posibles respuestas.)

Conjuntos

§2.1 Conceptos fundamentales

Un conjunto es una colección de objetos, los cuales pueden ser conjuntos. Utilizaremos letras para referirnos a los conjuntos. La única relación básica que nos concierne en cuanto a los conjuntos es la *pertenencia*: Por ejemplo, sea H el conjunto de todos los seres humanos, y sea d la persona “Diego Reyes”. Es claro que d es un miembro o elemento del conjunto H . Esto lo simbolizamos así:

$$d \in H \text{ (} d \text{ pertenece a } H \text{)}.$$

El anterior ejemplo involucraba un conjunto, H , y un “objeto”, d . Informalmente no concebimos a Diego Reyes como un conjunto. Sin embargo, de ahora en adelante no haremos distinción entre objetos y conjuntos: los conjuntos serán también objetos y los objetos serán también conjuntos.

Sea H_{1843} el conjunto de los seres humanos que nacieron en 1843. Claramente todo elemento de H_{1843} es un elemento de H , esto es, para todo x , el que x pertenezca a H_{1843} implica que x pertenece a H . Lo anterior lo expresamos diciendo que H_{1843} *está contenido* en H , o que H_{1843} es un *subconjunto* de H , y lo simbolizamos así: $H_{1843} \subseteq H$. Si simbolizamos el “para todo” por $\forall$ y el “implica” por $\rightarrow$, podemos reformular lo anterior así:

Definición 8. Sean a y b dos conjuntos. Diremos que a es un *subconjunto* de b ($a \subseteq b$) si $\forall x : x \in a \rightarrow x \in b$.

Observación 9. Naturalmente $a \supseteq b$ significa simplemente $b \subseteq a$ y se lee “ a es superconjunto de b ”. Este fenómeno de simetría ocurre con muchos otros símbolos y no nos molestaremos por recordarlo.

Sean a y b dos conjuntos (en principio podría ocurrir que $a = b$, pues dos nombres distintos no garantizan que las dos cosas nombradas sean distintas), y suponga que $a \subseteq b$ y $b \subseteq a$. Esto quiere decir a y b *tienen los mismos elementos*: todo x que pertenezca a a debe pertenecer a b y viceversa. Pues bien, si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, lo más natural es concluir que son el mismo conjunto. En otras palabras, la única razón para afirmar que dos conjuntos son distintos es que difieran en sus elementos. La anterior tesis la expresamos en el siguiente principio:

Principio 10 (Extensionalidad). *Si dos conjuntos a y b poseen exactamente los mismos elementos (esto es, $a \subseteq b$ y $b \subseteq a$), entonces $a = b$.*

Naturalmente las siguientes afirmaciones son equivalentes entre sí, esto es, quieren decir exactamente lo mismo:

1. a y b tienen los mismos elementos.
2. $a \subseteq b$ y $b \subseteq a$.
3. $(\forall x : x \in a \rightarrow x \in b)$ y $(\forall x : x \in b \rightarrow x \in a)$.
4. $(\forall x : x \in a \leftrightarrow x \in b)$.
5. Todo elemento x , o pertenece a a y b simultáneamente, o no pertenece a ninguno de ellos.

Se recomienda al lector asegurarse de entender enteramente la equivalencia entre las proposiciones anteriores, y en caso de dudas consultar la sección de lógica o intentar buscar un ejemplo (puede ser mediante un dibujo) de dos conjuntos a y b para los cuales valga una afirmación y no otra. Después de varios intentos será evidente que no es posible encontrar tales ejemplos.

Observación 11. Una analogía útil del principio de extensionalidad es la siguiente: Si a y b son dos números tales que $a \leq b \wedge b \leq a$, entonces $a = b$.



Para antes de seguir leyendo:

1. Verdadero o falso: Dados a, b conjuntos, $a \subseteq b$ o $b \subseteq a$ (o ambas) (esto se simboliza, poniendo “o” = $\vee$, así: $b \subseteq a \vee b \subseteq a$). ¿Cómo se compara esto con la analogía de los números propuesta anteriormente?

A veces la relación de ser subconjunto es estricta en el sentido de que no se da la igualdad:

Definición 12. a es subconjunto propio de b (y lo notamos por $a \subsetneq b$ o $a \subset b$) si $a \subseteq b \wedge a \neq b$.

Como el lector podrá convencerse, la afirmación “ $a \subsetneq b$ ” es equivalente a “ $a \subseteq b$ y existe un x tal que $x \in b$ y $x \notin a$ ”.

Ejemplo 13 (Algunos conjuntos). Los siguientes son ejemplos de algunos conjuntos:

- Sea a el conjunto cuyos miembros son el número 2 y el número 7. Es conveniente escribir $a = \{2, 7\}$. Note que por el principio de extensionalidad no importa el orden ni posibles repeticiones; es decir, $a = \{2, 7\} = \{7, 2\} = \{2, 7, 2, 2\} = \{7, 7, 2, 2\}$, etc.
- Si d es un conjunto, el conjunto que resulta de “introducir a d en una bolsa y nada más” es $\{d\}$, el conjunto cuyo único elemento es d , es decir, vale lo siguiente: $\forall x : x \in \{d\} \Leftrightarrow x = d$. $\{d\}$ es frecuentemente llamado el “singleton d ”.
- Sea S el conjunto que contiene los números naturales del 4 al 900, incluyendo extremos. Una manera conveniente de escribir a S es así: $C = \{i : 4 \leq i \leq 900\}$ (se lee “ S es el conjunto de los i -es entre 4 y 900”).
- Sea $c(x)$ una propiedad relativa a x (por ejemplo, “ x es calvo”). Entonces el conjunto de los x con la propiedad c (el conjunto de los calvos) se denota así: $\{x : c(x)\}$. Note que en el ejemplo anterior, $S = \{i : p(i)\}$ siendo $p(i)$ la propiedad “ $4 \leq i \leq 900$ ”.

Los dos primeros ejemplos ilustran maneras *extensionales* de nombrar conjuntos (esto es, nombrando explícitamente sus elementos), y el tercero y cuarto ilustran maneras *intensionales*¹ (mostrando la propiedad común de los elementos del conjunto). Note que toda forma extensional puede traducirse a forma intensional: si $S = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$, entonces $S = \{x : P(x)\}$, donde $P(x)$ es la propiedad “ $x = a_0 \vee x = a_1 \vee \dots \vee x = a_n$ ”. Sin embargo, muchas descripciones intensionales no tienen contraparte extensional. Un último ejemplo de traducción intensional es el siguiente: sea $D = \{3, 8, 13, 18, 23\}$. Entonces $D = \{3 + 5j : j = 0, 1, \dots, 5\}$.

2.1.1. EL conjunto vacío

Considere un conjunto V con la siguiente propiedad: $P(V) := \forall x : x \notin V$. En otras palabras, V no posee elementos, esto es, es un conjunto vacío. ¿Podemos decir que este conjunto es el único con esta propiedad? La respuesta es sí. Y aunque tal cosa parezca evidente, debe ser demostrada. Sea V' un conjunto (a priori no se sabe si es igual o

¹¡no confundir con *intencional*!

distinto de V) tal que la propiedad anterior vale también para V' , es decir, $\forall x : x \notin V'$. Hemos de mostrar que $V = V'$. Para esto utilizamos el principio de extensionalidad, luego debemos mostrar $V' \subseteq V$ y $V \subseteq V'$. Suponga por contradicción que vale $\neg(V' \subseteq V)$. Entonces por definición de $\subseteq$, existe un $x \in V'$ tal que $x \notin V$. Pero $x \in V'$ contradice que V' es un conjunto vacío. Concluimos que $a \subseteq V$. De la misma forma se muestra $V \subseteq V'$, e invocando extensionalidad (principio 10), $V = V'$.

El anterior argumento nos permite utilizar un nombre para referirnos de manera no ambigua al conjunto V . Este nombre será $\emptyset$. Si abreviamos “existe un único” por $\exists!$, lo que hemos mostrado es lo siguiente: $\exists! y : \forall x : x \notin y$. A tal y lo llamamos $\emptyset$, o también $\{\}$, EL conjunto vacío.



Para antes de seguir leyendo:

1. Demuestre que $\forall a : \emptyset \subseteq a$ (¡sin embargo no existe un conjunto del cual todos los conjuntos sean subconjuntos!).
2. ¿Es todo objeto del universo un conjunto? ¿Por qué? [Ayuda: la “definición” de un conjunto *no* puede ser “algo que posee elementos”; de lo contrario $\emptyset$ no sería un conjunto]

Supongamos que nos piden una propiedad que sólo la posea el número dos. Por ejemplo, la propiedad *x es par* es una propiedad del 2, pero también de muchos otros números. Pero en cambio la propiedad *x es un número primo par* es una propiedad que sólo posee el 2. Decimos entonces que esta propiedad *caracteriza* al número dos. Análogamente, la propiedad *ser un conjunto vacío* definida anteriormente caracteriza al conjunto vacío, y por eso podemos decir que no hay sino un conjunto vacío.

Veamos otra caracterización del conjunto vacío, esto es, otra propiedad que lo separa del resto de los conjuntos. Esta propiedad es *ser subconjunto de todos los conjuntos*. Decir que esta propiedad caracteriza al conjunto vacío quiere decir exactamente que para todo conjunto x , x posee esta propiedad si y sólo si x es el conjunto vacío.

Teorema 14. Para cualquier x , $x = \emptyset \Leftrightarrow (\forall y : x \subseteq y)$.

Prueba. Sea x arbitrario; debemos demostrar que $x = \emptyset$ si y sólo si $\forall y : x \subseteq y$. Como en general una afirmación de la forma $p \Leftrightarrow q$ es una abreviación de $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, Para demostrar la afirmación

$$x = \emptyset \Leftrightarrow (\forall y : x \subseteq y)$$

debemos demostrar, por separado, dos cosas:

(a) $x = \emptyset \rightarrow \forall y : x \subseteq y$, y

(b) $(\forall y : x \subseteq y) \rightarrow x = \emptyset$.

La parte (a) se simboliza por $(\rightarrow)$, y la parte (b) por $(\leftarrow)$. Procedamos:

$(\rightarrow)$: Supongamos que $x = \emptyset$. Debemos demostrar que para cualquier y , $y \subseteq x$. Pero demostrar que $x \subseteq y$ es, por la definición de subconjunto (definición 8) demostrar que para todo z , se cumple

$$* : (z \in x) \rightarrow (z \in y)$$

Como $z \in x$ es siempre falsa (pues $x = \emptyset$), entonces $*$ es siempre verdadera por la ley del antecedente falso (ley 4). Así que para todo z , $*$ vale, luego $x \subseteq y$. [Para una demostración alternativa, menos formal, pero igualmente válida, razone de modo similar a como se hizo en el comienzo de esta sección].

$(\leftarrow)$: Ahora debemos “devolvernos”, esto es, partir de afirmación de la derecha del teorema como hipótesis, y concluir la afirmación de la izquierda. Supongamos que $(\forall y : x \subseteq y)$. Debemos concluir que $x = \emptyset$. Pues bien, por hipótesis x es subconjunto de *todo* conjunto y , así que *en particular*, si tomamos $y = \emptyset$, se tiene:

$$x \subseteq \emptyset$$

Ahora, la prueba de $(\rightarrow)$ demuestra que el conjunto vacío tiene la propiedad de ser subconjunto de *todo* conjunto, *en particular* de x :

$$\emptyset \subseteq x$$

Por el principio de extensionalidad (principio 10), concluimos que $x = \emptyset$. Hemos establecido lo que queríamos demostrar.

□

La anterior es llamada, por obvias razones, una *demostración por doble implicación*, y es frecuente utilizada en las matemáticas.

2.1.2. Propiedades esenciales de la relación $\subseteq$

Consideremos por unos momentos a $\mathbb{N}$, el universo infinito de los números naturales $(0, 1, 2, 3, 4, \text{etc.}, \text{ordenados por el típico orden } \leq)$. Según este orden tenemos, por ejemplo, $4 \leq 10$, $10 \leq 17$, $4 \leq 17$, y $17 \leq 17$. La relación $\leq$ cumple, como el lector sabrá, tres propiedades fundamentales:

1. *Reflexividad*: $\forall x : x \leq x$ (todo número natural es menor o igual a sí mismo).
2. *Antisimetría*: $\forall x, y : (x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y$ (para todos números naturales x, y , si x es menor o igual que y y viceversa, entonces $x = y$).

3. *Transitividad*: $\forall x, y, z : (x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z$ (para todos números naturales x, y, z , si x es menor o igual que y , y y es menor o igual que z , entonces x es menor o igual que z).

Casualmente las anteriores tres propiedades también son ciertas en el universo de los conjuntos, con respecto a la relación $\subseteq$:

Teorema 15. *Dados A, B y C conjuntos cualquiera, las siguientes tres propiedades valen:*

1. *Reflexividad*: $A \subseteq A$.
2. *Antisimetría*: $(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \rightarrow A = B$.
3. *Transitividad*: $(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \rightarrow A \subseteq C$.

Prueba. 1. Debemos probar que para todo x , si $x \in A$, entonces $x \in A$. Así, sea x cualquier elemento, y suponga que $x \in A$. Entonces obviamente $x \in A$.

2. Esto vale por el Principio de extensionalidad (principio 10).

3. Debemos probar que $A \subseteq C$, asumiendo como hipótesis $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$. Sea $x \in A$. Como $A \subseteq B$, entonces $x \in B$. Como $B \subseteq C$, entonces $x \in C$. □

Una relación que cumpla las tres propiedades del teorema anterior se llama un *orden parcial*. Por lo anterior, tanto $\leq$ como $\subseteq$ son órdenes parciales (el primero ordena números, el segundo conjuntos). Las reflexiones anteriores nos sugieren un parecido *estructural* entre el universo de los números naturales con su relación de orden, y el universo de los conjuntos con su relación de contención. Además de que ambos universos se encuentran parcialmente ordenados, en ambos encontramos un mínimo: el 0 es menor o igual que cualquier número natural y el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. En este sentido, el número cero y el conjunto vacío cumplen el mismo papel.

Pese a todos los elementos encontrados en común hasta ahora entre los números naturales y los conjuntos, una inspección más profunda revelará cuán distintos son estos universos, dejando de lado toda posibilidad de un *isomorfismo* o total igualdad estructural (este concepto será precisado más adelante). En otras palabras, si representamos a los números naturales con su orden estándar, imaginamos una fila infinita que comienza en 0. Pero si intentamos dibujar el universo de los conjuntos con su orden de contención, obtendremos una representación claramente distinta, *más parecida a un árbol que a una cadena o fila*.

2.1.3. La paradoja de Russell

Algunos de los ejemplos anteriores sugieren que a partir de cualquier propiedad podemos formar el conjunto de los objetos que cumplen con ella. En particular sea $P(x)$ la propiedad " $x \notin x$ ". Entonces $R = \{x : x \notin x\}$ es el conjunto de los conjuntos que no se

pertenecen a sí mismos (un conjunto muy grande, uno pensaría). Como R es sí mismo un conjunto, cabe preguntar ¿pertenece R a R ? Supongamos que sí: entonces por definición de R , $R \notin R$, contradiciendo nuestra suposición original. Ahora supongamos que $R \notin R$. Entonces por definición de R , debe ocurrir que $\neg(R \notin R)$, es decir, *no es el caso que R no pertenezca a R* , o de manera más sencilla, $R \in R$, una contradicción. Uniendo ambos razonamientos, concluimos que

$$R \in R \leftrightarrow R \notin R,$$

¡lo cual es una contradicción! (pues es claro que o bien $R \in R$ o bien $R \notin R$ pero como hemos visto cualquiera de las dos conlleva la negación de la otra, algo absurdo).

La anterior paradoja se conoce con el nombre de paradoja de Russell¹. La moraleja de este asunto es que no podemos darle existencia a un conjunto únicamente a partir de una propiedad que imaginemos. Sin embargo en los ejercicios ofrecemos un principio que nos permite hacer lo anterior por lo menos dentro de un conjunto (*principio de separación*).

§2.2 Operaciones básicas entre conjuntos

Intuitivamente un *álgebra* es una estructura en donde ciertos objetos de un conjunto base se combinan por medio de distintas operaciones para formar elementos *del mismo conjunto base*. Tomemos, por ejemplo, la estructura de los números naturales. El conjunto base es en este caso el conjunto de los números naturales, y sobre él hay varias operaciones, como por ejemplo la suma. Si operamos mediante la suma al 2 y al 3, obtendremos el número $2 + 3 = 5$. Estudiar un álgebra significa estudiar las propiedades de las operaciones. Por ejemplo, para el caso anterior, sabemos que una propiedad fundamental de la suma es la conmutatividad: para todo x, y , $x + y = y + x$.

Lo importante del álgebra es que le da *estructura* a un conjunto. Una cosa es representarse a los naturales como simples elementos aislados entre sí, y otra cosa muy distinta es pensar en ellos como estructura compleja, en donde ellos se combinan entre sí. En el primer caso, el 0 y el 5 son esencialmente lo mismo. En el segundo caso el 0 es mucho más especial que el 5, ya que posee una característica especial: para todo x , $x + 0 = x$ (esto lo expresamos diciendo que 0 es la *identidad* o *neutro* con respecto a la suma).

En general, una *operación n -aria* O es una regla que le asigna a n elementos $a_1, \dots, a_n$ cierto elemento, que llamamos $O(a_1, \dots, a_n)$. Los siguientes son algunos ejemplos de operaciones n -arias:

1. Sea $S(x) = x + 1$, para x un número natural. S es una operación unaria ($n = 1$).
2. Sea $E(x, y) = x + y$, para x, y números enteros. E es una operación binaria ($n = 2$), y por ejemplo, $S(2, 5) = 7$.
3. Sea $G(x, y, z) = \frac{z}{|x-y|+1}$, para x, y, z números reales. G es una operación binaria ($n = 3$), y por ejemplo, $G(1, 2, 6) = 3$.

¹Bertrand Russell (1872 - 1970), matemático y filósofo inglés.

En esta sección presentamos un álgebra para los conjuntos, esto es, describimos ciertas operaciones entre ellos y estudiamos sus propiedades.

Definición 16 (Unión). Si A y B son conjuntos, definimos el conjunto $A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$. Es decir, para todo x , $x \in A \cup B \leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)$. $A \cup B$ es llamada la *unión de A con B* , o *A unido con B* .

Definición 17 (Intersección). Si A y B son conjuntos, definimos el conjunto $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Es decir, para todo x , $x \in A \cap B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)$. $A \cap B$ es llamada la *intersección de A con B* , o *A intersectado con B* .

Diremos que A y B son *disyuntos* si no comparten elementos (es decir, si $A \cap B = \emptyset$).

Las siguientes propiedades básicas de la unión y la intersección son evidentes y descansan en las propiedades lógicas de los conectivos de disyunción y conjunción ($\vee$ y $\wedge$):

Lema 18. Para A, B conjuntos valen las siguientes propiedades:

1. *Idempotencia:* $A \cup A = A$; $A \cap A = A$.
- (a) *Conmutatividad:* $A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$.
- (b) *Asociatividad:* $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$; $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- (c) $A \cup \emptyset = A$; $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- (d) $A \subseteq A \cup B$; $A \cap B \subseteq A$.
- (e) $B \subseteq A$ si y sólo si $A \cup B = A$; $B \subseteq A$ si y sólo si $A \cap B = B$.

Prueba. Mostremos, por ejemplo, la primera parte de la última propiedad (las otras pruebas son semejantes y se dejan al lector).

“ $\rightarrow$ ”: Sea $B \subseteq A$. Hay que mostrar $A \cup B = A$. Utilicemos el principio de la doble inclusión: “ $\subseteq$ ”: Si $x \in A \cup B$, entonces como todo elemento de B es elemento de A , necesariamente $x \in A$.

“ $\supseteq$ ”: Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$ por propiedad 1.

“ $\leftarrow$ ”: Supongamos $A \cup B = A$. Debemos probar $B \subseteq A$. Sea $x \in B$. Entonces $x \in A \cup B$, pero por hipótesis este conjunto es A , luego $x \in A$ y terminamos. $\square$

La operación $\cup$ es una operación *binaria*. Por esto, una expresión de la forma $A \cup B \cup C$ en principio es ambigua, y debe traducirse a $(A \cup B) \cup C$ ó $A \cup (B \cup C)$. Pero en virtud del lema anterior ambas expresiones denotan el mismo conjunto, y por lo tanto definimos $A \cup B \cup C$ como $(A \cup B) \cup C$ (¡o $A \cup (B \cup C)$!). Por supuesto la observación anterior también vale si cambiamos $\cup$ por $\cap$.

Si uno se encuentra con una expresión de la forma $A \cup B \cup C$, puede transformarla en $(A \cup B) \cup C$ o en $A \cup (B \cup C)$, según le convenga. A continuación un ejemplo:

Ejemplo 19. Demuestre que $(W \cup X \cup Y) \cup Z = (W \cup X) \cup (Y \cup Z)$.

Solución. $(W \cup X \cup Y) \cup Z = ((W \cup X) \cup Y) \cup Z = (W \cup X) \cup (Y \cup Z)$. La última igualdad vale gracias a la asociatividad. $\square$

Ahora avanzamos un poco más, y comenzamos a relacionar la unión con la intersección mediante las llamadas leyes de la distribución:

Lema 20 (Distribución). Para A , B y C conjuntos:

$$(a) \quad (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

$$(b) \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

Prueba. (a): Lo mostramos utilizando doble inclusión: “ $\subseteq$ ”: Sea $x \in (A \cup B) \cap C$. Entonces $x \in A \cup B$ y $x \in C$. Por lo primero, $x \in A$ o $x \in B$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cap C$. Si $x \in B$, entonces $x \in B \cap C$. Luego $x \in A \cap C$ o $x \in B \cap C$, es decir, $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

“ $\supseteq$ ”: Sea $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$. Entonces $x \in A \cap C$ o $x \in B \cap C$. En el primer caso, como $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$, luego $x \in (A \cup B) \cap C$. En el segundo caso, como $x \in B$, entonces $x \in A \cup B$, luego $x \in (A \cup B) \cap C$. En cualquier caso, $x \in (A \cup B) \cap C$.

(b): La prueba es similar a la de (a) y se le deja al lector. $\square$

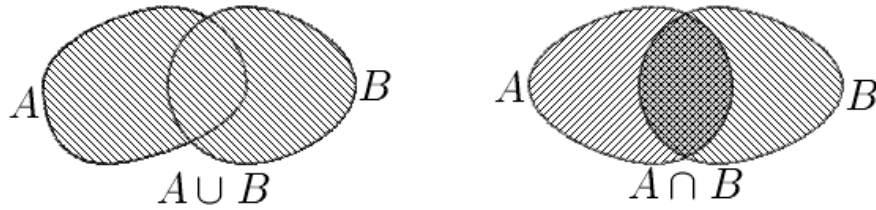


Figura 2.1: Unión e intersección

Así como podemos restar dos números, podemos restar dos conjuntos de una manera natural:

Definición 21 (diferencia). Para A y B conjuntos, definimos su *diferencia* como el conjunto $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$. Por lo tanto, para todo x , $x \in A \setminus B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)$. $A \setminus B$ se denomina *A menos B*.

Ejemplo 22 (Algunos ejemplos de diferencia de conjuntos). 1.

$$\{1, a, 2, b, 3, c, 4, d\} \setminus \{1, b, c, 4\} = \{a, 2, 3, d\}.$$

2. Si $A = \{0, 4, 7, 10\}$ y $B = \{3, 4, 8, 10, 12\}$, entonces $A \setminus B = \{0, 7\}$.

3. Si A y B son disyuntos, entonces $A \setminus B = A$. (¿Por qué?).

4. Pregunta: ¿Es cierto que $(A \cup B) \setminus B = A$ (para cualquier par de conjuntos A y B)?

Dado un conjunto A , el conjunto de todos sus elementos es A mismo: $\{x : x \in A\} = A$. Pero el conjunto de todos sus subconjuntos resulta ser muy distinto, como se verá más adelante.

Definición 23 (Conjunto partes). Sea A un conjunto cualquiera. Definimos el conjunto *partes de A* como

$$\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$$

Esto es, para todo S , $S \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow S \subseteq A$. $\mathcal{P}(A)$ suele llamarse también el conjunto *potencias de A* .

Ejemplo 24 (Algunos ejemplos del conjunto potencias). 1. $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$, para cualquier conjunto A .

2. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$: para ver esto, basta preguntarse qué conjunto S es candidato a ser subconjunto de $\emptyset$: Si S posee al menos un elemento a , entonces $a \notin \emptyset$, y por ende $S \not\subseteq \emptyset$. Por otro lado, $\emptyset$ es subconjunto de cualquier conjunto, en particular de él mismo.

3. Sea $A_1 = \{1\}$. A_1 posee 1 elemento. $\mathcal{P}(A_1) = \{\emptyset, \{1\}\}$. $\mathcal{P}(A_1)$ posee 2 elementos.

4. Sea $A_2 = \{1, 2\}$. A_2 posee 2 elementos. $\mathcal{P}(A_2) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. $\mathcal{P}(A_2)$ posee 4 elementos.

5. Sea $A_3 = \{1, 2, 3\}$. A_3 posee 3 elementos.

$$\mathcal{P}(A_3) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

$\mathcal{P}(A_3)$ posee 8 elementos.

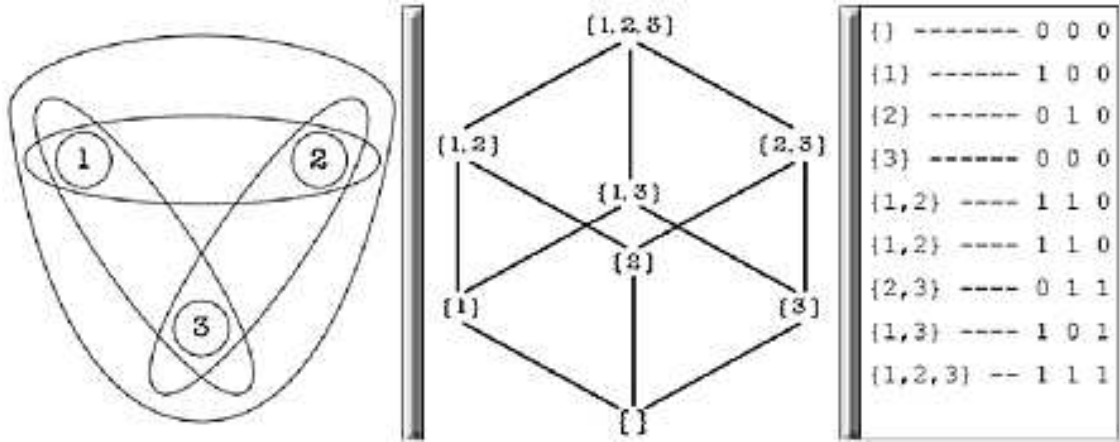


Figura 2.2: Distintas representaciones del conjunto $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$. La primera consiste en un diagrama de Venn, en donde representamos conjuntos visualmente por regiones espaciales. En la segunda se construye el “retículo” en donde se pintan líneas siempre que haya contención (sin pintar, por supuesto, todas las líneas posibles). En la tercera se asocia a cada conjunto $A \in \mathcal{P}(\{1,2,3\})$ una sucesión ordenada de ceros y unos, en donde se coloca un 1 en la posición i si y sólo si $i \in A$ (así por ejemplo, a $\emptyset$ se le asocia la sucesión 000).

Ahora tomamos un conjunto $\mathcal{U}$ y trabajamos en $\mathcal{P}(\mathcal{U})$; esto significa que todos los conjuntos que consideremos serán subconjuntos de $\mathcal{U}$. Llamaremos a $\mathcal{U}$ nuestro *universo de discurso*, o simplemente el *universo*. Esto nos permite definir el complemento de un conjunto A :

Definición 25 (complemento). Para un conjunto $A \subseteq \mathcal{U}$, definimos su *complemento* $A^c := \mathcal{U} \setminus A$. Note que $A^c \subseteq \mathcal{U}$.

Algunos autores suelen notar a A^c por A' , $\bar{A}$ o incluso $\sim A$. Dos propiedades notables del complemento son que para todo conjunto $A \subseteq \mathcal{U}$, A y su complemento son disjuntos, y además $\mathcal{U}$ se puede escribir como la unión disyunta de A y su complemento (decimos unión disyunta pues los conjuntos son disjuntos):

Teorema 26 (Todo o nada). Para todo $A \subseteq \mathcal{U}$:

1. $A \cap A^c = \emptyset$, y
2. $A \cup A^c = \mathcal{U}$,

Prueba. Demostremos (1) por el método de contradicción: si $A \cap A^c \neq \emptyset$, entonces existe $x \in A \cap A^c$. Pero entonces $x \in A$ y $x \notin A$, lo cual es una contradicción. Se concluye $A \cap A^c = \emptyset$.

Para mostrar (2) utilizamos doble inclusión: Si $x \in A \cup A^c$, dado que tanto A como A^c son subconjuntos de $\mathcal{U}$, entonces $x \in \mathcal{U}$. Ahora, sea $x \in \mathcal{U}$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup A^c$. Si por el contrario $x \notin A$, entonces (por definición de complemento) $x \in A^c$, luego $x \in A \cup A^c$. Así, en cualquier caso, $x \in A \cup A^c$. $\square$

Veamos otras propiedades menos evidentes del complemento:

Lema 27. Para A, B subconjuntos de $\mathcal{U}$:

1. $A \setminus B = A \cap B^c$.
2. $(A^c)^c = A$ (doble complemento).
3. $A \subseteq B$, si y sólo si $B^c \subseteq A^c$.

Prueba. (1): Para x arbitrario, $x \in A \setminus B$ si y sólo si ($x \in A$ y $x \notin B$) si y sólo si $x \in A \cap B^c$.

(2): Si $x \in (A^c)^c$, entonces $x \in \mathcal{U} = A \cup A^c$ y $x \notin A^c$, luego necesariamente $x \in A$. Ahora, si $x \in A$, entonces $x \in \mathcal{U}$. Pero además $x \notin A^c$ (de lo contrario se tendría $x \notin A$), y entonces (por definición de complemento), $x \in (A^c)^c$.

(3): “ $\rightarrow$ ”: Suponga que $A \subseteq B$. Hay que mostrar que $B^c \subseteq A^c$. Sea $x \in B^c$. Entonces $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin B$. Este último hecho más la hipótesis implican que $x \notin A$ (o de lo contrario x sería elemento de B).

“ $\leftarrow$ ”: Suponga que $B^c \subseteq A^c$. Por la implicación que acabamos de mostrar (donde B^c juega el papel de A y A^c el de B) se posee que $(A^c)^c \subseteq (B^c)^c$, y esto más (1) garantizan el resultado. $\square$

Note que la prueba de (1) no fue descompuesta en dos inclusiones, como era costumbre, sino que consistió en mostrar directamente que pertenecer al primer conjunto equivalía a pertenecer al segundo (luego al ambos conjuntos tener los mismos elementos, deben ser iguales). Quien no haya quedado convencido de esta prueba puede hacer otra utilizando doble inclusión, y después volver a revisar la que hemos presentado. Pese a la elegancia del método directo, el lector se dará cuenta con el tiempo de que muchas pruebas de igualdad de conjuntos deben hacerse utilizando la doble inclusión.

Teorema 28 (Leyes de De Morgan). Para $A, B \subseteq \mathcal{U}$:

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (el complemento de la unión es la intersección de los complementos).
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (el complemento de la intersección es la unión de los complementos).

Prueba. La prueba de (1) se deja al lector, y probamos (2): Si $x \in (A \cap B)^c$, entonces $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin A \cap B$; pero esto último implica $x \notin A$ ó $x \notin B$. Por ende, necesariamente $x \in A^c$ ó $x \in B^c$, esto es, $x \in A^c \cup B^c$.

Si $x \in A^c \cup B^c$, entonces (i) $x \in A^c$, ó (ii) $x \in B^c$. En el caso (i), $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin A$, luego $x \notin A \cap B$. En el caso (ii), $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin B$, luego $x \notin A \cap B$. Por lo tanto $x \in \mathcal{U}$ y $x \notin A \cap B$, es decir, $(A \cap B)^c$. $\square$

Imagine ahora la siguiente situación: se le entregan dos conjuntos A y B y usted debe decidir cómo se relacionan entre sí. Hay varias posibilidades:

1. $A \subseteq B$ pero $B \not\subseteq A$, es decir, $A \subset B$ (A es subconjunto propio de B).
2. $B \subseteq A$ pero $A \not\subseteq B$ (es decir, $B \subset A$).
3. $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$: en este caso, $A = B$.
4. $A \not\subseteq B$ y $B \not\subseteq A$: en este caso diremos que A y B *no son comparables* (entre sí).

En conclusión, dados dos conjuntos A, B , no es necesario que alguno “sea más pequeño” (esté contenido) que otro. Esto se puede reformular diciendo lo siguiente:

*El orden parcial $\subseteq$ de los conjuntos NO es un orden total*².

Por el contrario, el $\leq$ en los números naturales tiene la propiedad de que bajo él, todo par de elementos son comparables. Esto se expresa así:

El orden parcial $\leq$ de los números naturales ES un orden total.

Así, la totalidad (también llamada linealidad) del orden $\leq$ en los naturales permite imaginarlos ordenados en una fila infinita, mientras que la no totalidad del orden $\subseteq$ en los conjuntos sólo permite imaginarlos como un árbol, con varias ramas paralelas, pero sin un “ránking absoluto”, por así decirlo.

Una analogía útil con esta cuestión es la siguiente: algunas personas creen en una lista que ordene a todas las películas existentes así: la mejor, la segunda mejor, etcétera. Para él, todas las películas son comparables (dadas dos películas A y B , o A es mejor que B , o viceversa, o A y B eran la misma película). Estas personas creen que el orden *ser mejor que* de las películas es un orden *total*, similar al orden de los naturales.

Alternativamente, algunas personas son incapaces de comparar ciertas películas, argumentando “la primera tiene cosas que la segunda no tiene, pero la segunda tiene otras que la primera no tiene”, etc. Sin embargo en algunos casos sí determinan que cierta película es mejor que otra. Estas personas creen que el orden *ser mejor que* de las películas es un orden *no total*, similar al orden de los conjuntos.

§2.3 Álgebra de conjuntos: pruebas sin doble inclusión

En lo que queda de esta sección presentamos una manera efectiva (en muchos casos) de mostrar que dos conjuntos son iguales. Por ejemplo, suponga que nos piden mostrar que $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$. Una primera alternativa (que no constituye una prueba rigurosa pero puede ser una buena guía) consistiría en dibujar un diagrama de Venn y convencerse de la igualdad. O para una prueba rigurosa podríamos utilizar, como lo hemos venido haciendo, el principio de doble inclusión. Sin embargo existe otro procedimiento que consiste en transformar un conjunto en otro, por medio de propiedades ya

²un orden parcial $<$ es total si para todo par de elementos distintos a y b , se tiene que $a < b$ o $b < a$. En otras palabras, si todo par de elementos distintos son comparables.

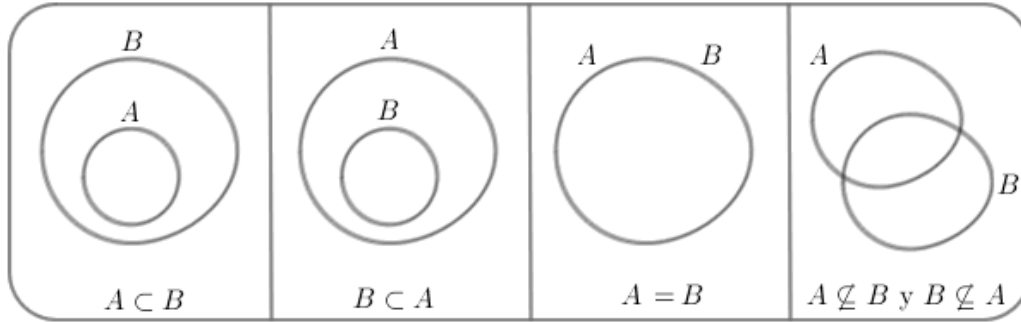


Figura 2.3: Dados dos conjuntos A y B , ocurre una y sólo una de estas cuatro posibilidades.

establecidas (como la distributividad, el doble complemento y las leyes de De Morgan). Veamos cómo:

$$\begin{aligned}
 & A \\
 = & A \cap \mathcal{U} \\
 = & A \cap (B \cup B^c) && \text{(Todo o nada (teorema 26))} \\
 = & (A \cap B) \cup (A \cap B^c) && \text{(distributividad)}
 \end{aligned}$$

En este esquema de prueba se debe justificar cada paso (en este caso cada igualdad). Debe quedar claro que este método es igual de válido que el de la doble inclusión.

En el ejemplo anterior nos faltó justificar el hecho de que $A = A \cap \mathcal{U}$. Hagámoslo de nuevo sin utilizar doble inclusión, y partiendo por la expresión más compleja ($A \cap \mathcal{U}$):

$$\begin{aligned}
 & A \cap \mathcal{U} \\
 = & A \cap (A \cup A^c) && \text{(prop.complemento)} \\
 = & (A \cap A) \cup (A \cap A^c) && \text{(distributividad)} \\
 = & A \cup \emptyset && \text{(prop.intersección + distributividad)} \\
 = & A && \text{(prop.unión)}
 \end{aligned}$$

En este ejemplo, para evitar *referenciar exactamente* el teorema o propiedad utilizado para justificar cada paso, nos hemos dado el lujo de escribir “prop.complemento”, “prop.intersección” y “prop.unión”, haciendo referencia a las propiedades relevantes que ya hemos establecido sobre el complemento, la unión y la intersección: $\mathcal{U} = A \cup A^c$, $A \cap A = A$, y $A \cup \emptyset = A$. Lo importante es que sepamos qué propiedades estamos utilizando, y que estemos convencidos de su validez (porque lo hayamos demostrado anteriormente). Sin embargo, siempre que podamos ser precisos en los nombres de las propiedades utilizadas, lo haremos. Por ejemplo, en la siguiente demostración escribimos “De Morgan”, en vez de escribir simplemente “prop.unión e intersección”:

Ejemplo 29. Demuestre que $(A \cup B) \cap ((A \cup B) \cap (A \cap B)^c)^c = A \cap B$.

Solución.

$$\begin{aligned}
 & (A \cup B) \cap ((A \cup B) \cap (A \cap B)^c)^c \\
 = & (A \cup B) \cap ((A \cup B)^c \cup ((A \cap B)^c)^c) && \text{(De Morgan)} \\
 = & (A \cup B) \cap ((A \cup B)^c \cup (A \cap B)) && \text{(doble complemento)} \\
 = & ((A \cup B) \cap (A \cup B)^c) \cup ((A \cup B) \cap (A \cap B)) && \text{(distributividad)} \\
 = & \emptyset \cup (A \cap B) && \text{(Todo o nada + prop.intersección)} \\
 = & A \cap B && \text{(prop.unión)}
 \end{aligned}$$

□

También podemos utilizar el álgebra de conjuntos para probar propiedades *duales* de propiedades ya establecidas. El *dual* de una propiedad P es la propiedad P^d que se consigue intercambiando $\cap$ por $\cup$, $\subseteq$ por $\supseteq$, $\mathcal{U}$ por $\emptyset$ y viceversa. Por ejemplo, el dual de la propiedad $P := A \cap B \subseteq A$ es $P^d := A \cup B \supseteq A$, y el dual de $P := A \cap \emptyset = \emptyset$ es $P^d := A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$.

Dada una propiedad de conjuntos siempre válida, P , diremos que P es una propiedad *dual* si el dual de P también es válida. Por ejemplo la propiedad $A \subseteq \mathcal{U}$ es dual, pues es siempre válida y su dual $(A \supseteq \emptyset)$ también lo es. La ley distributiva (cualquiera de las dos) es una propiedad dual.

El álgebra de conjuntos nos permite, partiendo de propiedades válidas P , demostrar la validez de sus propiedades duales. Por ejemplo, a partir de la ley de De Morgan $P := (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ podemos probar, mediante álgebra de conjuntos, su dual $P^d := (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$:

$$\begin{aligned}
 & (A \cup B)^c \\
 = & ((A^c)^c \cup (B^c)^c)^c && \text{(doble complemento)} \\
 = & ((A^c \cap B^c)^c)^c && \text{(propiedad } P) \\
 = & A^c \cap B^c && \text{(doble complemento)}
 \end{aligned}$$

§2.4 Unión e intersección generalizada

En esta sección generalizamos la unión e intersección de conjuntos. Estas operaciones no serán binarias, sino unarias (se aplicarán a un único conjunto).

Imagine que A es una caja cuyos elementos son bolsas b , cada una de las cuales contiene ciertas piedras p . Podemos formar el conjunto que resulta de meter en una nueva caja a todas estas piedras:

Definición 30 (Unión generalizada). Sea A un conjunto. Definimos $\bigcup A$ (la unión de A) por $\forall p : p \in \bigcup A \leftrightarrow \exists b \in A : p \in b$.

Es decir, $p \in \bigcup A$ si y solo si existe una bolsa b perteneciente a la caja A , tal que p pertenece a b . Un caso particular de esto es cuando la caja A tiene dos bolsas, B y C ($A = \{B, C\}$). En este caso es claro que $x \in \bigcup A$ si y solo si $x \in B \vee x \in C$; en otras palabras, $\bigcup A$ coincide con el conjunto $B \cup C$.

De forma similar podemos definir la intersección (generalizada):

Definición 31 (Intersección generalizada). Sea A un conjunto. Definimos $\bigcap A$ (la intersección de A) por $\forall p : x \in \bigcap A \leftrightarrow \forall b \in A : p \in b$.

Por ejemplo, si A es una bolsa que tiene como miembros distintas listas de personas, entonces $\bigcap A$ será la lista de las personas que aparecen en *todas* las listas de A . Si $B = \{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{8, 2, 4\}\}$, entonces $\bigcap B = \{2\}$. Como ocurre con la unión, $A \cap B$ resulta ser $\bigcap C$, donde $C = \{A, B\}$.

Lógicamente hablando, hemos generalizado el $\vee$ mediante el cuantificador $\exists$ y el $\wedge$ por medio del cuantificador $\forall$.

Si I es un conjunto tal que para todo $i \in I$, A_i es cierto conjunto (I es llamado conjunto de índices), entonces definimos $\bigcup_{i \in I} A_i := \bigcup(\{A_i : i \in I\})$ (y de manera similar para $\bigcap$). Por ejemplo, si $I = \mathbb{N}$ y $A_i = [0, i]$ (el intervalo cerrado entre 0 y i), entonces podemos afirmar que:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = [0, \infty)$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{0\}$$

Lo anterior se puede justificar así: si “unimos a todos los intervalos A_i ”, cubrimos a todos los reales positivos, incluyendo al 0. En contraste, si intersectamos a todos los A_i , nos quedamos tan sólo con el 0, pues éste es el único elemento común a todos los intervalos. El lector deberá formalizar los anteriores argumentos por medio de pruebas de igualdad de conjuntos.

Lema 32. Para cualquier par de conjuntos A, B tenemos:

(a) *Monotonía:* $A \subseteq B$ implica $\bigcup A \subseteq \bigcup B$.

(b) $B \subseteq A$ implica $\bigcap A \subseteq \bigcap B$.

Prueba. (a): Si $x \in \bigcup A$, entonces $x \in y$ para algún $y \in A$. Como $A \subseteq B$, entonces y también pertenece a B , y entonces $x \in y$ para algún $y \in B$, esto es, $x \in \bigcup B$.

(b): Si $x \in \bigcap A$, entonces para todo $y \in A$, $x \in y$. Como $B \subseteq A$, en particular para todo $y \in B$, $x \in y$, esto es, $x \in \bigcap B$. $\square$

La prueba del siguiente lema se deja como ejercicio:

Lema 33. Sea $\{A_i : i \in I\}$ un conjunto. Entonces para todo $j \in I$:

- (a) Para todo $j \in I$, $A_j \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$.
- (b) Para todo $j \in I$, $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq A_j$.
- (c) Si para algún $j \in I$, $C \subseteq A_j$, entonces $C \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$.
- (d) Si $I \neq \emptyset$ y para todo $i \in I$, $A_i \subseteq C$, entonces $\bigcap_{i \in I} A_i \subseteq C$.

El resultado más importante que relaciona la unión con la intersección generalizada es el teorema de De Morgan (generalizado):

Teorema 34 (De Morgan generalizado). (a) $(\bigcap_{i \in I} A_i)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$.

(b) $(\bigcup_{i \in I} A_i)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c$.

Prueba. Probamos la primera propiedad (la segunda es similar), utilizando doble inclusión: Si $x \in (\bigcup_{i \in I} A_i)^c$, entonces $x \notin \bigcup_{i \in I} A_i$, luego no es cierto que para todo $i \in I$ $x \in A_i$, y así debe existir un $i_0 \in I$ tal que $x \notin A_{i_0}$, es decir, $x \in A_{i_0}^c$. Pero $A_{i_0}^c \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i^c$, luego $x \in \bigcup_{i \in I} A_i^c$. $\square$



Para antes de seguir leyendo:

1. Para A un conjunto, ¿qué conjunto es $\bigcup(\mathcal{P}(A))$? ¿Y $\bigcap(\mathcal{P}(A))$?
2. ¿Qué es $\bigcup \emptyset$.
3. ¿Verdadero o falso?: $\forall A : \bigcap A \subseteq \bigcup A$.
4. ¿Qué es $\bigcap \emptyset$?

§2.5 Ejercicios



1. Verdadero o falso (justifique):
 - a) $\forall x : x \supsetneq \emptyset$.
 - b) $\forall x : \emptyset \in x$.
 - c) El único conjunto que es subconjunto de todos los conjuntos es el vacío.
 - d) $\emptyset \in \{\{\}\}$.
 - e) $\emptyset \subseteq \{\{\}\}$.
 - f) $\{1\} \in \mathbb{N}$.
 - g) $\{1\} \subseteq \mathbb{N}$.
 - h) $\{1, \{2\}\} \subseteq \mathbb{N}$. item $\{x : x \neq x\} = \emptyset$.
2. Sea $2\mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales pares $(0, 2, 4, \dots)$. Escriba $2\mathbb{N}$ intensionalmente; más precisamente, encuentre una propiedad $P(x)$, distinta de “ x es par”, tal que $2\mathbb{N} = \{x \in \mathbb{N} : P(x)\}$.
3. Sea P el conjunto de los números primos (un primo es un entero mayor que 1 cuyo único divisor mayor que 1 es él mismo). Escriba a P intensionalmente.
4. Demuestre que $\{2x + 5 : x \in \mathbb{Z}\} = \{1 + 2y : y \in \mathbb{Z}\}$.
5. Demuestre las siguientes propiedades de la unión y la intersección:
 - a) $A \subseteq A \cup B$; $A \cap B \subseteq A$.
 - b) $B \subseteq A$ si y sólo si $A \cup B = A$; $B \subseteq A$ si y sólo si $A \cap B = B$.
 - c) $A, B \subseteq C$ si y sólo si $A \cup B \subseteq C$; $A, B \supseteq C$ si y sólo si $A \cap B \supseteq C$.

- d) $A \cup B = A \cap B$ si y sólo si $A = B$.
6. $A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$.
7. Demuestre que $A \subseteq B$ si y sólo si $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
8. ¿Verdadero o falso? (dar una prueba o un contraejemplo):
- Si para todo X se tiene $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.
 - Si existe un X tal que $X \cap B = X \cap C$, entonces $B = C$.
 - $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$.
 - Si $A \subseteq B$ y B y C son disjuntos, entonces $A \cap (B \cup C) = A$ (¿puede debilitar las hipótesis?).
 - $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$.
 - $A \subseteq B$ si y sólo si $A \setminus B = \emptyset$.
 - $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$.
9. Dados dos conjuntos A y B , definimos su *diferencia simétrica* así: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
- Demuestre que $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.
 - Demuestre que $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
 - Demuestre que la operación $\triangle$ es conmutativa y asociativa.
 - ¿Qué conjunto es $A \triangle \emptyset$?
 - ¿Qué conjunto es $A \triangle \mathcal{U}$?
 - ¿Si $A \subseteq B$, qué conjunto es $A \triangle B$?
 - Demuestre que $(A \triangle B)^c = (A \cap B) \cup (A \cup B)^c$.
 - Demuestre que $A = B$ si y sólo si $A \triangle B = \emptyset$.
10. Sean $A_1, A_2, A_3 \subseteq \mathcal{U}$. Mostrar las siguientes igualdades:
- $(A_1 \cup A_2 \cup A_3)^c = A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c$.
 - $(A_1^c \cup A_2^c \cup A_3^c)^c \cup A_3^c \cup A_1^c \cup A_2 = \mathcal{U}$.
 - $((A_1^c \cup A_2)^c \cup A_2)^c \cup (A_2^c \cup A_1)^c \cup A_1 = \mathcal{U}$.
11. Compare los siguiente pares de conjuntos de acuerdo a la relación $\subseteq$ (piense antes en ejemplos con conjuntos pequeños, después intente demostrar en general las contenencias que cree que siempre valen):
- $\mathcal{P}(A^c)$ Vs. $(\mathcal{P}(A))^c$.
 - $\mathcal{P}(A \setminus B)$ Vs. $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.

- c) $\cap_{i \in I} (A \cup A_i)$ Vs. $A \cup (\cap_{i \in I} A_i)$.
 d) $(\cup_{i \in I} A_i) \setminus (\cup_{i \in I} B_i)$ Vs. $\cup_{i \in I} (A_i \setminus B_i)$.

12. Ejercicios de uniones e intersecciones generalizadas:

- a) Demuestre que $\mathbb{Q} = \bigcup_{x \in \mathbb{Q}} (\bigcap_{\varepsilon > 0} (x - \varepsilon, x + \varepsilon))$.
 b) Dado $s \in \mathbb{R}$, sea $E_s = \{s\}$. ¿Qué conjunto es $\bigcup_{s \in \mathbb{Q}} E_s$?
 c) ¿Qué conjunto es $A = \bigcup_{a \in [0,1]} (\bigcap_{b \in (a,6]} [b, b+a])$?
 d) Demuestre que $(\cup_{i \in \mathbb{N}} (\cap_{j \in \mathbb{N}} A_{i,j}))^c = \cap_{i \in \mathbb{N}} (\cup_{j \in \mathbb{N}} A_{i,j}^c)$.

13. Demuestre que si A tiene n elementos (para n un número natural), entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos [AYUDA: Piense en un subconjunto de A como una sucesión ordenada de ceros y unos].

14. Definición (filtro): Sea X un conjunto no vacío. Un filtro sobre X es un conjunto $F \subseteq \mathcal{P}(X)$ que cumple las siguientes propiedades:

- $F \neq \emptyset$.
- F es cerrado bajo intersección finita: Si $S_1, S_2 \in F$, entonces $S_1 \cap S_2 \in F$.
- F es cerrado bajo superconjunto: Siempre que $S_2 \supseteq S_1$ y $S_1 \in F$, $S_2 \in F$.

- a) El filtro cofinito o de Fréchet: Sea $F = \{S \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : S^c \text{ es un conjunto finito}\}$ (aquí $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, de modo que $S^c = \mathbb{N} \setminus S$). Por ejemplo $\{4, 5, 6, \dots\} \in F$, pero para $n = 1, 2, \dots$, $n\mathbb{N} = \{nx : x \in \mathbb{N}\} = \{0, n, 2n, \dots\} \notin F$. Demuestre que F es un filtro sobre el conjunto de los números naturales.
 b) Dé otro ejemplo de un filtro E sobre $\mathbb{N}$.
 c) Diremos que un filtro F sobre X es ultrafiltro si para todo $A \subseteq X$, $A \in F$ ó $A^c \in F$. ¿Es el ejemplo que dio un ultrafiltro? ¿Es el filtro de Fréchet un ultrafiltro?

15. El axioma de separación, que asumiremos, afirma aproximadamente lo siguiente: Dado A un conjunto y $P(x)$ una propiedad, existe un conjunto B tal que $\forall x : x \in B \Leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))$ (esto es, para todo x , x pertenece a B si y solo si (x pertenece a A y tiene la propiedad P)). En otras palabras, B es el conjunto de los elementos de A con la propiedad P . Demuestre que tal conjunto B es único, es decir, que si existe D tal que $\forall x : x \in D \Leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))$, entonces $D = B$.

16. ★ Utilice el axioma de separación y la paradoja de Russell para mostrar que no existe el conjunto de todos los conjuntos.

Inducción: los números naturales

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

Comencemos este capítulo por redondear algunas ideas sobre órdenes que habíamos mencionado anteriormente.

Una *estructura linealmente ordenada* o *total* $(A, \leq)$ consiste en un conjunto A , y un orden parcial (ver los comentarios que siguen al teorema 15) $\leq$ sobre A que además cumple la siguiente condición (llamada *tricotomía*) :

Si $a, b \in A$, entonces $a \leq b$ ó $b \leq a$

Si $(A, <)$ es una estructura linealmente ordenada, diremos que $<$ es un *orden lineal* o *total* (sobre A), o que $\leq$ *ordena linealmente* a A . Por convención, $a < b$ significará “ $a \leq b$ y $a \neq b$ ”, y también por convención diremos que $<$ es un orden lineal (aunque no sea reflexivo).

En este capítulo nos interesa estudiar principalmente órdenes lineales. Un ejemplo importante de una estructura linealmente ordenada es el conjunto de los números enteros:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

El orden que consideramos es el tradicional: por ejemplo, $2 \leq 5$, $-1 \leq 0$, $-4 \leq -3$, etc. Es fácil verificar que este orden es lineal. Informalmente este orden es como un “pozo sin fondo”, puesto que por ejemplo, por debajo del 4 puedo encontrar *infinitos* números enteros (3, 2, 1, 0, -1, -2, etc.), sin llegar así a un mínimo (o “tocar fondo”, siguiendo con la analogía del pozo). En este sentido podríamos decir que $\mathbb{Z}$ es un conjunto “mal ordenado”.

Veamos otro ejemplo un poco más complejo. Consideremos el conjunto de todos los números reales positivos, incluyendo al cero, con su orden lineal usual:

$$A = \{r \in \mathbb{R} : r \geq 0\}$$

En este orden, por ejemplo, $0 \leq 2/3 \leq \sqrt{2} \leq 2 \leq \pi \leq 1000$, y claramente el 0 es el mínimo elemento de A . Así, el conjunto A en su totalidad es como un pozo con fondo,

contrario a $\mathbb{Z}$. Sin embargo consideremos una parte de A , esto es, un subconjunto del mismo. Sea por ejemplo

$$S = (1, 2) = \{r \in \mathbb{R} : 1 < r < 2\}$$

Es claro que $S \subseteq A$, y además S no posee un elemento mínimo: pues dado $r \in S$, $1 < r$ luego es posible encontrar un número s entre 1 y r , esto es, tal que

$$1 < s < r$$

(por ejemplo tomamos a s como el promedio entre 1 y r : $s = (r + 1)/2$). “Desafortunadamente”, S es un subconjunto no vacío de A que no posee un elemento mínimo... en este sentido podríamos decir que A está “mal ordenado”, pues algunas de sus regiones (subconjuntos no vacíos) son como pozos sin fondo, esto es, no poseen elementos mínimos.

Ahora imaginemos un conjunto no vacío A que no tenga los problemas de los conjuntos anteriores. En otras palabras, que todos sus subconjuntos no vacíos tengan un elemento mínimo. Quisiéramos decir entonces que A sí está “bien ordenado”.

Cristalizamos la noción recién discutida con la definición precisa de un buen orden:

Definición 35 (Conjunto bien ordenado). Sea $(A, <)$ una estructura linealmente ordenada. Diremos que $(A, \leq)$ es un *buen orden* (o un *conjunto bien ordenado*) si todo subconjunto no vacío de A posee un elemento mínimo m en A . O formalmente:

$$\forall S \subseteq A : (S \neq \emptyset \rightarrow \exists m \in S : (\forall x \in S : m \leq x))$$

Como veremos más adelante, $(\mathbb{N}, \leq)$ es un conjunto bien ordenado. Intuitivamente esto lo justificamos así: si A es un subconjunto no vacío de números naturales, entonces debe tener un elemento $a_0 \in S$. Si éste no es el mínimo elemento en S , es por que existe $a_1 \in S$, $a_1 < a_0$. Si a_1 es el mínimo elemento en S , lo hemos encontrado, y si no, podremos encontrar $a_3 < a_2$, $a_3 \in S$. Este proceso de búsqueda del mínimo lo podemos repetir tan sólo un número finito de veces, pues *¡sólo hay un número finito de números naturales debajo de a_1 !* Así, cuando ya no podamos seguir, el último elemento que hayamos encontrado en S tendrá que ser su elemento mínimo.



Para antes de seguir leyendo:

1. ¿Verdadero o falso? Si $(A, \leq)$ es un buen orden, entonces A posee un elemento mínimo.
2. Demuestre que si $\leq$ es un orden parcial sobre A , $S \subseteq A$ y $m, m' \in S$ tales que $\forall x \in S : m \leq x$ y $\forall x \in S : m' \leq x$, entonces $m = m'$ [Esto demuestra que en órdenes parciales, los mínimos de conjuntos son únicos].

3. ¿Cuáles de los siguientes son buenos órdenes?

- a) $(\mathbb{Q}, \leq)$.
- b) $(\mathbb{Q}^+ = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0\}, \leq)$.
- c) $(P = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ es primo}\}, \leq)$.
- d) $(\mathbb{Z}, \leq)$.
- e) $(\mathbb{N}, <^{-1})$, en donde $n <^{-1} m$ si y sólo si $m < n$ (por ejemplo, $5 <^{-1} 2$, y $9 \not<^{-1} 10$).
- f) $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \subseteq)$.

El buen orden de los naturales nos ayuda a demostrar ciertas propiedades que valen para todo número natural:

Ejemplo 36. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, $0 + 1 + \dots + n = n(n+1)/2$.

Solución. Dado $n \in \mathbb{N}$, sea $p(n)$ la propiedad $0 + 1 + \dots + n = n(n+1)/2$. $p(n)$ es una afirmación que en principio puede ser verdadera o falsa, dependiendo del valor de n . Por ejemplo, como $0 + 1 + 2 + 3 = 6 = 3(4)/2$, entonces $p(3)$ es una afirmación verdadera. Ahora sea $A = \{n \in \mathbb{N} : p(n)\}$, esto es, A es el conjunto de números naturales que poseen la propiedad p . Como $0 = 0(1)/2$, concluimos que $p(0)$ es verdadera, esto es, $0 \in A$. Queremos ver que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 + \dots + n = n(n+1)/2$, o en otras palabras, que $A = \mathcal{N}$. Razonamos por contradicción: si $A \neq \mathcal{N}$, entonces $A^c = \mathbb{N} \setminus A$ es un subconjunto *no vacío* de $\mathbb{N}$, luego debe tener un mínimo elemento $m \in A^c$. Pero como ya vimos, $0 \in A$, así que $m \neq 0$ y entonces $m = n+1$ para algún natural n . Como $n < m$ y m es mínimo, concluimos que $n \in A$, es decir, $0 + \dots + n = n(n+1)/2$. Sumando $n+1$ a ambos lados de la ecuación obtenemos:

$$\begin{aligned}
 0 + 1 + \dots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\
 &= \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
 &= \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \\
 &= \frac{m(m+1)}{2}
 \end{aligned}$$

Entonces $0 + \dots + (n+1) = 0 + \dots + m = m(m+1)/2$, lo cual significa que

$p(m)$ es verdadera, esto es, $m \in A$, contradiciendo que $m \in A^c$. Concluimos por contradicción que $A = \mathbb{N}$, como queríamos. $\square$

Definición 37 (Conjunto inductivo). Dado $A \subseteq \mathbb{N}$, diremos que A es *inductivo* (o posee la propiedad de dominó) si para todo $n \in A$, $n + 1 \in A$.

Por ejemplo, el vacío y los naturales son conjuntos inductivos, mientras que los números pares no lo son. El conjunto de naturales menores que 300 no es inductivo, pero su complemento sí lo es. Como el lector se habrá dado cuenta, en la demostración del ejemplo anterior, los dos hechos claves para demostrar que $A = \mathbb{N}$ fueron: a) $0 \in A$, y b) para cualquier n , $p(n) \rightarrow p(n + 1)$ (o en otras palabras, si $n \in A$ entonces $n + 1 \in A$, o en otras palabras, A es inductivo). El siguiente principio establece que así será el caso para cualquier subconjunto A de los naturales:

Principio 38 (Principio de inducción). Sea A un subconjunto de $\mathbb{N}$ tal que $0 \in A$ y A es inductivo. Entonces $A = \mathbb{N}$.

Ya que no hemos dado una definición rigurosa de los números naturales, asumiremos el principio de inducción como verdadero, sin demostrarlo, pero es fácil convencerse de él: si $0 \in A$ y A es inductivo, entonces $1 \in A$, pero entonces $2 \in A$, pero entonces ... pero entonces $n \in A$, pero entonces $n + 1 \in A$ como este razonamiento continúa indefinidamente, en A podremos “capturar” a todos los números naturales, y así $\mathbb{N} \subseteq A$; como A era un subconjunto de $\mathbb{N}$, por el principio de extensionalidad (principio 10) concluimos que $A = \mathbb{N}$.

Como el lector sospechará, el principio de inducción puede formularse de la siguiente manera:

Lema 39 (Caso base, caso inductivo). El principio de inducción es equivalente a la siguiente afirmación: (*) Sea p una propiedad relativa a los números naturales tal que $p(0)$ (esto es, 0 posee la propiedad p), y p es una propiedad inductiva, en el siguiente sentido: para todo número natural n , si $p(n)$, entonces $p(n + 1)$ (el que n posea la propiedad p induce a que su sucesor inmediato, $n + 1$, también la posea). Entonces todos los naturales poseen la propiedad p , o más formalmente, $\forall n \in \mathbb{N} : p(n)$.

Prueba. Demostremos primero que el principio de inducción implica (*). Para esto supongamos $p(0)$ y que para todo $n \in \mathbb{N}$, $p(n) \rightarrow p(n + 1)$. Queremos demostrar lo siguiente: $\forall n \in \mathbb{N} : p(n)$. Sea A el subconjunto de $\mathbb{N}$ definido así: $n \in A \leftrightarrow p(n)$ ($n \in \mathbb{N}$). En otras palabras, $A = p(\mathbb{N}) = \{n \in \mathbb{N} : p(n)\}$, esto es, A es el conjunto de naturales con la propiedad p . Por hipótesis $0 \in A$ (ya que $p(0)$), y además A es inductivo (ya que para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \in A \rightarrow p(n) \rightarrow p(n + 1) \rightarrow n + 1 \in A$, donde la segunda implicación vale por hipótesis). Por el principio de inducción matemática, $A = \mathbb{N}$, lo que implica que $\forall n \in \mathbb{N} : n \in A$, es decir, $\forall n \in \mathbb{N} : p(n)$.

Ahora supongamos que el principio (*) es válido y demostremos que el principio de inducción es válido. Sea A un subconjunto inductivo de los naturales tal que $0 \in A$.

Queremos demostrar que $A = \mathbb{N}$. Definimos a p como la propiedad “pertenecer a A ”, esto es, $p(n)$ es la afirmación “ $n \in A$ ”. Como $0 \in A$, entonces $p(0)$, y como A es inductivo, podemos afirmar que $\forall n \in \mathbb{N} : p(n) \rightarrow p(n+1)$. Por (*) concluimos que todo natural tiene la propiedad p , esto es, $\mathbb{N} \subseteq A$. Como A era subconjunto de $\mathbb{N}$, concluimos que $A = \mathbb{N}$. $\square$

Por el lema anterior, si queremos demostrar que todos los naturales tienen cierta propiedad p , debemos demostrar dos cosas:

1. Caso base: 0 tiene la propiedad p , y
2. Caso inductivo: para todo natural n , si n posee la propiedad p , entonces $n+1$ también la posee.

Así, una demostración por inducción de que todos los naturales poseen cierta propiedad p consiste en realidad en dos demostraciones: el caso base y el caso inductivo. Éstas deben hacerse cada una por separado, y por supuesto no bastará en general el caso inductivo. Por ejemplo, una prueba incorrecta de que todo número natural es mayor que 5 es la siguiente: *supongamos que $n > 5$. Entonces sumando 1 a ambos lados de la ecuación nos queda $n+1 > 5+1 > 5$, luego $n+1 > 5$. Por el P.I., concluimos que todo natural es mayor que 5.* En la anterior “demostración” habría faltado el caso base, que por supuesto es falso, pues 0 no es mayor que 5.

Ejemplo 40. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, $0 + 1 + \dots + n = n(n+1)/2$.

Solución. Demostramos la propiedad en cuestión utilizando el P.I:

- Caso base: Como $0 = 0(1)/2$, concluimos que la afirmación es verdadera cuando $n = 0$.
- Paso inductivo: supongamos que la propiedad en cuestión vale para n , es decir, que

$$0 + 1 + \dots + n = n(n+1)/2 \quad \text{Hipótesis de inducción}$$

Y queremos demostrar que la propiedad vale para $n+1$, es decir, queremos llegar a:

$$0 + 1 + \dots + n + (n+1) = (n+1)((n+1)+1)/2$$

Partimos de la hipótesis de inducción, y sumamos $n+1$ a ambos lados de esta ecuación, obteniendo:

$$\begin{aligned}
0 + 1 + \cdots + n + (n + 1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) \\
&= \frac{n^2 + n + 2n + 2}{2} \\
&= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \\
&= \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}
\end{aligned}$$

Concluimos que $0 + 1 + \cdots + n + (n + 1) = (n + 1)((n + 1) + 1)/2$, como se quería.

Así, por el P.I, todo natural cumple con la propiedad, es decir, para todo $n \in \mathbb{N}$, $0 + 1 + \cdots + n = n(n + 1)/2$. $\square$

Ejemplo 41. Demuestre que para todo n , $n(n + 1)$ es divisible por 2.

Solución. En general un número n es divisible por 2 (o par) si existe un entero k tal que $n = 2k$. Así, debemos demostrar que $n(n + 1)$ es siempre de la forma $2k$ para algún entero k . Lo hacemos por inducción:

- Caso base: $0(1) = 0 = 2(0)$, el cual es par.
- Paso inductivo: supongamos que la propiedad en cuestión vale para n , es decir, que $n(n + 1)$ es divisible por 2, es decir, que existe un entero k tal que

$$n(n + 1) = 2k \quad (\text{Hipótesis de inducción})$$

Y queremos demostrar que la propiedad vale para $n + 1$, es decir, queremos ver que

$$(n + 1)((n + 1) + 1)$$

También es de la forma $2m$ para algún entero m (no necesariamente igual a k). Tenemos:

$$\begin{aligned}
(n + 1)((n + 1) + 1) &= (n + 1)(n + 2) \\
&= (n + 1)n + (n + 1)2 \\
&= n(n + 1) + 2(n + 1) \\
&= 2k + 2(n + 1) \quad (\text{aquí utilizamos la hip. de inducción}) \\
&= 2(k + n + 1) \\
&= 2m
\end{aligned}$$

en donde $m = k + n + 1$, que es un número entero, pues k, n y 1 lo son.

Concluimos que $(n + 1)((n + 1) + 1)$ es divisible por 2 , como se quería.

Así, por el P.I, todo natural cumple con la propiedad, es decir, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n(n + 1)$ es divisible por 2 , esto es, par. $\square$

Principio 42 (Principio de inducción fuerte). *Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ tal que para todo natural n vale lo siguiente:*

$$(\forall k \in \mathbb{N} : k < n \rightarrow k \in A) \rightarrow n \in A.$$

Entonces $A = \mathbb{N}$.

Si bien no hemos dado una prueba para el hecho de que $\mathbb{N}$ es un buen orden ni para los principios de inducción, resulta que las tres propiedades son equivalentes, esto es, si una es verdadera, las demás dos también lo son:

Teorema 43. *Las siguientes proposiciones son equivalentes:*

- (a) $(\mathbb{N}, \leq)$ es un buen orden.
- (b) Principio de inducción.
- (c) Principio de inducción fuerte.

Prueba. (a $\rightarrow$ b): Supongamos que $(\mathbb{N}, <)$ es un buen orden, y demostremos el principio de inducción matemática: Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ tal que $0 \in A$ y A es inductivo. Queremos concluir que A consta de todos los naturales. Razonamos por contradicción. Si esto no es así, entonces el conjunto $A^c = \mathbb{N} \setminus A$ es no vacío, luego por hipótesis tiene un mínimo elemento, digamos $m \in A^c$. Como $0 \in A$, necesariamente $m \neq 0$, esto es, m es de la forma $n + 1$ para algún natural n . Resumiendo, tenemos:

$$n < n + 1 = m \in A^c$$

Por minimalidad de m , necesariamente $n \notin A^c$, es decir, $n \in A$. Como A es inductivo, $n + 1 \in A$. Pero $n + 1 = m \in A^c$. Esto es una contradicción, pues ningún elemento puede estar en un conjunto y su complemento. Esto prueba que A^c es vacío, es decir, que $A = \mathbb{N}$, como se quería.

(b $\rightarrow$ c): Supongamos que el principio de inducción es válido y demostremos el principio de inducción fuerte. Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ tal que para todo natural n vale lo siguiente:

$$(*) (\forall k \in \mathbb{N} : k < n \rightarrow k \in A) \rightarrow n \in A$$

Debemos concluir que $A = \mathbb{N}$. Sea $A^* = \{n \in \mathbb{N} : 0, \dots, n \in A\}$. En otras palabras, $n \in A^*$ si y sólo si el conjunto $\{0, \dots, n\}$ está contenido en A .

Note que si hacemos $n = 0$, entonces vale *trivialmente* que todo natural k menor que 0 pertenece a A . La razón es que si esto fuera falso, existiría un natural k menor que cero que no pertenece a A , pero sencillamente no existen naturales menores que cero! En símbolos, vale

$$(\forall k \in \mathbb{N} : k < 0 \rightarrow k \in A)$$

Así que por (*), concluimos que $0 \in A$, esto es, $\{0\} \subseteq A$, esto es, $0 \in A^*$. Ahora probemos que A^* es un conjunto inductivo: sea n un natural tal que $n \in A^*$. Entonces $0, \dots, n \in A$. Por (*) esto implica que $n + 1 \in A$, y así $0, \dots, n, n + 1 \in A$, es decir, $n + 1 \in A^*$.

Como A^* es un conjunto inductivo que contiene al 0, concluimos, utilizando la hipótesis (esto es, el principio de inducción) que $A^* = \mathbb{N}$. Pero $A^* \subseteq A$ (demuestre esto), luego $\mathbb{N} \subseteq A$. Como de entrada teníamos la otra inclusión, concluimos la igualdad, esto es, $A = \mathbb{N}$. Esto demuestra el principio de inducción fuerte.

($c \rightarrow a$): Supongamos que el principio de inducción fuerte es válido y demostremos el principio del buen orden. Sea A un subconjunto no vacío de los naturales. Razonemos por contradicción, esto es, supongamos que A no tiene un mínimo. Sea n un natural cualquiera. Note que si para todo $k < n$, $k \in A^c$, entonces $n \in A^c$, pues de lo contrario se tendría $n \in A$, y n sería el mínimo de A (pues para todo $k < n$, $k \notin A$). Invocando el principio de inducción concluimos que $A^c = \mathbb{N}$, es decir, que A es vacío, una contradicción. Esto demuestra que A debe tener un elemento mínimo. $\square$

Cuando hagamos teoría de números, asumiremos el principio de inducción como válido (y por el teorema anterior, también serán verdaderos el principio de inducción fuerte y el hecho de que los naturales son un buen orden). Una aplicación de tal principio nos revela que los órdenes lineales finitos son siempre buenos órdenes:

Teorema 44. *Todo orden lineal finito es un buen orden.*

El anterior teorema se demuestra por inducción en $n =$ “número de elementos del orden”.

§3.1 Definiciones por recursión

La operación *factorial*, $()!$, es una función¹ que a cada número natural n le asocia otro número, llamado *n factorial* (y notado por $n!$). La definición es la siguiente:

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots (3)(2)(1)$$

¹El concepto de función será definido con detalle en el capítulo 5. Por ahora diremos que una función es un objeto que transforma elementos de un conjunto en elementos de otro conjunto, como por ejemplo la función $\alpha(x) = 2x$, que transforma números en el doble de ellos.

Y por convención $0! = 1$. Por ejemplo, $1! = 1$, y $4! = (4)(3)(2)(1) = 24$.

Otra manera más elegante (y en realidad más formal) de definir a la función factorial es *recursivamente*, esto es, con un caso base, y un caso inductivo:

1. Definición base: Si $n = 0$, entonces $n! = 1$.
2. Definición inductiva: $(n + 1)! = (n + 1)n!$

El lector seguramente notará el gran parecido entre una definición recursiva y el principio de inducción.

Por ejemplo, para calcular $5!$, vemos la definición, y concluimos que

$$5! = (4 + 1)! = (4 + 1)(4!) = (5)(4!).$$

Hemos *reducido* el problema de calcular $5!$ al de calcular $4!$. Ahora,

$$4! = (3 + 1)! = (3 + 1)(3!) = (4)(3!)$$

$$3! = 3(2!)$$

$$2! = (2)(1!)$$

$$1! = (1)(0!)$$

Finalmente (gracias a que los naturales son un buen orden) hemos llegado al 0, y por definición, $0! = 1$. Pero entonces:

$$1! = (1)(1) = 1, \quad 2! = (2)(1!) = (2)(1) = 2$$

$$3! = (3)(2!) = (3)(2) = 6, \quad 4! = (4)(3!) = (4)(6) = 24,$$

y así, $5! = (5)(4!) = 5(24) = 120$.

Sea R una operación que transforma números naturales en elementos de A (esto lo abreviamos $R : \mathbb{N} \rightarrow A$). Diremos que R es *recursiva* si existen $a_0 \in A$ (valor inicial), y una operación T que transforma un número natural n y un elemento $a \in A$ en un elemento $T(n, a) \in A$ tales que:

1. $f(0) = a_0$.
2. $f(n + 1) = T(n, f(n))$.

Bajo estas condiciones, diremos que $R = \text{Rec}(\mathbb{N} \rightarrow A, a_0, T)$. Por ejemplo, la función $()!$ factorial definida anteriormente es recursiva, ya que

$$()! = \text{Rec}(\mathbb{N} \rightarrow A, a_0, T)$$

En donde $A = \mathbb{N}$, $a_0 = 1$ y T es la operación definida por $T(n, a) = (n)(a)$.

Ejemplo 45. Sea $R = \text{Rec}(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, -3, T)$, en donde $T(n, z) = n + z$. Calcule los primeros valores de R .

Solución. Veamos:

- Por definición, $R(0) = a_0$, y en este caso $a_0 = -3$.
- $R(1) = T(1, R(0)) = T(1, -3) = 1 - 3 = -2$.
- $R(2) = T(2, R(1)) = T(2, -2) = 0$.
- $R(3) = T(3, R(2)) = T(3, 0) = 3$.

□

Para el siguiente ejemplo es conveniente introducir una nueva notación para sumar varios números: la *notación sigma*. Por ejemplo, si queremos sumar cinco números a_1, a_2, a_3, a_4 y a_5 , al resultado de sumar estos números lo notamos por $\sum_{i=1}^5 a_i$. Así:

$$\sum_{i=1}^5 a_i = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5,$$

Mientras que

$$\sum_{m=2}^4 a_m = a_2 + a_3 + a_4.$$

También, por ejemplo, $\sum_{k=2}^5 k^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 54$, y “la suma de los primeros

siete números impares” es exactamente $\sum_{n=1}^7 2n - 1$, o también $\sum_{0 \leq j \leq 6} 2j + 1$.



Para antes de seguir leyendo:

1. Escriba en notación sigma “la suma de los seis mayores impares negativos”.
2. Calcule $\sum_{i=2}^6 i(-1)^{i+2}$.
3. Demuestre que $\sum_{i=1}^5 (i + 2) = \sum_{j=3}^7 j$.

Ejemplo 46. Demuestre que para todo $n \geq 3$, $n! \geq 0 + \cdots + n = \sum_{i=0}^n i$.

Solución. Aquí debemos demostrar una propiedad para todos los números naturales desde 3. Es fácil ver que podemos adaptar levemente el principio de inducción de modo que comencemos con el 3 como el caso base, y mantengamos idéntico el caso inductivo (pidiendo si se quiere que $n \geq 3$), para concluir que cierta propiedad es verdadera para todos los números naturales mayores o iguales que 3. (En los ejercicios 5 y 8 de esta sección se pide justificar lo anterior).

- Caso base: $n = 3$: $3! = 6 \geq 0 + 1 + 2 + 3 = \sum_{i=0}^3 i$.
- Supongamos que $n \geq 3$ es tal que $n! \geq \sum_{i=0}^n i$. Sumando $n + 1$ a ambos lados, queda que

$$n! + (n + 1) \geq \sum_{i=0}^n i + (n + 1) = 0 + 1 + \dots + n + (n + 1)$$

Por otro lado,

$$(n + 1)! = (n + 1)n! = nn! + n! \geq 2n + n! \geq (n + 1) + n!$$

(aquí hemos utilizado el hecho de que $n \leq 3$).

De las dos ecuaciones anteriores se concluye

$$(n + 1)! \geq 0 + \cdots + n + (n + 1) = \sum_{i=0}^{n+1} i$$

como se quería.

Así, por el principio de inducción (modificado levemente), concluimos que para todo $n \geq 3$, $n! \geq \sum_{i=0}^n i$. □

§3.2 Isomorfismo de órdenes

La noción de similaridad estructural o isomorfismo es central en matemáticas. En este caso nos restringiremos a isomorfismos de órdenes. En el capítulo de cardinales, nos restringiremos a isomorfismos entre conjuntos, esto es, biyecciones.

Definición 47 (Isomorfismo de órdenes). Dados $(A_1, <_1)$, $(A_2, <_2)$ dos órdenes (no necesariamente lineales), diremos que estos son *isomorfos*, *estructuralmente iguales* o *equivalentes* (y lo notamos por $(A_1, <_1) \cong (A_2, <_2)$), si existe una función α de A_1 en A_2 tal que:

1. α es una *biyección*, esto es: para todo $b \in A_2$, existe un único $a \in A_1$ tal que $\alpha(a) = b$, y
2. α es un *homomorfismo*, esto es: para todo par de elementos $a_1, a_2 \in A_1$, $a_1 <_1 a_2$ si y sólo si $\alpha(a_1) <_2 \alpha(a_2)$.

A la función α la llamamos un *isomorfismo*.

Por ejemplo, dado z un entero, sea

$$\mathbb{Z}^{\geq z} := \{n \in \mathbb{Z} : n \geq z\}$$

Demostremos que $(\mathbb{Z}^{\geq z}, <) \cong (\mathbb{N}, <)$. Definimos la función

$$\alpha : \mathbb{Z}^{\geq z} \longrightarrow \mathbb{N}$$

así: $\alpha(n) = n - z$. Intuitivamente α es una translación de z unidades hacia la derecha o izquierda (dependiendo del signo de z). Verifiquemos que α es un isomorfismo:

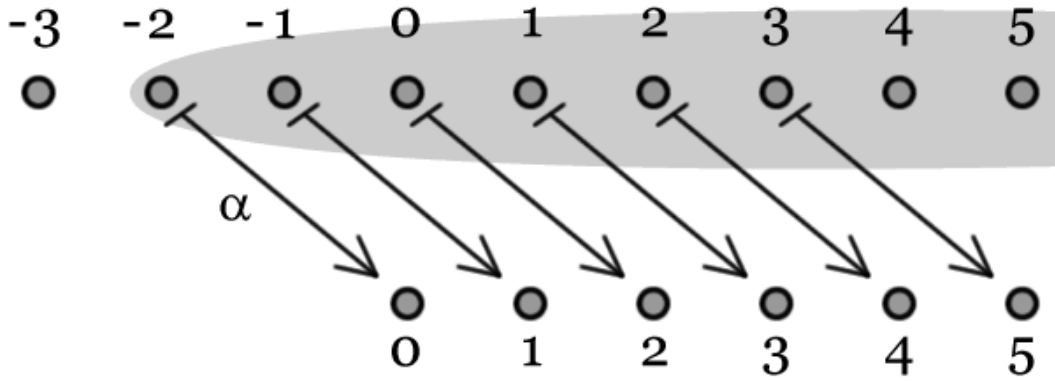


Figura 3.1: $z = -2$: Abajo, el 0 es el *primer* elemento. Arriba, el 0 es el *tercer* elemento. Sin embargo esto no impide que arriba y abajo se presente exactamente la misma estructura.

1. α es una biyección: sea $b \in \mathbb{N}$ dado. Debemos convencernos de que existe un único $a \in \mathbb{Z}^{\geq z}$ tal que $\alpha(a) = b$. Para la existencia, sabemos que $b \geq 0$, luego $b + z \geq z$, y así si definimos

$$a := b + z,$$

entonces $a \in \mathbb{Z}^{\geq z}$ y además $\alpha(a) = (b+z) - z = b$, como se quería. Ahora debemos ver que este a es único: si existe $a' \in \mathbb{Z}^{\geq z}$ tal que $\alpha(a') = b$, entonces $a' - z = b$, entonces $a' = b + z = a$, y esto prueba la unicidad de a (a es el único elemento en el dominio tal que $\alpha(a) = b$).

2. α es un homomorfismo: para $a, b \in \mathbb{Z}^{\geq z}$: $a < b$ si y sólo si $a - z < b - z$ (pues sumar o restar lo mismo a ambos lados preserva el orden), si y sólo si $\alpha(a) < \alpha(b)$.

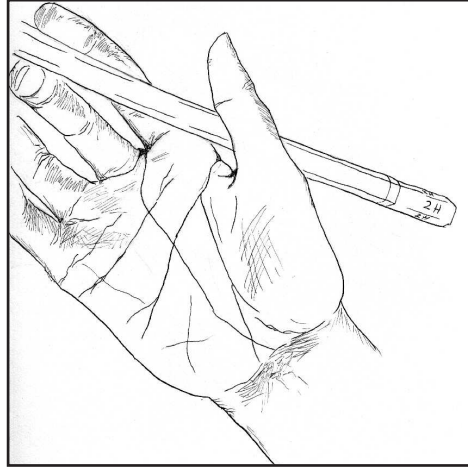
Note que la función α está enumerando los elementos del conjunto $\mathbb{Z}^{\geq z}$: a su primer elemento (z) lo manda al 0, a su segundo elemento lo manda al 1, etc. La función α nos enseña que el conjunto $\mathbb{Z}^{\geq z}$ junto con su orden es esencialmente los naturales, pero cambiados de nombre. En la figura 3.1 se ve el caso $z = -2$.

El siguiente teorema nos dice que para cada n finito hay esencialmente un sólo orden lineal con n elementos:

Teorema 48. *Dos órdenes lineales finitos son isomorfos si y sólo si sus conjuntos base tienen el mismo número de elementos.*

La prueba de necesidad (dirección $\leftarrow$) de este teorema se hace por inducción en n , el número de elementos de los conjuntos base.

§3.3 Ejercicios



1. Para cada una de las siguientes afirmaciones $P(n)$, determine el mínimo número natural n (si es que éste existe) tal que la propiedad es verdadera para todos los naturales mayores o iguales que n :

- (a) $P(n) : "2n > 7"$.
- (b) $P(n) : "Si $n > 3$, entonces $n > 2"$.$
- (c) $P(n) : "n^2 \leq 100"$.
- (d) $P(n) : "n^2 - n \geq n"$.
- (e) $P(n) : "Todo conjunto con n elementos posee $n + 1$ subconjuntos"$.
- (e) $P(n) : "Todo conjunto con n elementos posee siempre más de n subconjuntos"$.
- (f) $P(n) : "2 + 2 = 4"$.

2. Demuestre que para todo natural n , se cumplen las siguientes afirmaciones:

a) $\sum_{k=1}^n k k! = (n - 1)! - 1$. (en donde

$$\sum_{k=1}^n k k! = 1(1!) + 2(2!) + \dots + (n - 1)[(n - 1)!] + n(n!))$$

- b) $n^3 - n$ es múltiplo de 6.
- c) Si $n > 0$, entonces $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots n)^2$.
- d) $a_n = 2^{2n+1} + 1$ es divisible por 3.
- e) Si $n \geq 4$, $n^2 \leq n!$.

- f) Si $n > 1$, $a_n = 11^n - 4^n$ es divisible por 7.
3. ¿Si $(A, \leq)$ es un orden parcial, A es un buen orden, y $B \subseteq A$, es necesariamente B un buen orden? ¿Por qué?
4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$.
- (a) Si A es un buen orden, ¿necesariamente A posee un elemento mínimo? ¿Por qué?
- (b) Si A posee un elemento mínimo, ¿necesariamente A es un buen orden? ¿Por qué?
5. Sea P una propiedad, y suponga que
- a) $P(3)$ es verdadera, y
- b) para todo número natural n , si $P(n)$ es verdadera, entonces $P(n+1)$ también lo es.

Demuestre que entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq 3$. [Ayuda 1: razone por contradicción, y utilice el hecho de que $\mathbb{N}$ es un buen orden]. [Ayuda 2: Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : P(n+3) \text{ es verdadera}\}$. Demuestre que $A = \mathbb{N}$].

6. Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
- a) $\mathbb{N}$ es un buen orden.
- b) Para todo A , si $\emptyset \subset A \subseteq \mathbb{Z}$ y A está acotado inferiormente, entonces A tiene un elemento mínimo.
- c) Para todo A , si $\emptyset \subset A \subseteq \mathbb{Z}$ y A está acotado superiormente, entonces A tiene un elemento máximo.
7. Demuestre que si $(A_1, <_1) \cong (A_2, <_2)$, entonces $(A_1, <_1)$ es un buen orden si y sólo si $(A_2, <_2)$ es un buen orden [en otras palabras, la propiedad *ser un buen orden* es una propiedad estructural].
8. Dado z un entero, sea I_z el siguiente principio:
- Principio 49** (I_z). : Sea $A \subseteq \mathbb{Z}^{\geq z}$ tal que $z \in A$ y para todo n , $n \in A$ implica $n+1 \in A$. Entonces $A = \mathbb{Z}^{\geq z}$.
- Demuestre que para todo z entero, I_z es equivalente a I_0 (¡note que I_0 es el principio de inducción!).
9. Sea $S(n) = n+1$ ($n \in \mathbb{N}$) (S es llamada la función sucesor).
- a) Dado m un natural, defina recursivamente la función suma $f_m(n) = m+n$ (para esto utilice la función sucesor).

- b) Utilizando la función f , ¿cómo definiría recursivamente la función producto $p_m(n)$?
10. Dado $i \in \mathbb{N}$, sea a_i un número real.
- a) Defina recursivamente la función $g(n) = \sum_{i=0}^n a_i = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$.
- b) Utilizando g , defina (para $m \leq n$) la función $s(m, n) = \sum_{i=m}^n a_i$.
11. Dado un orden lineal $O = (A, <)$, defina el orden inverso de O como el orden $(A, <^{-1})$, en donde $a <^{-1} b$ si y sólo si $b < a$. Demuestre las siguientes afirmaciones:
- a) $(\mathbb{N}, <^{-1})$ no es un buen orden.
- b) $(\mathbb{Z}, <) \cong (\mathbb{N}, <^{-1})$.
- c) $(\mathbb{N}, <) \cong (\mathbb{Z}^-, <^{-1})$.
- d) Para todo $(r, s) \in \mathbb{Z}^2$, $(\mathbb{Z}^{\geq r}, <) \cong (\mathbb{Z}^{\geq s}, <)$.
- e) $(\mathbb{Z}, <) \not\cong (\mathbb{N}, <)$ [Ayuda: suponga lo contrario y llegue a una contradicción utilizando el 0].
- f) $(\mathbb{Z}, <) \not\cong (\mathbb{Q}, <)$ [Ayuda: utilice el siguiente resultado (y pruébelo): no hay enteros r tales que $0 < r < 1$].
- g) *** ¿Son $(\mathbb{Q}, <)$ y $(\mathbb{R}, <)$ isomorfos?
- [Ayuda: Haga en cada caso dibujos de las estructuras para que se le ocurra más fácilmente el isomorfismo α].
12. Dado un orden lineal $(A, <)$ con un elemento mínimo (llamémoslo 0 por comodidad), formule el principio de inducción fuerte para A , y demuestre (si es que es cierto) que este principio es equivalente a decir que $(A, <)$ es un buen orden.
13. Encuentre una fórmula recursiva para $h(n)$, el número de posibles buenos órdenes sobre un conjunto de n elementos (donde n es un natural).
14. Dado un conjunto A , sea $A^+ = A \cup \{A\}$. Diremos que un conjunto I es *inductivo* si para todo $X \in I$, $X^+ \in I$. Definimos el conjunto ω así:

$$\omega := \{x : x \in I \text{ para todo } I \text{ conjunto inductivo tal que } \emptyset \in I\}$$

Como el lector notará, $\omega = \mathbb{N}$, esto es, definimos a los números naturales conjuntivamente así, por “recursión”:

- a) $0 := \emptyset (\in \omega)$.
- b) Si $n \in \omega$, $n + 1 := n^+ = n \cup \{n\}$.

Por ejemplo $1 = 0 + 1 = 0^+ = 0 \cup \{0\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$. $2 = 1^+ = 1 \cup \{1\} = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. ¡En general n será un conjunto “con n elementos”!

- a)* Escriba explícitamente los primeros seis números naturales (son conjuntos).
 - b)* Pruebe por inducción que para todo natural $n > 0$, $n = \{0, \dots, n-1\}$ (de modo que todo natural es subconjunto de $\mathbb{N}$).
 - c)* Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- 15. Definimos el orden en ω así: $n < m$ si y sólo si $n \in m$ (note que según esta definición, siempre se tiene $n < n+1$, pues $n \in n \cup \{n\} = n^+ = n+1$).
 - a)* Demuestre por inducción que el orden definido es irreflexivo y transitivo.
 - b)* Recuerde que $n \leq m$ si y sólo si ($n < m$ o $n = m$). Demuestre que $\leq$ es antisimétrico (hacer inducción).
 - c)* Demuestre por inducción que $\leq$ y $\subseteq$ coinciden en $\mathbb{N}$, es decir, que para n, m naturales, $n \leq m$ si y sólo si $n \subseteq m$.

Los enteros: divisibilidad

En este capítulo desarrollamos la teoría de una nueva relación en los enteros, llamada la relación *divide*. Recordemos que la relación de orden usual en los enteros está íntimamente relacionada con la suma: $a < b$ si y sólo si existe un entero positivo e tal que $a + e = b$. Intuitivamente a es menor que b pues puede *evolucionar* (al sumarse con e) y convertirse en b , que representa un ente más complejo. Así, en los números naturales, el 0 es el ser menos evolucionado, en el sentido de que ningún natural puede evolucionar y transformarse en el 0 (puesto que para n, m naturales, con $m \neq 0$, $n + m \neq 0$). Y también, siguiendo esta analogía, no existe un natural capaz de que los demás naturales puedan evolucionar y transformarse en él (esto porque no existe un natural mayor que todos).

En este capítulo definimos una relación que es evolutiva en el sentido del párrafo anterior, pero no con respecto a la operación suma, sino a la operación producto. Por ejemplo, el 2 puede evolucionar con la suma para convertirse en 7 ($2 + 5 = 7$), pero no puede hacer lo mismo con el producto (pues ningún entero c verifica $2c = 7$).

Definición 50 (Relación divide). Dados dos enteros a y b , diremos que a divide a b (y escribimos $a|b$) si y sólo si [$a \neq 0$ y existe un entero e tal que $ae = b$]. Si a no divide a b , escribiremos $a \nmid b$.

Diremos que a es divisor de b o que b es múltiplo de a precisamente cuando $a|b$. Por ejemplo, 3 es divisor de 30 (tome $e = 10$), 4 es divisor de -8 (tome $e = -2$), -12 es múltiplo de -4 (tome $e = 3$) y por definición, a no es múltiplo de 0 (para todo entero a).

Lo primero que observamos es que la información de la relación divide se encuentra toda en los números naturales: por ejemplo, la respuesta a la pregunta ¿divide -4 a -326 ? será la misma a la pregunta ¿divide 4 a 326?. Más precisamente tenemos el siguiente resultado:

Lema 51. Para cualquier par de números enteros a y b , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) $a|b$.

$$(b) -a|b.$$

$$(c) -a|-b.$$

$$(d) -a|b.$$

$$(e) |a| \mid |b|.$$

Prueba. Se deja como ejercicio al lector. $\square$

Las siguientes son algunas de las propiedades básicas de la relación divide:

Teorema 52. *Para enteros a, b y c :*

$$(a) 1|a.$$

$$(b) \text{ Si } a \neq 0, \text{ entonces } a|a.$$

$$(c) \text{ Si } b \neq 0 \text{ y } a|b, \text{ entonces } |a| \leq |b|.$$

$$(d) \text{ Si } a|b \text{ y } b|a, \text{ entonces } |a| = |b|.$$

$$(e) \text{ Si } a|b \text{ y } b|c, \text{ entonces } a|c.$$

$$(f) \text{ Si } c|a, b, \text{ entonces } c \text{ divide cualquier combinación lineal entre } a \text{ y } b \text{ [una combinación lineal entre } a \text{ y } b \text{ es un número de la forma } xa + yb, \text{ con } x, y \text{ enteros]}.$$

Prueba. (a): Basta tomar $e = a$ ($1a = a$).

(b): Tome $e = 1$ ($a1 = a$). Como a no es 0, entonces por definición concluimos $a|a$.

(c): Sea e entero tal que $ae = b$. Entonces $|a||e| = |b|$. Como $b \neq 0$, entonces $e \neq 0$, luego $1 \leq |e|$. Multiplicando esta desigualdad por $|a|$ nos queda $|a| \leq |a||e| = |b|$ y quedamos listos.

(d): De las hipótesis deducimos que $a, b \neq 0$. Esto más (3) nos permiten concluir que $|a| \leq |b|$ y $|b| \leq |a|$, luego por antisimetría de $\leq$, $|a| = |b|$.

(e): Sea e un entero tal que $ae = b$, y f un entero tal que $bf = c$. Entonces $c = bf = (ae)f = a(ef)$, luego $a|c$ (notemos que $a \neq 0$ pues $a|b$)

(f): Sean k, l enteros tales que $ck = a$ y $lc = b$. Entonces $xa + yb = x(ck) + y(lc) = cm$ ($m = xk + yl \in \mathbb{Z}$), luego $c|xa + yb$. $\square$

Sabemos que $|$ no alcanza a ser un orden parcial en $\mathbb{Z}$: no es reflexivo (pues $0 \nmid 0$) ni es antisimétrico ($2|-2$ y viceversa, pero $2 \neq -2$). Sin embargo, en el conjunto

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

la relación *divide* es un orden parcial:

Corolario 53. $(\mathbb{N}^*, |)$ es un orden parcial

Prueba. La reflexividad, simetría y transitividad valen respectivamente por los numerales (b), (d) y (e) del teorema 52. $\square$

En $\mathbb{N}^*$, la relación *divide* es más fuerte que la relación $\leq$: si $n|m$, entonces $n \leq m$ (esto por el numeral (4) del teorema 58). Así, la relación $|$ es un refinamiento de la relación $\leq$. ¿cómo podemos imaginarnos gráficamente al orden $|$ en los enteros positivos? Éste ya no será un orden total como lo es $\leq$: por ejemplo $5 \nmid 6$ y $6 \nmid 5$. Podemos hacer lo siguiente: ponemos al 1 en el centro del dibujo, y después consideramos todos aquellos números n cuyos únicos divisores (positivos) son 1 y n : estos son el 2, el 3, el 5, etc. A tales números, que llamamos *primos* (son los primeros en nuestro dibujo después del 1), los ubicamos en el borde de un círculo de cierto radio, cuyo centro sea el 1 que hemos dibujado. A continuación, para indicar la relación que queremos representar, dibujamos flechas que salgan del 1 apuntando hacia todos los números primos.

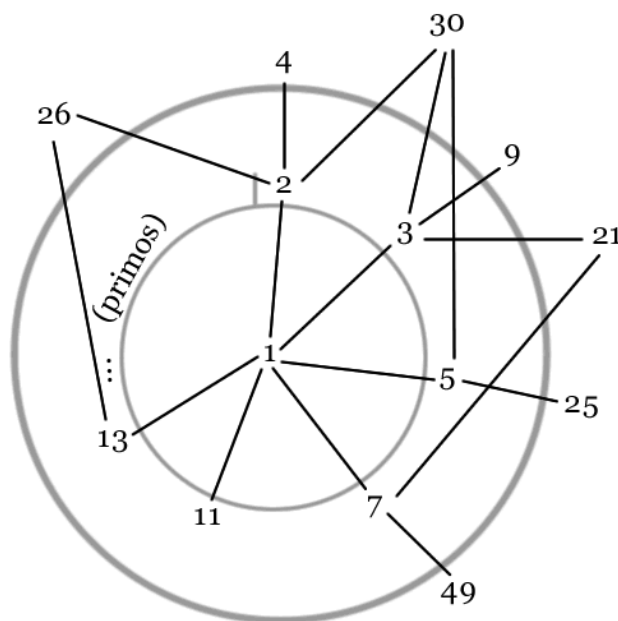


Figura 4.1: El orden divide en los números naturales

El proceso anterior tiene la ventaja de que sabemos que, por ejemplo, entre el 1 y el 7 no habrá ya que dibujar elementos, esto es, no hay naturales positivos n tales que $1|n$ y $n|7$. Nuestro dibujo no va “dejando huecos”, por así decirlo. Si queremos prolongar esta idea, debemos considerar, para cada primo p ya dibujado, un entero n_p tal que sus únicos divisores positivos sean 1, p y n_p . Por ejemplo, n_2 será 4, n_3 será 9, etc. Así comenzamos a construir un segundo anillo con los números n_p donde p es primo, y dibujamos flechas de un primo p a su correspondiente n_p .

Ahora imaginemos que queramos ubicar al número 21. Los divisores positivos de 21

son 1, 3, 7, 21. De modo que en el dibujo deberán salir flechas desde 1, 3 y 7 hacia el 21.

A medida que los números aumentan en complejidad y tienen más y más divisores, necesitamos dibujar cada vez más flechas, y esto complica mucho nuestro dibujo (piense por ejemplo, en el número de divisores positivos de 360; no es por casualidad ni por una razón estética que un círculo tenga 360 grados, en vez de, por ejemplo, 359).

§4.1 Algoritmo de la división

Cuando un entero d distinto de 0 no divide a otro entero a , al menos podemos encontrar una aproximación a la división. Por ejemplo, si queremos repartir $a = 30$ alfajores entre $d = 7$ duendes, podemos repartir $e = 3$ dulces a cada duende y quedarnos nosotros con el residuo $r = 6$ alfajores. En otras palabras, encontramos dos números e y r tales que $a = de + r$. El siguiente teorema nos dice que siempre podemos hacer lo anterior, con a, d enteros (no necesariamente naturales), y además siempre podemos conseguir que el residuo sea un natural menor que d (en el caso de los alfajores, esta última condición se traduce en justicia para con los duendes, ya que si el residuo fuera mayor o igual que el número de duendes, entonces podría entregarle al menos un alfajor más a cada duende).

Teorema 54 (Algoritmo de la división). *Dados a, d enteros, con d no nulo, existe un único par de enteros e y r tales que*

$$a = de + r \quad (0 \leq r < |d|)$$

Prueba. Sea R el conjunto de “residuos” mayores o iguales que 0, esto es,

$$R = \{a - de : e \in \mathbb{Z}, a - de \geq 0\}$$

Note que $x \in R$ si y sólo si $a = de + x$ y $0 \leq x$. Claramente $R \subseteq \mathbb{N}$, y además es no vacío (¿por qué?), luego por el P.B.O debe tener un mínimo, que llamaremos $r = a - de$ (para cierto entero e). $r \leq 0$, luego falta ver que $r < |d|$.

Como $r - |d| < r$ (pues $d \neq 0$), por minimalidad $r - |d| \notin R$. Pero como $r = a - de$, entonces $r - |d| = a - de - |d| = a - d(e \pm 1)$, así que necesariamente $r - |d| < 0$ (de lo contrario estaría en R), así que $r < |d|$, como queríamos.

Ya hemos probado la existencia. Para mostrar la unicidad, supongamos que $de + r = a = de' + r'$, con $0 \leq r < d$ y $0 \leq r' < d$. Sin pérdida de generalidad supongamos $r \leq r'$ (pues el caso $r' \leq r$ es igual). Como $de + r = de' + r'$, luego $d(e - e') = r' - r \leq r' < |d|$ (la penúltima desigualdad vale pues $r \geq 0$).

Como $d(e - e') = r' - r \leq 0$, concluimos que $|d||e - e'| < |d|$, luego $|e - e'| < 1$, pero el único número natural menor que 1 es 0, así que $|e - e'| = 0$, y esto implica que $e = e'$, de modo que $r = a - de = a - de' = r'$. $\square$

Ejemplo 55. Algunos ejemplos del algoritmo de la división ($a = de + r$):

1. $0 = (4)(0) + 0$
2. $14 = (-3)(-4) + 2$
3. $-14 = (-3)(-5) + 1$
4. $-20 = (9)(-3) + 7$
5. $20 = (9)(2) + 2$
6. $79 = (8)(9) + 7$
7. $15 = (3)(5) + 0$
8. $1 = (3)(0) + 1$

Note que en el algoritmo de la división $r = 0$ si y sólo si $d|a$; en algún sentido de modo que este teorema es una generalización de la relación divide.

§4.2 El máximo común divisor

Para esta sección necesitaremos establecer el siguiente resultado:

Lema 56. *Todo subconjunto finito no vacío de reales tiene un elemento máximo.*

La prueba del lema anterior es por inducción en $n + 1$, el número de elementos del conjunto, y se deja como ejercicio.

Dado a un entero, sea

$$D_a = \{d \in \mathbb{Z} : d|a\}$$

En otras palabras, D_a el conjunto de divisores de a . Note que siempre $1 \in D_a$, $D_0 = \mathbb{N}^*$, y para todo entero a , $D_a = D_{-a}$. Recuerde que para $a \neq 0$, $d|a$ implica $|d| \leq |a|$, entonces $D_a \subseteq \{-|a|, \dots, -1, 1, \dots, |a|\}$, luego D_a es un conjunto finito y no vacío. Esto da pie a la siguiente definición:

Definición 57 (Máximo común divisor). Dados n, m enteros no ambos 0, definimos el *máximo común divisor* entre n y m (y lo notamos (n, m)) así:

$$(n, m) := \max(D_n \cap D_m)$$

(n, m) también se escribe comúnmente como $\text{mcd}(n, m)$. (n, m) está bien definido pues $D_n \cap D_m$, al ser un conjunto no vacío y finito, siempre tiene máximo. Note que si $n = m = 0$, entonces $D_n \cap D_m = D_0 = \mathbb{Z}^*$ (los enteros no nulos), y este conjunto no tiene máximo. Por eso pedimos que n y m no sean simultáneamente nulos. Para $n \neq 0$, $(n, 0) = \max(D_n \cap D_0) = \max(D_n) = n$.



Para antes de seguir leyendo:

1. $(a, b) = (-a, b) = (-a, -b) = (a, -b)$.
2. Si $d|a$, entonces $(a, d) = |d|$.

Teorema 58 (El mcd como combinación lineal). *Si $(a, b) = d$, entonces d es el mínima combinación lineal positiva entre a y b .*

Prueba. Sea $C = \{ax + by : ax + by > 0, x, y \in \mathbb{Z}\}$ el conjunto de combinaciones lineales positivas de a y b . Como a y b no son ambos nulos, $aa + bb > 0$ y por ende C es un subconjunto no vacío de los naturales. Sea $m = \min(C) = ax + by$. Veamos que $m = d$:

1. $m|a$: Por el algoritmo de la división, $a = me + r$, con $0 \leq r < m$. Entonces $r = a - me = a - (ax + by)e = a(e - ex) + b(-ye)$, luego r es combinación lineal de a y b . Como $r < m$, por minimalidad de m concluimos que $r \notin C$, y esto implica $r = 0$. Por ende $a = me$ y $m|a$.
2. $m|b$: Similiar al caso anterior.
3. $m = d$: Como $m|a, b$, $m \leq d$. Como $d|a, b$, por el teorema 52, $d|ax + by (= m)$, luego $d \leq m$. Concluimos que $d = m$, así que d es la mínima combinación lineal positiva de a y b .

□

Teorema 59. *Para a, b enteros no ambos nulos, $D_a \cap D_b = D_{(a,b)}$.*

Prueba. Si $x \in D_a \cap D_b$, entonces $x|a, b$. Por el teorema 52, x divide cualquier combinación lineal de a y b , en particular $x|(a, b)$.

Ahora, si $x \in D_{(a,b)}$, entonces $x|(a, b)$. Como $(a, b)|a, b$, por transitividad obtenemos $x|a, b$, luego $x \in D_a \cap D_b$. □

El anterior teorema tiene como consecuencia la siguiente caracterización del máximo común divisor entre a y b :

Teorema 60 (Caracterización del m.c.d). *Dados a, b enteros, $d = (a, b)$ si y sólo si valen las siguientes condiciones:*

1. $d > 0$.
2. $d = \sup\{a, b\}$ [es decir, $d|a, b$ y si $e|a, b$, entonces $e|d$].

Prueba. ($\Rightarrow$): Si $d = (a, b)$, entonces $d > 0$, $d|a, b$ y si $e|a, b$, entonces $e \in D_a \cap D_b = D_d$, es decir, $e|d$.

($\Leftarrow$): Sabemos que $d|a, b$. Además si $e|a, b$, entonces por hipótesis $e|d$, luego $e \leq |e| \leq |d| = d$ (la última igualdad vale gracias a que $d > 0$), así que $d = \max(D_a \cap D_b) = (a, b)$. $\square$

Teorema 61. Si $d \neq 0$ y $a = de + r$, entonces $(a, d) = (d, r)$.

Prueba. Sea $m_a = (a, d)$ y $m_r = (d, r)$. Como $m_a|a, d$, entonces $m_a|a - de = r$, luego m_a es divisor común de a y d y $m_a \leq m_r$. Similarmemente, $m_r|d, r$, luego m_r divide a $de + r = a$. Así que m_r es divisor común de a y d , y $m_r \leq m_d$. Concluimos $m_a = m_r$. $\square$

El teorema anterior, junto con el algoritmo de la división, nos dan una forma efectiva para calcular (a, d) , cuando d no es cero. Sabemos que $a = de_1 + r_1$, con $0 \leq r_1 < |d|$. Si $r_1 = 0$, entonces $a|d$ y $(a, d) = |a|$ (¿por qué?). Si $r_1 > 0$, entonces utilizamos de nuevo el algoritmo de la división, dividiendo a d entre r_1 :

$$d = r_1e_2 + r_2 \quad (0 \leq r_2 < r_1)$$

Note que $|d| > r_1 > r_2 \geq 0$; así que si repetimos el proceso anterior varias veces, obtendremos residuos cada vez menores pero siempre mayores o iguales a 0, luego necesariamente (por el principio del buen orden) existirá un $k \leq |d|$ tal que $r_k = 0$ y:

$$a = de_1 + r_1 \quad (0 \leq r_1 < |d|)$$

$$d = r_1e_2 + r_2 \quad (0 \leq r_2 < r_1)$$

$$r_1 = r_2e_3 + r_3 \quad (0 \leq r_3 < r_2)$$

...

$$r_{k-3} = r_{k-2}e_k + r_{k-1} \quad (0 \leq r_{k-1} < r_{k-2})$$

$$r_{k-2} = r_{k-1}e_k + r_k \quad (0 \leq r_k < r_{k-1})$$

Como $r_k = 0$, entonces $r_{k-1}|r_{k-2}$, es decir, $(r_{k-1}, r_{k-2}) = r_{k-1}$. Pero por el teorema anterior aplicado repetidamente tenemos que:

$$(r_{k-2}, r_{k-1}) = (r_{k-3}, r_{k-2}) = \cdots = (r_2, r_1) = (d, r_1) = (a, d)$$

de modo que $(a, d) = r_{k-1}$ (el penúltimo residuo del proceso).

El anterior resultado es conocido con el nombre de *algoritmo de Euclides*: es un algoritmo pues nos proporciona un método para calcular el m.c.d. entre dos números. Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 62. Calcule $(84, 30)$: Utilizando el algoritmo de Euclides tenemos:

$$84 = 2(30) + 24$$

$$30 = 1(24) + 6$$

$$24 = 4(6) + 0$$

Entonces $(84, 30) = 6$. Además, de las ecuaciones anteriores obtenemos $6 = 30 - 24 = 30 - (-2(30) + 84) = (3)30 - 84$ y hemos escrito a 6 como la mínima combinación lineal positiva entre 84 y 30.

Ejemplo 63. Calcule $(-35, -48)$: Utilizando el algoritmo de Euclides tenemos:

$$-35 = 1(-48) + 13$$

$$-48 = -4(13) + 4$$

$$13 = 3(4) + 1$$

$$4 = 4(1) + 0$$

Entonces $(-35, -48) = 1$. Además, de las ecuaciones anteriores obtenemos $1 = 13 - 3(4) = 13 - 3(-48 + 4(13)) = -3(-48) - 11(13) = -3(-48) - 11(-35 - 1(-48)) = 8(-48) - 11(-35)$ y hemos escrito a 1 como la mínima combinación lineal positiva entre -35 y -48 .

Definición 64 (Primos relativos). Dos enteros no ambos nulos son *primos relativos* si $(a, b) = 1$.

Pensemos en dos números que no sean primos relativos, por ejemplo 2 y 6. El lector podrá darse convencerse que nunca podrá expresar al 1 como combinación lineal del 2 y el 6. La razón es que $(2, 6) = 2$, luego cualquier combinación lineal de 2 y 6 será un múltiplo de 6. Lo mismo ocurre con el 5 y el 10. En contraste, si tomamos dos primos relativos, 2 y 9 por ejemplo, podremos escribir 1 como combinación lineal de ellos ($1 = 5(2) + (-1)9$). Recíprocamente, si podemos expresar 1 como combinación lineal de a y b , entonces necesariamente a y b son primos relativos:

Teorema 65. $(a, b) = 1$ si y sólo si existen enteros s, t tales que $sa + tb = 1$.

Prueba. ($\rightarrow$) Esta dirección la garantiza el teorema 58

($\leftarrow$) Como $(a, b) | a, b$, por el teorema 52 $(a, b) | sa + tb = 1$, luego $0 < (a, b) \leq 1$ y esto implica que $(a, b) = 1$. $\square$

Teorema 66. Si $(a, b) = 1$ y $a|bc$, entonces $a|c$.

Prueba. Como $(a, b) = 1$, existen enteros s, t tales que $1 = sa + tb$. Multiplicando la igualdad anterior por c , queda que $c = sac + tbc$. Como $a|a$ y $s|bc$, entonces por el teorema 52, $a|c$. $\square$

§4.3 El teorema fundamental de la aritmética

Definición 67 (Número primo). Un número *primo* p es un entero mayor que 1 cuyos únicos divisores positivos son 1 y p .

Más adelante mostraremos que existen infinitos números primos, así que los ordenaremos. Esto es, definimos p_i por recursión:

1. $p_0 = 2$.
2. p_{i+1} = el mínimo primo mayor que p_i .

Por ejemplo, $p_1 = 3$, $p_2 = 5$, $p_3 = 7$, etc.

Los primos tienen propiedades muy especiales: por ejemplo, si dividen un producto de enteros, entonces dividen a alguno de ellos (o ambos):

Teorema 68 (Lema de Euclides). Si p es primo y $p|ab$, entonces $p|a$ o $p|b$.

Prueba. Se deja como ejercicio (utilizar el teorema 66). $\square$

Corolario 69. Si p es primo y $p|d_1 d_2 \cdots d_n$, entonces $p|d_i$ para algún i entre 1 y n .

La demostración del corolario se hace por inducción.

El teorema más importante de divisibilidad es el que le otorga a los primos su status de materia prima para construir los naturales mayores que 1:

Teorema 70 (Teorema fundamental de la aritmética o T.F.A). Todo entero $n > 1$ tiene una única factorización en primos (salvo el orden). En otras palabras, existe un $m > 0$ tal que

$$n = d_1 d_2 \cdots d_m$$

con los d_i todos primos y $d_1 \leq d_2 \leq \cdots \leq d_m$. Además tal factorización es única (salvo el orden). Esto es, si

$$n = e_1 e_2 \cdots e_s$$

con los e_i todos primos y $e_1 \leq e_2 \leq \cdots \leq e_s$, entonces $m = s$ y $d_i = e_i$ para todo i entre 1 y m .

Prueba. Hacemos inducción fuerte en n . Si $n = 2$, entonces n se escribe como 2, y esta es la única manera de escribirlo como producto de primos (¡producto de un primo!).

Ahora supongamos que el teorema vale para todo $k < n$, y mostremos que vale para n . Si n es primo, entonces $n = n$ y tal factorización en primos es única. Si n no es primo, entonces existen a y b naturales mayores que 1 tales que $n = ab$. Por hipótesis de inducción, $a = c_1 \cdots c_k$ y $b = c'_1 \cdots c'_{k'}$. De modo que $n = c_1 \cdots c_k c'_1 \cdots c'_{k'}$. Reordenando este producto obtenemos la factorización de n en primos $n = d_1 \cdots d_m$ ($k + k' = m > 2$), con $d_i \leq d_{i+1}$ para $1 \leq i < m$.

Para mostrar la unicidad de representación, suponga que $n = e_1 \cdots e_s$, con los e_i primos y $e_i \leq e_{i+1}$ para $1 \leq i < s$. Entonces

$$d_1 d_2 \cdots d_m = e_1 e_2 \cdots e_s.$$

Note que $m, s > 1$ (o de lo contrario n sería primo). Como $d_m | e_1 e_2 \cdots e_s$, por el Corolario 69 existe un i tal que $d_m = e_i \leq e_s$. Ahora, también $e_s | d_1 d_2 \cdots d_m$, luego existe un j tal que $e_s = d_j \leq d_m$. Por antisimetría, $d_m = e_s$, luego por la ley cancelativa tenemos:

$$d_1 d_2 \cdots d_{m-1} = e_1 e_2 \cdots e_{s-1}.$$

Como $d_1 \cdots d_{m-1} < n$, por hipótesis de inducción concluimos que debido a la unicidad de representación, $m-1 = s-1$ y $d_j = e_j$ para j entre 1 y $m-1$. De esta forma concluimos que $m = s$ y $d_j = e_j$ para j entre 1 y m , como queríamos. $\square$

Una consecuencia importante del T.F.A es la existencia de infinitos primos (esta prueba fue dada por Euclides):

Teorema 71. *Existen infinitos números primos.*

Prueba. Supongamos que hay finitos, y sean todos ellos $p_0, p_1, \dots, p_r$. Sea $n = p_0 p_2 \cdots p_r + 1$. Es claro que n es mayor que todo p_i , luego n no es primo, y por el T.F.A existe un primo p_j y un entero c tal que $n = p_j c = p_j (p_1 p_2 \cdots p_{j-1} p_{j+1} \cdots p_r) + 1$. Entonces $p_j (c - p_1 p_2 \cdots p_{j-1} p_{j+1} \cdots p_r) = 1$, pero $p_j > 1$, y esto es una contradicción. $\square$

Es importante notar que una factorización muchas veces admite primos repetidos. Por ejemplo, $4000 = (2)(2)(2)(2)(2)(5)(5)(5) = 2^5 3^0 5^3 = p_0^{\alpha_1} p_1^{\alpha_2} p_2^{\alpha_3}$ (donde $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (5, 0, 3)$). Teniendo en cuenta esta notación más concisa, el T.F.A puede ser reformulado de la siguiente manera:

Teorema 72 (Reformulación del T.F.A). *Para todo $n > 1$ existe un natural positivo k tal que*

$$n = \prod_{i=0}^k p_i^{\alpha_i}$$

con $\alpha_i \in \mathbb{N}$ y $\alpha_k > 0$. Además esta representación es única, esto es, si

$$n = \prod_{i=1}^s p_i^{\beta_i}$$

con $\beta_i \in \mathbb{N}$ y $\beta_s > 0$, entonces $k = s$ y $\alpha_i = \beta_i$, para todo i entre 1 y k .

El T.F.A nos permite decidir si un número divide otro comparando sus factorizaciones canónicas:

Teorema 73. Sea $n = \prod_{i=0}^k p_i^{\alpha_i}$ un natural mayor que 1. Para $d > 0$, $d|n$ si y sólo si

$$d = \prod_{i=0}^k p_i^{\beta_i}, \text{ con } 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \text{ para } i \text{ entre } 0 \text{ y } k.$$

Prueba. ($\rightarrow$): Sea $c > 0$ tal que $cd = n$. Todo primo que divida a c o a d debe dividir a n . Por ende por el T.F.A podemos afirmar que $c = \prod_{i=0}^k p_i^{\sigma_i}$ y $d = \prod_{i=0}^k p_i^{\beta_i}$, con $\sigma_i + \beta_i = \alpha_i$ y $\sigma_i, \beta_i \geq 0$, concluimos que $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ para i entre 0 y k .

($\leftarrow$): Dado i entre 1 y k , sea $\sigma_i = \alpha_i - \beta_i$. Por hipótesis, $\sigma_i \geq 0$, luego $c = \prod_{i=0}^k p_i^{\sigma_i}$ es un natural. Como $cd = n$, $d|n$. $\square$

Como corolario obtenemos la siguiente caracterización de (a, b) :

Corolario 74. Si $a = \prod_{i=0}^k p_i^{\alpha_i}$ y $b = \prod_{i=0}^k p_i^{\beta_i}$, entonces

$$d = \prod_{i=0}^k p_i^{m_i} \quad (m_i = \min(\alpha_i, \beta_i))$$

es el m.c.d entre a y b .

Prueba. Como $m_i \leq \alpha_i, \beta_i$, concluimos que $d|a, b$. Por el teorema anterior, si e es divisor positivo de a y b , e de la forma $\prod_{i=0}^k p_i^{r_i}$ con $r_i \leq \alpha_i, \beta_i$, así que $r_i \leq m_i$ y de nuevo por el teorema anterior, $e|d$. Por el teorema 60, concluimos que $d = (a, b)$. $\square$

Ejemplo 75 (Algunos ejemplos de (a, b) utilizando el T.F.A). 1. Sea $a = 36$,

$b = 24$. $a = 2^2 3^2$, y $b = 2^3 3^1$. Entonces $(a, b) = 2^2 3 = 12$.

2. Si $a = 3^2 5^1 7^3 = 2^0 3^2 5^1 7^3 11^0$ y $b = 2^3 7^2 11^1 = 2^3 3^0 5^0 7^2 11^1$, entonces $(a, b) = 2^0 3^0 5^0 7^2 11^0 = 7^2$.

La segunda versión del T.F.A nos permite pensar en los números positivos como tuplas. Una sucesión de naturales es una función a que a cada natural i le asigna un natural a_i . A las sucesiones las representamos como una tupla infinita, donde aparecen los valores de la función de forma ordenada:

$$a = (a_0, a_1, a_2, \dots)$$

Por ejemplo, la sucesión h , dada por $h_i = i^2 + 1$ tiene como representación la tupla $(1, 2, 5, 10, 17, \dots)$. Otra notación más conveniente para esta tuplas es la siguiente: $h = (h_i)_{i \in \mathbb{N}}$.

Sea F el conjunto de sucesiones (vistas como tuplas) que son eventualmente nulas, esto es, $F = \{(a_i)_{i \in \mathbb{N}} : \text{existe } N \text{ tal que si } i \leq N, a_i = 0\}$ (F es llamado comúnmente $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$).

El teorema fundamental de la aritmética nos brinda una conexión directa entre $\mathbb{N}^*$ y F : Todo número natural $n > 1$ está asociado de un modo bien definido (esto gracias a la unicidad de representación) con la tupla $n_{()} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, 0, 0, 0, \dots) \in F$, y al reverso, toda tupla $v = (a_1, a_2, \dots, a_m, 0, 0, 0) \in F$ está asociada con el número $\pi(v) = \prod_{i=0}^m p_i^{a_i} \in \mathbb{N}^*$ (note que aquí utilizamos el hecho de que hayan infinitos primos). En particular, la tupla $(0, 0, 0, \dots)$ estará asociada a $2^0 = 1$.

Note que $_{()}$ y π son funciones inversas: para todo $n > 0$ y $v \in F$, $(\pi(v))_{()} = v$ y $\pi(n_{()}) = n$. Dada una tupla $v = (a_i)_{i \in \mathbb{N}}$, $\pi(v)$ es el natural cuya (¡única!) factorización en primos es $\prod_{i=0}^m p_i^{a_i}$, que por definición de $_{()}$ es lo mismo que decir que $(\pi(v))_{()} = v$. De

manera similar, si $n = \prod_{i=0}^m p_i^{a_i}$, entonces $n_{()} = (a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ y $\pi(n_{()}) = \prod_{i=0}^m p_i^{a_i} = n$.

Ejemplo 76. Algunos ejemplos de asociaciones de números con tuplas de F :

1. $006 \sim (1, 1, 0, 0, 0, 0, \dots)$.
2. $011 \sim (0, 0, 0, 0, 1, 0, \dots)$.
3. $028 \sim (2, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$.
4. $036 \sim (2, 2, 0, 0, 0, 0, \dots)$.
5. $064 \sim (6, 0, 0, 0, 0, 0, \dots)$.
6. $098 \sim (2, 0, 0, 2, 0, 0, \dots)$.
7. $120 \sim (3, 1, 1, 0, 0, 0, \dots)$.
8. $210 \sim (1, 1, 1, 1, 0, 0, \dots)$.

En resumidas cuentas, hemos identificado a $\mathbb{N}^*$ con F . Pero podemos hacer más: definimos el siguiente orden $\leq$ en F :

$$(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \leq (b_i)_{i \in \mathbb{N}} \text{ si y sólo si para todo } i \in \mathbb{N}, a_i \leq b_i.$$

Esto es, una tupla es menor o igual que otra si es menor o igual componente a componente. Por ejemplo, $(2, 3, 5, 0, 12, 0, 0, \dots) \leq (4, 3, 9, 0, 13, 3, 0, \dots)$. La tupla $(0, 0, \dots)$ es un objeto inicial (es menor o igual que toda tupla). Es fácil verificar que el nuevo orden definido es un orden parcial pero no total, pero podemos decir mucho más:

Teorema 77. $(F, \leq) \cong (\mathbb{N}^*, |)$

Prueba. Sea $\pi : F \rightarrow \mathbb{N}^*$ la función definida anteriormente. Para cada $n \in \mathbb{N}^*$ existe un único $v \in F$ tal que $\pi(v) = n$ (basta tomar $v = n_{()}$: entonces $\pi(v) = \pi(n_{()}) = n$). Es único pues si tenemos $w \in F$ tal que $\pi(w) = n$, entonces $w = (\pi(w))_{()} = n_{()} = v$.

Ahora, el hecho $a = (a_i)_{i \in \mathbb{N}} \leq (b_i)_{i \in \mathbb{N}} = b$ si y sólo si $\pi(a) | \pi(b)$ es una consecuencia inmediata del teorema 73. $\square$

Volviendo al problema de cómo dibujar o imaginar el orden divide, podemos utilizar el T.F.A para ciertos casos especiales. Por ejemplo, si $n = (2)(3)(5)(7) = 210$, entonces sabemos que el número de divisores positivos de n es igual al número de 4-tuplas ordenadas de ceros y unos. Dejamos como ejercicio dibujar el orden $(D_{210}^+, |)$ (donde D_{210}^+ es el conjunto de divisores positivos de 210).

§4.4 Ejercicios



1. Recuerde que un número par es un entero n tal que $2|n$. Un impar es un entero no par. Decimos que los pares tienen paridad 0 y los impares paridad 1.

Si a y b son pares, y w y z son impares, determine la paridad de:

- a) ab ,
 - b) wz ,
 - c) az .
2. Muestre que para todo entero z , z y z^2 tienen la misma paridad. Generalize el anterior resultado para z y z^n y pruébelo por inducción.
 3. ¿Verdadero o falso? (dar una demostración o un contraejemplo)
 - a) Si $a|b$ y $a'|b'$, entonces $aa'|bb'$.
 - b) Si $ka|kb$ entonces $a|b$.
 - c) Si $de|c$, entonces $d|c$.
 - d) Si $c|de$, entonces $c|d$.
 - e) $n|m$ ssi $n^2|m^2$.
 4. Demuestre las siguientes propiedades del máximo común divisor:
 - a) Conmutatividad: $(a, b) = (b, a)$.
 - b) Distributividad: $(ma, mb) = m(a, b)$.
 - c) Asociatividad: $((a, b), c) = (a, (b, c))$.

- d) Absorción: $(a, (a, b)) = (a, b)$.
5. Demuestre las siguientes afirmaciones:
- a) $(a, b) = (a, b + ka)$.
 - b) Si $b = aq + r$, entonces $(a, r) = (a, b)$.
 - c) $n|m$ si y solamente si $n^2|m^2$.
 - d) Si $ab|cd$ y a y d son primos relativos, entonces $a|c$.
 - e) Si a y b son primos relativos, entonces $(a + b, a - b) \leq 2$.
 - f) Si $(a, x) = d$ y $(b, x) = 1$, entonces $(ab, x) = d$.
 - g) Si $a, b|c$ (esto es, $a|c$ y $b|c$), entonces $\frac{a}{(a,b)}|c$.
 - h) u y v son primos relativos si y solamente si existen enteros r, s tales que $1 = ru + sv$.
 - i) Si $(a, x) = (b, x) = 1$, entonces $(ab, x) = 1$.
 - j) Para $n, m \geq 2$, si $m^2 = kn^2$, entonces k es el cuadrado de un entero.
 - k) Si $(a, x) = 1$ y $a|xy$, entonces $a|y$.
 - l) Si $n \geq 2$ no es un primo, entonces existe un primo p tal que $p|n$ y $p^2 \leq n$.
6. Muestre que cualesquiera dos enteros consecutivos son primos relativos.
7. Pruebe el lema 51.
8. Si $d \neq 0$, y $a = de + r$, con $0 \leq r < |d|$, demuestre que sólo uno de los siguientes enteros es múltiplo de a :
- $$a, a + 1, \dots, a + |d| - 1$$
9. Halle $d = (-120, 176)$, y expéselo como una combinación lineal entre -120 y 176 .
10. Si n y m son primos relativos, con $n, m > 0$ y $nm = a^k$ ($k > 0$), entonces existen enteros x, y tales que $n = x^k$ y $m = y^k$.
11. Dibuje el orden $(D_{210}^+, |)$.
12. Dibuje al orden $(\mathbb{N}, |)$ teniendo en cuenta todos los casos interesantes (el 0, el 1 y los números primos).
13. Muestre que $(\mathbb{N}^*, |)$ es un orden parcial. ¿Es total? (recuerde que $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$).
14. Demuestre que si $n = p_0 p_1 \cdots p_k$, entonces $(D_n^+, |) \cong (\mathcal{P}(\{0, 1, \dots, k\}), \subseteq)$ [Recuerde que p_i es el $i + 1$ -ésimo primo]. [Ver el capítulo de inducción matemática para el tema de isomorfismo de órdenes].

15. Demuestre que para cada $n > 0$ existen n números consecutivos ninguno de ellos primos (esto nos da una idea de la distribución irregular de los números primos) [Ayuda: considere los números $(n+1)! + 2, (n+1)! + 3, \dots, (n+1)! + (n+1)$].
16. ★ Usted se encuentra en el centro de un enorme cuarto oscuro que posee 100 puertas numeradas del 1 al 100, todas ellas inicialmente cerradas. Un mago que se encuentra a su lado comienza a pronunciar lentamente los números del 1 al 100, en orden ascendente. Cada vez que pronuncia el número i , las puertas que son múltiplos de i cambian mágicamente de estado (se cierran si estaban abiertas, y se abren si estaban cerradas). Cuando el mago haya terminado de pronunciar el número 100, ¿Cuáles puertas habrán quedado abiertas?

Relaciones y funciones

El concepto de *relación* surge de manera natural en el análisis de un sistema en general. Por ejemplo, en los números naturales, podemos hablar de la relación *ser menor o igual que*. Bajo esta relación, por ejemplo, el 2 se relaciona con el 3 pero no al contrario, y el 0 se relaciona con todos los elementos. En este capítulo nos interesa estudiar las relaciones en general, la funciones (que son relaciones) y las relaciones de equivalencia.

§5.1 Producto cartesiano

Un par ordenado (a, b) consiste en dos elementos a y b (no necesariamente distintos), que aparecen en cierto orden (a aparece primero, b segundo). Por ejemplo, el par ordenado $(4, 6)$ es distinto del par $(6, 4)$, pues ambos poseen los mismos elementos pero en distinto orden. Es por esto que un par ordenado no es lo mismo que un conjunto de dos elementos: en los conjuntos no “importa” el orden en que se listen sus elementos y así por ejemplo $\{4, 6\} = \{6, 4\}$, mientras que como ya explicamos, $(4, 6) \neq (6, 4)$.



Para antes de seguir leyendo:

Verdadero o falso:

1. $(2, 2)$ es un par ordenado,
2. $\{a, b\}$ es un conjunto de dos elementos,
3. $(3, 3) = (3, 5)$,
4. $((3, 2), 1) = ((3, 2), 1)$,
5. Si $(a, b) = (b, c)$, entonces $\{a, b, c\}$ es un *singleton* (esto es, un conjunto con exactamente un elemento).

En esencia queremos que todo par ordenado (a, b) satisfaga la siguiente propiedad:

$(a, b) = (a', b')$ si y sólo si $[a = a' \text{ y } b = b']$ (dos parejas ordenadas son iguales si y solo si sus elementos son iguales y aparecen en el mismo orden).

Podríamos definir el par ordenado (a, b) como el objeto con la propiedad anterior. Pero aún mejor, podríamos invertir los papeles (esto típicamente se hace en matemáticas) y hacer lo siguiente: dar una definición conjuntista de (a, b) y mostrar que, así definido, este conjunto cumple la propiedad que queremos. Esto es lo que hacemos a continuación:

Definición 78 (Par ordenado). Dados a, b elementos (¡o conjuntos!), definimos el par ordenado (a, b) así:

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

(a, b) es llamado “el par a coma b ”, o simplemente “ a coma b ”.

Por ejemplo, $(4, 6)$ es el conjunto $\{\{4\}, \{4, 6\}\}$, mientras que $(6, 4)$ es el conjunto $\{\{6\}, \{6, 4\}\}$. Note que, por ejemplo, $\{4\} \in (4, 6) \setminus (6, 4)$, y por esto concluimos (como queríamos) que $(4, 6) \neq (6, 4)$.

Antes de mostrar la propiedad que mencionamos anteriormente, vale la pena observar los siguientes hechos conjuntistas (cuya demostración dejamos al lector), que utilizaremos constantemente:

1. $a \neq b$ si y sólo si $\{a, b\}$ no es un *singleton* (un *singleton* es, como su nombre se indica, un conjunto con exactamente un elemento). Por ejemplo, $\{2, 2\}$ y $\{a\}$ son singletons).
2. $a = b$ si y sólo si $\{a\} = \{b\}$.

Teorema 79 (Propiedad del par ordenado). $(a, b) = (a', b')$ si y sólo si $[a = a' \text{ y } b = b']$

Prueba. La dirección $\Leftarrow$ es inmediata por la definición de par ordenado. Probemos entonces la otra dirección. Suponga que $(a, b) = (a', b')$, esto es, $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a'\}, \{a', b'\}\}$. Hay 2 casos:

Caso 1: $a' = b'$: entonces

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a'\}, \{a', b'\}\} = \{\{a'\}, \{a', a'\}\} = \{\{a'\}, \{a'\}\} = \{\{a'\}\}.$$

Pero esto implica que $\{a\} = \{a, b\} = \{a'\}$, lo cual a su vez implica que $a = b = a'$. Entonces a, a', b y b' son el mismo elemento, y en particular podemos concluir $a = a'$ y $b = b'$.

Caso 2: $a' \neq b'$: Entonces $\{\{a'\}, \{a', b'\}\}$ posee 2 elementos (¿por qué?), lo cual implica que $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ (siendo el mismo conjunto) posee 2 elementos. Pero esto implica (¿por qué?) que $a \neq b$. Como $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a'\}, \{a', b'\}\}$, entonces $\{a\} = \{a'\}$ o $\{a\} = \{a', b'\}$. Pero la segunda opción es imposible, luego $\{a\} = \{a'\}$, es decir, $a = a'$. De manera similar, $\{a, b\} = \{a'\}$ o $\{a, b\} = \{a', b'\}$, pero la primera opción es imposible, así que $\{a, b\} = \{a', b'\}$. Esto implica que $b = a'$ o $b = b'$; sin embargo la primera opción es imposible (pues $a' = a$ y $b \neq a$), luego concluimos que $b = b'$. $\square$

Dados dos conjuntos A y B podemos formar el conjunto todas las parejas ordenadas (a, b) , donde la primera coordenada (a) proviene de A , y la segunda coordenada (b) proviene de B . A este conjunto lo llamamos el *producto cartesiano* de A y B y lo notamos así: $A \times B$. Formalmente:

Definición 80 (Producto cartesiano). $A \times B := \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$.

Notación: $A^2 := A \times A = \{(x, y) : x \in A, y \in A\}$.

Ejemplo 81 (Ejemplos de producto cartesiano). A continuación unos ejemplos de productos cartesianos:

- Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{-1, 0, 1\}$, entonces $A \times B = \{(1, -1), (1, 0), (1, 1), (2, -1), (2, 0), (2, 1)\}$. A tiene 2 elementos, B tiene 3, y $A \times B$ tiene $2 \times 3 = 6$ (de ahí la palabra “producto” en la definición).
- Si $A = B = \mathbb{R}$, entonces $\mathbb{R}^2$ es llamado el plano cartesiano. Las caricaturas y demás objetos bidimensionales viven en $\mathbb{R}^2$: un círculo no es más que cierto subconjunto de $\mathbb{R}^2$; por ejemplo, el círculo de radio 3 centrado en el origen es

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 9\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

Nosotros, los seres tridimensionales, vivimos en $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ (que llamamos $\mathbb{R}^3$ para abreviar).

- $A \times \emptyset = \emptyset$, sin importar qué conjunto sea A (¿por qué?).

Lema 82 (Algunas propiedades del producto cartesiano). 1. $A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset$.

2. Para A, B conjuntos no vacíos, $A = B$ si y sólo si $A \times B = B \times A$.

3. Para A, B conjuntos no vacíos, $A \times B = A' \times B'$ si y sólo si $(A, B) = (A', B')$

4. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

5. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

La prueba del anterior lema se deja como ejercicio.

Así como hemos definido un par ordenado, podemos definir una *n-tupla* ordenada (donde n es un número natural positivo) $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ como un objeto tal que:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \text{ si y sólo si para todo } i \in \{1, 2, \dots, n\}, a_i = b_i.$$

La definición de una *n-tupla* es recursiva. Esto es, para definir una *n* tupla recurrimos a la definición de una *n - 1-tupla*:

Definición 83. Para n natural positivo, definimos recursivamente la n -tupla $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ así:

- Para $n = 1$, $(a_1) := a_1$.
- Para $n = 2$, $(a_1, a_2) := \{\{a_1\}\{a_1, a_2\}\}$.
- Para $n > 2$, $(a_1, a_2, \dots, a_n) := ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n)$.

Por ejemplo, $(3, r, 2, a) = ((3, r, 2), a) = (((3, r), 2), a)$. ¡Como el lector se dará cuenta, toda n -tupla ($n > 2$) es un par ordenado! En el ejemplo, la 4-tupla $(3, r, 2, a)$ es el par ordenado cuyas coordenadas son $(3, r, 2)$ y a . Del mismo modo, la 3-tupla $(3, r, 2)$ es el par ordenado cuyas coordenadas son $(3, r)$ y 2 .

Podemos generalizar ahora el producto cartesiano y definir el producto de n conjuntos $A_1, \dots, A_n$ así:

$$A_1 \times A_2 \cdots \times A_n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i, i = 1, \dots, n\}$$

Cuando hayamos estudiado la noción de función veremos cómo podemos definir el producto de infinitos conjuntos (las infinito-tuplas serán funciones).

5.1.1. $\Rightarrow$ Ejercicios



1. ¿Cómo se comparan los siguientes conjuntos?

- a) $(A \times B) \cup (A' \times B')$ Vs. $(A \cup A') \times (B \cup B')$.
- b) ¿Cómo se compara $(A \times B) \cap (A' \times B')$ Vs. $(A \cap A') \times (B \cap B')$.
- c) ¿Cómo se compara $(A \times B)^c$ Vs. $A^c \times B^c$.
- d) ¿Cómo se compara $\mathcal{P}(A \times B)$ Vs. $C = \{S \times T : (S, T) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)\}$.
- e) $A \times (B \times C)$ Vs. $(A \times B) \times C$.

2. Demuestre que $\bigcup(\bigcup(A \times B)) = A \cup B$.

3. Si A tiene n elementos y B tiene m elementos (con n, m números naturales), ¿cuántas relaciones de A a B hay?

§5.2 Relaciones

En la mayoría de los casos, por simplicidad, hablaremos de relaciones binarias, en donde la relación se da entre dos objetos. Un ejemplo de tal relación (démosle un nombre, R) es la que ocurre entre personas y libros, en donde una persona p y un libro l están “ R -relacionados” si y sólo si p ha leído el libro l . Podemos abreviar la afirmación “ p y l están R -relacionados” de modo natural, así: pRl . Visualmente esto sugiere que los objetos p y l están ligados por la relación R . Diremos que R es una relación *entre* los conjuntos H y L (conjuntos de todos los seres humanos y todos los libros, respectivamente).

Lo anterior pareciera sugerir que la relación R no es un objeto (como p y l lo son). Sin embargo hay una manera de “convertir” a R en un objeto, ¡más precisamente en un conjunto!. Esto no debe sorprender al lector, pues un conjunto es en muchos casos un objeto que representa cierta *información* al poseer o no ciertos elementos. En nuestro caso, conocer la relación R consiste en conocer dos cosas, a saber:

1. Los dos conjuntos entre los cuales es la relación: en este caso, H y L (seres humanos y libros).
2. La lista de todas las parejas relacionadas por la relación R : (Jhon Benavides, *El extranjero*), (Verónica Mariño, *Cien años de soledad*), (Julián Castillo, *El Quijote*), ...

Naturalmente la lista (en realidad conjunto) de todas las parejas relacionadas por la relación R por sí sola nos da la información esencial de esta última. Así que convertimos a R en objeto, esto es, en conjunto, en el conjunto de parejas relacionadas por la relación que teníamos *en mente*:

$$R = \{(p, l) : p \text{ es un ser humano, } l \text{ es un ser humano, y } p \text{ ha leído a } l\},$$

o lo que es igual:

$$R = \{(p, l) \in H \times L : p \text{ ha leído a } l\}.$$

La afirmación “ pRl ” será entonces una abreviación de “ $(p, l) \in R$ ”. Una vez más, el símbolo $\in$ (o más precisamente, la noción de pertenencia) ayuda a fundamentar y formalizar conceptos más complejos.

Ahora resulta evidente que preguntarse cuáles son todas las posibles relaciones de H a L equivale a preguntarse cuáles son todos los posibles conjuntos de parejas de la forma (p, l) , donde $p \in H$ y $l \in L$. ¡Se concluye que el conjunto de todas las relaciones entre H y L es $\mathcal{P}(H \times L)$!.

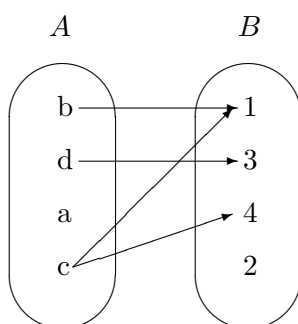
Las motivaciones anteriores nos llevan a la definición de relación (binaria):

Definición 84 (Relación). Una relación entre A y B (conjuntos cualquiera) es un subconjunto de $A \times B$.

Por conveniencia si R es una relación entre A y A , diremos que R es una relación *sobre* A . Por ende, el conjunto de relaciones sobre A es $A \times A = A^2$.

Antes de continuar es menester ver algunos ejemplos de relaciones:

Ejemplo 85. Sea R la relación descrita mediante el siguiente esquema:



Entonces $R = \{(b, 1), (c, 1), (c, 4), (d, 3)\} \subseteq A \times B$.

Ejemplo 86 (La relación *ser madre de*). Sea R la relación (entre humanos) *ser madre de*. Esto es, aRb si y sólo si a es madre de b . R es una relación sobre H . Sabemos, por ejemplo, que para todo x , $(x, x) \notin R$, pues nadie puede ser su propia madre. Además si $(x, y) \in R$, entonces $(y, x) \notin R$. Esto ilustra que el concepto de relación no es en general simétrico, de modo que al nombrar los objetos que se relacionan, el orden en que éstos se mencionan importa. Por supuesto hay muchas relaciones simétricas, como la relación *ser hermano*.

Ejemplo 87 (La relación $\leq$). Sea $R = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2 : \text{existe } k \in \mathbb{N} \text{ tal que } n + k = m\}$. Es claro que nRm si y sólo si $(n, m) \in R$ si y sólo si $n \leq m$, de modo que $R = \leq$. $\leq = \{(0, 0), (0, 1), (1, 4), (10, 23), (6, 6), \dots\}$. Otra forma de escribir esta relación es así:

$$\leq = (\{0\} \times \mathbb{N}) \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (\{n\} \times (\mathbb{N}^* \setminus \{0, 1, \dots, n-1\}))$$

Ejemplo 88 (La relación vacía). Dado que $\emptyset \subseteq \emptyset \times \emptyset$, por definición tenemos que $\emptyset$ es una relación, la *relación vacía* o *trivial*.

Ejemplo 89 (La relación identidad). Dado A un conjunto cualquiera, definimos la relación $Id_A := \{(x, x) : x \in A\}$. En otras palabras, $aId_A b$ si y sólo si $a = b$. Note que $Id_A \subseteq A^2$.

Ejemplo 90 (La relación $\subseteq$).

Dado A un conjunto cualquiera, definimos la relación S_A sobre $\mathcal{P}(A)$ así:

$$BS_AC \text{ si y sólo si } B \subseteq C$$

Es decir,

$$S_A = \{(B, C) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) : B \subseteq C\}$$

Observe que $(\emptyset, A)$ está S_A -relacionado con todos los subconjuntos de A , y todos los subconjuntos de A están S_A -relacionados con A . De modo que, coloquialmente hablado, la relación S_A posee siempre un piso y un techo.

Ahora definimos las nociones de dominio, imagen y campo de una relación:

Definición 91. Sea R una relación de A en B . Definimos los siguientes conjuntos:

1. El dominio de R , $Dom(R) := \{x : (x, y) \in R\}$.
2. La imagen de R , $Im(R) := \{y : (x, y) \in R\}$.
3. El campo de R , $Cmp(R) := Dom(R) \cup Im(R)$.

Ejemplo 92. Sea $R = \{(1, 2), (3, 2), (1, 0), (a, t), (4, 4), (5, b)\}$.

1. $Dom(R) = \{1, 3, 4, 5, a\}$.
2. $Im(R) = \{0, 2, 4, b, t\}$.
3. $Cmp(R) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, a, b, t\}$.

Es claro que para toda relación R , $R \subseteq \text{Dom}(R) \times \text{Im}(R)$, y $R \subseteq \text{Cmp}(R)^2$, de modo que toda relación puede verse como un subconjunto de C^2 para un conjunto C (no necesariamente único). Esto es, podemos definir una relación como un subconjunto de C^2 , para algún conjunto C .

Definición 93. Dada R una relación, y A un conjunto cualquiera, definimos los siguientes conjuntos:

1. La *imagen* de A bajo R , $R[A] := \{y \in \text{Im}(R) : \text{existe } x \in A \text{ tal que } (x, y) \in R\}$.
2. La *preimagen* o *imagen inversa* de A bajo R , $R^{-1}[A] := \{x \in \text{Dom}(R) : \text{existe } y \in A \text{ tal que } (x, y) \in R\}$.

Ejemplo 94. Sea $T = \{(|z+1|, z) : z \in \mathbb{R}\}$. Tenemos:

1. $T[\{1\}] = \{-2, 0\}$; $T^{-1}[\{2\}] = \{3\}$.
2. $T[\mathbb{N}^*] = \mathbb{N}^+$.
3. La imagen del conjunto de los pares bajo T es el conjunto de los impares y la imagen del conjunto de los impares bajo T es el conjunto de los pares.
4. La preimagen del conjunto de los pares bajo T es el conjunto de los impares positivos; la imagen de los enteros negativos T es igual al conjunto vacío.

Ejemplo 95. Sea $M = \{(z, -z) : z \in \mathbb{Z}\}$. Tenemos:

1. $M[\{0\}] = \{0\}$.
2. $M[Z^-] = Z^+$.
3. $M^{-1}[\{1, 2, 3, 4\}] = \{-1, -2, -3, 4\}$.
4. $M[2\mathbb{Z}] = 2\mathbb{Z}$ (en este caso decimos que M deja fijo a $2\mathbb{Z}$ como conjunto).
5. $M[\{\pi, 2\pi\}] = \emptyset$.

El siguiente teorema establece las relaciones básicas entre los conceptos de dominio, imagen, imagen de un conjunto y preimagen de un conjunto:

Teorema 96. Sea R una relación, con $A \subseteq \text{Dom}(R)$, $B \subseteq \text{Im}(R)$. Tenemos:

1. $A \subseteq R^{-1}[R[A]]$.

$$2. B \subseteq R[R^{-1}[B]].$$

$$3. R[Dom(R)] = Im(R).$$

$$4. R^{-1}[Im(R)] = Dom(R).$$

Prueba. La prueba se deja como ejercicio. □

Dada una relación R , definimos su inversa, R^{-1} :

Definición 97 (Relación inversa). Dada R una relación, su *inversa* es la relación $R^{-1} := \{(y, x) : (x, y) \in R\}$. En otras palabras, $aR^{-1}b$ si y sólo si bRa .

Por ejemplo, la relación inversa de la relación *padre* es la relación *hijo*, y la relación inversa de la relación *hermano* es ella misma. La relación inversa de *divide* es *ser múltiplo*.



Para antes de seguir leyendo:

Demuestre las siguientes igualdades:

$$1. Dom(R^{-1}) = Im(R).$$

$$2. Im(R^{-1}) = Dom(R).$$

De manera muy sutil hemos creado un problema notacional: $\downarrow R^{-1}[A]$ denota, por un lado, la preimagen de A bajo R , y por otro lado, la imagen de A bajo la relación R^{-1} ! El siguiente lema muestra que los dos conjuntos anteriores siempre coinciden, eliminando así cualquier posibilidad de ambigüedad:

Lema 98. *Para R una relación y A un conjunto, La imagen inversa de A bajo R es igual a la imagen de A bajo R^{-1} .*

Prueba. Sea P la preimagen de A bajo R , e I la imagen de A bajo la relación R^{-1} . Debemos probar que $D = E$. Para x cualquiera se tiene:

$$\begin{aligned} x \in P &\leftrightarrow \exists y \in A : (x, y) \in R \\ &\leftrightarrow \exists y \in A : (y, x) \in R^{-1} \\ &\leftrightarrow x \in I \end{aligned}$$

La segunda equivalencia vale ya que $(x, y) \in R$ si y sólo si $(y, x) \in R^{-1}$. Concluimos que P e I poseen los mismos elementos, luego $P = I = R^{-1}[A]$. □

5.2.1. Propiedades de las relaciones

Definición 99 (Propiedades de las relaciones). Sea R una relación binaria sobre un conjunto X . Diremos que R es:

1. *Reflexiva* sobre X si $\forall a \in X: (a, a) \in R$.
2. *Irreflexiva* sobre X si $\forall a \in X: (a, a) \notin R$.
3. *Simétrica* si $\forall a, b: (a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R$.
4. *Asimétrica* si $\forall a, b \in X: (a, b) \in R \rightarrow (b, a) \notin R$.
5. *Antisimétrica* si $\forall a, b: [(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R] \rightarrow a = b$.
6. *Transitiva* si $\forall a, b, c: [(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R] \rightarrow (a, c) \in R$.



Para antes de seguir leyendo:

1. Recuerde que $\emptyset$ es una relación sobre $\emptyset$. ¿Qué propiedades de las anteriores cumple $\emptyset$?
2. Sea X un conjunto no vacío. ¿Qué propiedades de las anteriores cumple Id_X ?

Un *orden parcial* sobre X es una relación $\leq \subseteq X^2$ reflexiva, antisimétrica y transitiva sobre X . Si $\leq$ es un orden parcial sobre X , definimos $<$ como la relación sobre X dada por: $a < b$ si y sólo si $a \leq b$ y $a \neq b$ (para $a, b \in X$). Diremos que $<$ es el *orden parcial estricto* sobre X asociado a $\leq$. Note que conjuntistamente $< = \leq \setminus Id_X$, y $<$ es una relación irreflexiva, antisimétrica y transitiva.

5.2.2. Clausuras de relaciones

Imaginemos una relación cualquiera R . Suponga que estamos interesados en transformar a R en una relación reflexiva, añadiendo, si se necesita, más elementos a la relación, o en otras palabras, extendiéndola. Por ejemplo, sea $X = \{0, 1, 2, 3\}$, y R la siguiente relación sobre X :

$$R = \{(1, 2), (3, 3), (0, 0), (2, 3)\}$$

Para que R sea simétrica, debemos agregarle los elementos $(1, 1)$ y $(2, 2)$. Esto es, la relación $S = R \cup \{(0, 0), (2, 2)\}$ es una *extensión reflexiva de R* , es decir, $S \supseteq R$ y S es reflexiva. Además es claro que S es la *mínima* relación reflexiva que contiene a R en el siguiente sentido:

Si T es una relación reflexiva y $T \supseteq R$, entonces $T \supseteq S$.

El ejemplo anterior ilustra lo que queremos hacer: *cerrar* una relación, añadiendo el mínimo número de elementos, para que ella se transforme en una relación con la propiedad de $\star$ (donde $\star$ = reflexividad, simetría o transitividad).

Definición 100 (Clausuras de una relación). Dada R una relación sobre un conjunto X , definimos las siguientes relaciones:

1. La *clausura reflexiva* de R es la relación

$$\overline{R}_{REF} = \cap \{S \subseteq X^2 : S \text{ es una relación reflexiva sobre } X \text{ y } S \supseteq R\}.$$

2. La *clausura simétrica* de R es la relación

$$\overline{R}_{SIM} = \cap \{S \subseteq X^2 : S \text{ es simétrica y } S \supseteq R\}.$$

3. La *clausura transitiva* de R es la relación

$$\overline{R}_{TR} = \cap \{S \subseteq X^2 : S \text{ es transitiva y } S \supseteq R\}.$$

Note que $\overline{R}_{REF} \supseteq R$, luego la clausura reflexiva de R es siempre una extensión de R (lo mismo vale, claro está, para SIM y TR).

Primero veamos que las clausuras cumplen con la propiedad de minimalidad que pretendíamos que tuvieran:

Teorema 101. Dada R una relación sobre X :

- (a) $\overline{R}_{REF}$ es la mínima relación reflexiva que contiene a R ; en otras palabras, $\overline{R}_{REF}$ es reflexiva, y para toda relación S sobre X , si $R \subseteq S$, entonces $\overline{R}_{REF} \subseteq S$.
- (b) $\overline{R}_{SIM}$ es la mínima relación simétrica que contiene a R .
- (c) $\overline{R}_{TR}$ es la mínima relación transitiva que contiene a R .

Prueba. Probamos (a), y el resto se dejan al lector. Para ver que $\overline{R}_{REF}$ es reflexiva, sea $a \in X$. Entonces para toda relación S sobre X reflexiva, $(a, a) \in S$, es decir, $(a, a) \in \cap \{S : S \text{ es relación reflexiva sobre } X \text{ y } S \supseteq R\} = \overline{R}_{REF}$.

Ahora probamos minimalidad: sea T una relación reflexiva que contiene a R . Entonces $T \supseteq \cap \{S : S \text{ es relación reflexiva sobre } X \text{ y } S \supseteq R\} = \overline{R}_{REF}$. $\square$

Teorema 102. Sea R una relación sobre X . Entonces para $\star = REF, SIM, TRAN$:

Si R posee la propiedad $\star$, entonces $\overline{R}_\star = R$.

Prueba. Si R tiene la propiedad $\star$, entonces claramente R es la mínima relación con la propiedad $\star$ que contiene a R , así que por el teorema 101, $R = \overline{R}_\star$. $\square$

Así, por ejemplo, la clausura transitiva de una relación transitiva es ella misma.

Corolario 103. *Sea R una relación sobre X . Entonces para $\star = REF, SIM, TRAN$:*
 $(\overline{R_\star})_\star = R$.

Prueba. Se deja como ejercicio al lector. □

Las definiciones de $\overline{R_\star}$ son en principio complicadas. A continuación veremos caracterizaciones de ellas mucho más simples, por lo menos en el caso de la reflexividad y la simetría.

Teorema 104 (Caracterización de las clausuras). *Sea R una relación sobre X . Entonces:*

$$(a) \quad \overline{R}_{REF} = R \cup Id_X.$$

$$(b) \quad \overline{R}_{SIM} = R \cup R^{-1}.$$

$$(c) \quad \overline{R}_{TR} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} R^{(n)}, \text{ en donde } R^{(0)} = R, R^{(n+1)} = R \circ R^{(n)}.$$

Prueba. (a) Dado $x \in X$, $(x, x) \in R \cup Id_X$, y $R \subseteq R \cup Id_X$, luego $R \cup Id_X$ es una relación reflexiva sobre X que contiene a R . Por ende, $\overline{R}_{REF} \subseteq R \cup Id_X$. Para la otra inclusión, basta observar que si T es una relación reflexiva que contiene a R , entonces $R \cup Id_X \subseteq T$. Por el lema 33, $R \cup Id_X \subseteq \cap \{S \subseteq X^2 : S \text{ es reflexiva y } S \supseteq R\} = \overline{R}_{REF}$.

(b) Similar a (a). □

5.2.3. ➡ Ejercicios



1. Diremos que una relación $R \subseteq X^2$ es *completa* si existe $A \subseteq X$ tal que $R = A \times A$. Demuestre que si R es completa entonces R es simétrica y transitiva.
2. Sean R, S relaciones sobre X . Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa, dando una demostración o un contraejemplo respectivamente:
 - a) Si R y S son reflexivas sobre X , entonces $R \cap S$ también lo es.
 - b) Si R y S son simétricas, entonces $R \cup S$ también lo es.
 - c) Si R y S son transitivas, entonces $R \cap S$ también lo es.
3. Sea R una relación sobre X .
 - a) Demuestre que R es asimétrica si y sólo si $R \cap R^{-1} = \emptyset$.
 - b) Demuestre que R es antisimétrica si y sólo si $(R \cap R^{-1}) \subseteq Id_X$.
 - c) Concluya que toda relación asimétrica es antisimétrica, y dé un ejemplo de una relación antisimétrica pero no asimétrica.
4. Una herramienta frecuente y muy importante en matemáticas consiste en construir una cadena o serie de objetos cada vez más complejos, que compartan cierto conjunto de propiedades, y tomar el “límite” de tal cadena, que consistirá en un objeto que conservará varias propiedades de sus “precursores”. En este ejercicio se construirá una relación R como el límite (unión) de ciertas relaciones $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$, y como se verá, ciertas propiedades de las relaciones R_n que “aproximan” a R se preservarán en el límite, esto es, también serán propiedades de R .

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea R_n una relación reflexiva, simétrica y transitiva sobre el conjunto X_n , y suponga que para todo $n \in \mathbb{N}$, $R_n \subseteq R_{n+1}$. Demuestre que $R = \cup_{n \in \mathbb{N}} R_n$ es una relación reflexiva, simétrica y transitiva sobre el conjunto $X = \cup_{n \in \mathbb{N}} X_n$.

5. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea R_n una relación. Demuestre que $\cap_{n \in \mathbb{N}} R_n^{-1} = (\cap_{n \in \mathbb{N}} R_n)^{-1}$. Vale lo mismo si se cambia $\cap$ por $\cup$?
6. Dado X un conjunto y $S \subseteq X$, sea $R_S = \{(A, B) \in \mathcal{P}(X)^2 : A \cup B^c \subseteq S\}$ ($B^c = X \setminus S$).
 - a) ¿Qué conjunto es $Dom(R_S)$? ¿e $Im(S)$?
 - b) Demuestre que si $R_S \circ R_S \neq \emptyset$, entonces $S = X$.
 - c) Dados $S, T \subseteq X$, ¿cómo se comparan $R_{S \cap T}$ y $R_S \cap R_T$?
 - d) Dados $S, T \subseteq X$, ¿cómo se comparan $R_{S \cup T}$ y $R_S \cup R_T$?

§5.3 Funciones

Intuitivamente una función es una regla que asocia elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto, de modo que elemento del primer conjunto se asocia con uno y sólo un elemento del segundo conjunto. Visto de otro modo, una función es una máquina que transforma elementos en otros elementos, y cada elemento puede y debe transformarse siempre en el mismo elemento.

Definición 105 (Función). Una función f es una relación que cumple la siguiente propiedad

$$\text{si } (x, y) \in f \text{ y } (x, y') \in f, \text{ entonces } y = y'$$

En otras palabras, para cada $x \in \text{Dom}(f)$ existe un *único* y tal que $(x, y) \in f$.

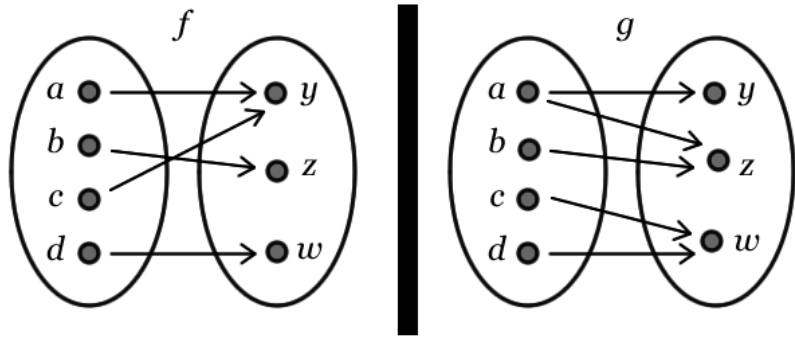


Figura 5.1: f es una función, con dominio $\{a, b, c, d\}$, mientras que g es una relación que no es función, ya que $(a, y), (a, z) \in g$, pero $y \neq z$.

Ejemplo 106 (La función identidad). Dado A un conjunto, Id_A es una función, pues si $(x, y), (x, y') \in Id_A$, entonces $x = y$ y $x = y'$, luego $y = y'$. Así, la relación identidad es también una función, y además $\text{Dom}(Id_A) = A$.

La relación divide $| \subseteq \mathbb{Z}^2$ no es una función pues un entero puede dividir más de un número. Por ejemplo, $(2, 4) \in |$ y $(2, 10) \in |$, pero $4 \neq 10$. La relación “madre” es función, pues todo ser humano tiene una única madre.

Dada f una función y x un elemento de su dominio, llamaremos $f(x)$ a el *único* y tal que $(x, y) \in f$. Por lo tanto, las proposiciones $(x, y) \in f$, xfy y $y = f(x)$ son equivalentes. Note que al utilizar la expresión $f(x)$ se asume implícitamente que $x \in \text{Dom}(f)$. El lector debe ser cuidadoso con esta sutileza. Concluimos que si f es una función, entonces $f = \{(x, f(x)) : x \in \text{Dom}(A)\}$.

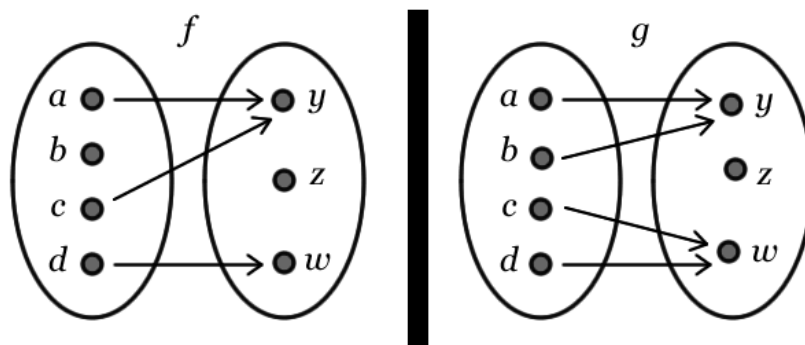
La expresión $f : A \longrightarrow B$ significará por convención lo siguiente: f es una función, $\text{Dom}(f) = A$ e $\text{Im}(f) \subseteq B$. Una manera común de definir una función f es especificar su dominio A y dar una definición para $f(x)$, dado $x \in A$. Por ejemplo:

Ejemplo 107. Sea f la siguiente función: su dominio es $A = \mathbb{N}$, y dado $n \in A$, $f(n) = -n^2 - 1$. Por ejemplo $f(0) = -1$, $f(6) = -37$, etc. Note que para todo $n \in A$, $f(n) \in \mathbb{Z}^-$, luego podemos afirmar lo siguiente:

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}^-$$



Para antes de seguir leyendo: ¿cuáles de las siguientes relaciones son



funciones? ¿por qué? Determine dominio e imagen de f y g .

Una manera equivalente de decir $y = f(x)$ es $x \mapsto y$ y se lee f manda, envía o asocia x a y . Por ejemplo la función

$$g : \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$z \mapsto \frac{z}{|z|}$$

es aquella dada por $g(z) = \frac{z}{|z|}$, con dominio los enteros no nulos. Una descripción conjuntista de g es:

$$g = \{(x, y) : x \in \mathbb{Z}, y = \frac{z}{|z|}\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Q}$$

Si nos preguntamos quién es $g(0)$, tenemos problemas. Por un lado, $\frac{0}{|0|}$ no es ningún número: si pensamos en g como una máquina, no podemos introducir al cero o descompondremos la máquina (ésta se enloquecerá al intentar dividir por cero). Por otro lado, 0 no es un elemento del dominio de g , luego la expresión $g(0)$ no tiene referencia alguna,

no representa ningún objeto. Lo mismo sucede con la función $r = \text{el rey de}$, que no tiene a $C = \text{Colombia}$ en su dominio, pues $r(C) = \text{el rey de Colombia}$ no se refiere a ninguna persona.

Recordando la definición de imagen de una relación, tendremos para $f : A \longrightarrow B$ una función:

$$\text{Im}(f) = \{y : \exists x \in \text{Dom}(f) : (x, y) \in f\} = \{y : \exists x \in A : y = f(x)\} = \{f(x) : x \in A\}$$

Por ejemplo, para la función f del ejemplo 107, sabemos que $\text{Im}(f) \subseteq \mathbb{Z}^-$. Sin embargo la igualdad no se da: note que $\text{Im}(f) = \{f(0), f(1), f(2), \dots\} = \{-1, -2, -5, \dots\}$.

Ejemplo 108 (Funciones dadas como tuplas). Dado $A_n = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ y B un conjunto cualquiera, una función $f : A_n \longrightarrow B$ puede representarse mediante la $n+1$ -tupla $(f(0), f(1), \dots, f(n))$. Por ejemplo la tupla $f = (2, 2, \dots, 2)$ representa la función constante 2, es decir, $f(k) = 2$, para $k = 0, 1, \dots, n$.

Sabemos que la intersección de dos relaciones es una relación, pues si $R_1 \subseteq A_1^2$ y $R_2 \subseteq A_2^2$, entonces $R_1 \cap R_2 \subseteq A_1^2 \cap A_2^2 = (A_1 \cap A_2)^2$. Para el caso de las funciones se cumplirá lo mismo:

Lema 109. Si $f_1 : A_1 \longrightarrow B_1$ y $f_2 : A_2 \longrightarrow B_2$, entonces $f = f_1 \cap f_2$ es una función, $\text{Dom}(f) \subseteq \text{Dom}(f_1) \cap \text{Dom}(f_2)$ y $\text{Im}(f) \subseteq \text{Im}(f_1) \cap \text{Im}(f_2)$.

Prueba. Ya hemos notado que f es una relación. Si $x \in \text{Dom}(f)$, entonces existe y tal que $(x, y) \in f_1 \cap f_2$, lo que implica que $x \in \text{Dom}(f_1) \cap \text{Dom}(f_2) = A_1 \cap A_2$. Análogamente se puede probar que $\text{Im}(f) \subseteq \text{Im}(f_1) \cap \text{Im}(f_2)$.

Finalmente probemos que f es una función: si $(x, y), (x, y') \in f = f_1 \cap f_2$, entonces en particular $(x, y), (x, y') \in f_1$. Como f_1 es una función, concluimos que $y = y'$. □

Finalizamos esta sección listando las distintas maneras de decir que $f(x) = y$, donde f es una función:

Observación 110. Sea $f : A \longrightarrow B$ una función. Entonces las siguientes expresiones son equivalentes:

1. $(x, y) \in f$,
2. xfy ,
3. $f(x) = y$,
4. $x \mapsto y$.
5. y es la imagen de x (bajo f),
6. x es una preimagen de y (bajo f).

5.3.1. Composición de funciones

Definición 111 (Composición de relaciones). Si R y S son relaciones, definimos la relación $R \circ S := \{(a, c) : \text{existe } b \text{ tal que } (a, b) \in S \text{ y } (b, c) \in R\}$.

Dos funciones pueden componerse, dado que son relaciones: consideremos el caso particular en que $f : B \rightarrow C$, y $g : A \rightarrow B$ son funciones. Por definición de composición: $f \circ g = \{(x, z) : (x, y) \in g, (y, z) \in f, \text{ para algún } y\} = \{(x, z) : g(x) = y, f(y) = z, \text{ para algún } y\} = \{(x, z) : f(g(x)) = z\}$. Note que $f \circ g$ es una función, pues si $(x, z), (x, z') \in f \circ g$, entonces $z = f(g(x)) = z'$.

Por lo anterior, $f \circ g$ es el conjunto de parejas de la forma $(x, f(g(x)))$. Volviendo a la analogía con las máquinas, si f y g son máquinas, entonces $h = f \circ g$ es la máquina que *funciona* así:

1. h recibe un elemento x y lo introduce en la máquina g para obtener $c = g(x)$.
2. h introduce a c en la máquina f para obtener $f(c) = f(g(x))$.
3. En resumen, h ha transformado a x en $h(x) = f(g(x))$.

En el anterior proceso la máquina h le aplica g a x . Para que esto tenga sentido se requiere que $x \in \text{Dom}(g) = A$. Ahora, si $x \in \text{Dom}(g)$, entonces $c = g(x) \in \text{Im}(g) \subseteq B = \text{dom}(f)$, luego f puede aplicarse a c y $h(x) = f(c)$ tiene sentido (está definido). Además, $h(x) = f(g(x)) \in \text{Im}(f) \subseteq C$. Lo anterior nos permite concluir que $\text{Dom}(f \circ g) = A$, y que $\text{Im}(f \circ g) \subseteq C$, es decir,

$$f \circ g : A \rightarrow C$$

Lo anterior lo resumimos en el siguiente lema (que es prácticamente una definición):

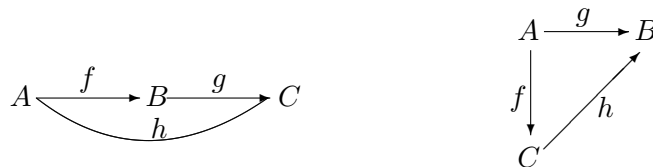
Lema 112 (composición de funciones). Sean $g : A \rightarrow B$ y $f : B \rightarrow C$ funciones. Entonces $f \circ g$ es la siguiente función:

$$f \circ g : A \rightarrow C$$

$$x \mapsto f(g(x))$$

[Es decir, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.]

Si f y g son como arriba y $h = f \circ g$, entonces decimos que h es una factorización de f y g . Esto lo podemos expresar mediante cualquiera de los siguientes diagramas:



Ejemplo 113. Sea $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ la función $f(x) = 5x$ y $g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ la función $g(x) = x + 4$. Entonces $h = (f \circ g) : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ es la función $h(x) = f(g(x)) = f(x + 4) = 5(x + 4) = 5x + 20$. Por otro lado, $h' = (g \circ f) : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ es la función $h'(x) = g(f(x)) = g(5x) = 5x + 4$. Note que h y h' son funciones distintas (por ejemplo $h(1) = 25 \neq 9 = h'(1)$, luego $(1, 25) \in h \setminus h'$).

Observación 114. La composición de funciones no es necesariamente conmutativa.



Para antes de seguir leyendo: Si $f : A \longrightarrow B$, entonces:

1. $f \circ Id_A = f$.
2. $Id_B \circ f = f$.

Finalmente observamos que la composición de funciones es asociativa. Esto es, si $f : A \longrightarrow B$, $g : B \longrightarrow C$ y $h : C \longrightarrow D$, entonces:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Lo anterior vale pues ambas funciones tienen el mismo dominio (A), y para todo $a \in A$, $((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))) = h((g \circ f)(a)) = (h \circ (g \circ f))(a)$.

5.3.2. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Definición 115 (Funciones inyectivas, sobreyectivas o biyecciones). Sea $f : X \longrightarrow Y$. Diremos que:

1. f es *inyectiva* o 1:1 (o f es una *inyección*) si y sólo si para todos $x, y \in X$, $f(x) = f(y)$ implica $x = y$.
2. f es *sobreyectiva* si y sólo si $Im(f) = Y$.
3. f es *biyectiva* (o f es una *biyección*) si f es inyectiva y sobreyectiva.



Para antes de seguir leyendo:

1. La función identidad $f : A \longrightarrow A$ es una biyección.

2. Diremos que una función $f : A \longrightarrow B$ es *constante* si $Im(f)$ es un singleton. Encuentre una condición necesaria y suficiente para que una función constante $f : A \longrightarrow B$ sea una biyección.
3. la función $\emptyset : \emptyset \longrightarrow \emptyset$ es una biyección. [¿Qué ocurriría si no fuera 1:1? ¿Qué ocurriría si no fuera sobreyectiva?].

Note que las propiedades de sobreyectividad y biyectividad no dependen exclusivamente de la función f , sino también del conjunto B , de modo que, por ejemplo, es más correcto decir: f es una sobreyección de A en B .

Ejemplo 116. Sea $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x) = 2x + 1$. Veamos que f es una biyección:

1. Inyectividad: si $f(x) = f(y)$, entonces $2x + 1 = 2y + 1$. Por ende $2x = 2y$ y $x = y$.
2. Sobreyectividad: Hay que mostrar que $Im(f) = \mathbb{R}$. Es claro que $Im(f) \subseteq \mathbb{R}$. Para la otra inclusión, sea $y \in \mathbb{R}$. Es fácil ver que si $x = (y - 1)/2$, entonces $f(x) = y$, y esto prueba que $y \in Im(f)$ (y es imagen bajo f de un número real x).

En general, toda función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = ax + b$, con $a \neq 0$, es una biyección.

Ejemplo 117. Sea $g : \mathbb{R} \longrightarrow [0, \infty)$ la función $g(x) = x^2$. Es fácil ver que $Im(g) = [0, \infty)$, luego g es sobreyectiva. Pero g no es inyectiva: $g(-3) = g(3)$, pero $3 \neq -3$. En otras palabras, si sabemos quién es $g(x)$, no sabemos con seguridad quién es x .

Definición 118 (Función invertible). Diremos que una función f es *invertible*, si y sólo si la relación f^{-1} es también una función.

Recuerde que $f^{-1} = \{(f(x), x) : x \in dom(f)\}$, luego si f es invertible, entonces $Dom(f^{-1}) = Im(f)$, e $Im(f^{-1}) = dom(f)$.

Ejemplo 119. Sea $f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{R}$ la función $f(r) = \sqrt{2}r$. $f = \{(r, \sqrt{2}r) : r \in \mathbb{Z}\}$, de modo que $f^{-1} = \{(\sqrt{2}r, r) : r \in \mathbb{Z}\}$. Si $(\sqrt{2}r, r), (\sqrt{2}s, s) \in f^{-1}$ y $\sqrt{2}r = \sqrt{2}s$, entonces $r = s$. Esto prueba que f^{-1} es una función, luego f es invertible. Sea $B = \{\sqrt{2}r : r \in \mathbb{Z}\}$. Es claro que $B = \text{Im}(f) = \text{Dom}(f^{-1})$, y además que $\text{Im}(f^{-1}) = \text{Dom}(f) = \mathbb{Z}$.

Lema 120. Para $f : A \longrightarrow B$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. f es inyectiva.
2. Para todos $x, y \in A$, $x \neq y$ implica $f(x) \neq f(y)$.
3. f es invertible.

La prueba se deja como ejercicio.

Note que si f es invertible, entonces $(f^{-1})^{-1} = f$, luego f^{-1} es invertible (e inyectiva, por el teorema anterior).

Muchas funciones pueden expresarse como composición de varias funciones básicas. Para determinar la inyectividad de una función, en varios casos bastará con estudiar la inyectividad de las funciones básicas que la componen. Lo mismo ocurre con la sobreyectividad.

Teorema 121. Para $f : A \longrightarrow B$, $g : B \longrightarrow C$, tenemos:

- (a) Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
- (b) Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
- (c) Si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

Prueba. (a) Si $g(f(x)) = g(f(y))$, por inyectividad de g , $f(x) = f(y)$; ahora, por inyectividad de f , $x = y$. Esto prueba que $g \circ f$ es inyectiva.

(b) Dado $c \in C$, por sobreyectividad de g existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$. Por sobreyectividad de f , existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Por ende, $c = g(f(a))$, y esto prueba que $g \circ f$ es sobreyectiva.

(c) Se deduce de (a) y (b). □

¿Valen los recíprocos de las propiedades anteriores? La respuesta es negativa en general. Pero al menos podemos concluir lo siguiente:

Teorema 122. Para $f : A \longrightarrow B$, $g : B \longrightarrow C$, tenemos:

- (a) Si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.

(b) Si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva.

Prueba. (a): Suponga $f(x) = f(y)$. Entonces $g(f(x)) = g(f(y))$, es decir, $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$. Por inyectividad de $g \circ f$, concluimos $x = y$.

(b): Sea $c \in C$. Como $g \circ f : A \longrightarrow C$ es sobre, existe a tal que $c = (g \circ f)(a) = g(f(a))$. Esto prueba que $c \in \text{Im}(g)$. $\square$

Definición 123 (Inversa a derecha e inversa a izquierda de funciones). Sea $f : X \longrightarrow Y$ una función.

1. Una *inversa a izquierda* de f es una función $g : Y \longrightarrow X$ tal que $g \circ f = \text{Id}_X$.
2. Una *inversa a derecha* de f es una función $h : Y \longrightarrow X$ tal que $f \circ h = \text{Id}_Y$.

La existencia de inversas a derecha e izquierda de una función es una caracterización de inyectividad y sobreyectividad:

Teorema 124. Para $f : A \longrightarrow B$:

- (a) f es 1-1 si y sólo si f posee una inversa a izquierda.
- (b) f es sobreyectiva si y sólo si f posee una inversa a derecha.

La prueba es dejada como ejercicio.

Corolario 125. Si $g \circ f = \text{Id}_A$, entonces f es inyectiva y g es sobreyectiva.

Suponga el caso en que $f : A \longrightarrow B$ tiene inversas $g : B \longrightarrow A$ y $h : B \longrightarrow A$ a izquierda y derecha, respectivamente. La existencia de h garantiza que B es la imagen de f . Además, la existencia de g garantiza que f es invertible, luego f^{-1} es función con dominio $\text{Im}(f) = B$.

Bajo las anteriores condiciones podemos concluir que g y h son la misma función, y más aún, son iguales a f^{-1} . Veamos la demostración:

Sabemos que $\text{Id}_A = g \circ f$, luego $f^{-1} = \text{Id}_A \circ f^{-1} = (g \circ f) \circ f^{-1} = g \circ (f \circ f^{-1}) = g \circ \text{Id}_{\text{Dom}(f^{-1})} = g \circ \text{Id}_B = g$. Así, $f^{-1} = g$. Ahora, $\text{Id}_B = f \circ h$, luego $f^{-1} = f^{-1} \circ \text{Id}_B = f^{-1} \circ (f \circ h) = (f^{-1} \circ f) \circ h = \text{Id}_A \circ h = h$, y así, $f^{-1} = h$.

A continuación enunciamos un criterio muy útil para verificar si cierta función es biyectiva:

Teorema 126. Sean $f : A \longrightarrow B$, $g : B \longrightarrow A$ funciones. Si $g \circ f = \text{Id}_A$ y $f \circ g = \text{Id}_B$, entonces f y g son biyectivas y mutuamente inversas, esto es, $f^{-1} = g$ y $g^{-1} = f$.

Prueba. Como f tiene a g como inversa a izquierda y derecha, por el corolario 125 f es biyectiva. De manera análoga podemos concluir que g es una biyección. Por la demostración anterior al enunciado del teorema concluimos que $f^{-1} = g$. Entonces $f = (f^{-1})^{-1} = g^{-1}$. $\square$

Lema 127. Sean A_0 y A_1 conjuntos disyuntos, B_0 y B_1 conjuntos disyuntos, y $f_0 : A_0 \longrightarrow B_0$, $f_1 : A_1 \longrightarrow B_1$ funciones. Sea $f : A_0 \cup A_1 \longrightarrow B_0 \cup B_1$ la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} f_0(x) & \text{si } x \in A_0 \\ f_1(x) & \text{si } x \in A_1 \end{cases}$$

Entonces:

- (a) Si f_0 y f_1 son inyectivas, entonces f también lo es.
- (b) $\text{Im}(f) = \text{Im}(f_0) \cup \text{Im}(f_1)$ (en particular, si f_0 y f_1 son sobreyectivas, entonces f también lo es).

Prueba. Probamos la primera propiedad, dejando la segunda al lector. Sean $x, y \in A_0 \cup A_1$ tales que $f(x) = f(y) \in B_0 \cup B_1$. Como B_0 y B_1 son disyuntos, supongamos que $f(x) \in B_0 \setminus B_1$ (el caso $f(x) \in B_1$ es similar). Entonces $x \in A_0$ (de lo contrario se tendría $x \in A_1$, y consecuentemente $f(x) = f_0(x) \in B_0$. Análogamente $y \in A_0$. Entonces $f_0(x) = f(x) = f(y) = f_0(y)$. Como f_0 es inyectiva, concluimos que $x = y$. $\square$

5.3.3. Imagen e imagen inversa de funciones

De las definiciones de imagen e imagen inversa de una relación, en particular tendremos, para una función $f : A \longrightarrow B$ y conjuntos $X \subseteq A$, $Y \subseteq B$:

1. $f[X] = \{y : \exists x \in X : (x, y) \in f\} = \{f(x) : \exists x \in X : (x, f(x)) \in f\} = \{f(x) : x \in X\}$.
2. $f^{-1}[Y] = \{a \in A : f(a) \in Y\}$.

Ejemplo 128. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$, y $f : A \longrightarrow B$ la función dada por la tupla (c, e, a, e, b) (esto es, $f(1) = c$, $f(2) = e$, etc.). Entonces por ejemplo:

1. $f[A] = B$.
2. $f[\{2, 4\}] = \{e\}$.
3. $f[\{1, 2, 3, 5\}] = B$.
4. $f^{-1}[B] = A$.
5. $f^{-1}[\{a, e\}] = \{2, 3, 4\}$.
6. $f^{-1}[f[\{2\}]] = \{2, 4\}$.



Para antes de seguir leyendo:

1. $f[\emptyset] = \emptyset$.
2. $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset$.

A continuación estudiamos las propiedades de $f[X]$ (la imagen de X bajo f) y $f^{-1}[Y]$ (la imagen inversa de Y bajo f):

Teorema 129. Para $f : A \longrightarrow B$, $X, X' \subseteq A$, tenemos:

- (a) (monotonía) $X \subseteq X'$ implica $f[X] \subseteq f[X']$.
- (b) $f[X \cup X'] = f[X] \cup f[X']$.
- (c) $f[X \cap X'] \subseteq f[X] \cap f[X']$.

Prueba. (a): Supongamos que $X \subseteq X'$ y mostremos $f[X] \subseteq f[X']$: si $y \in f[X]$, $y = f(x)$ para un $x \in X$: por hipótesis, $x \in X'$, luego por definición, $f(x) \in f[X']$, es decir, $y \in f[X']$.

(b): ($\subseteq$): Si $y \in f[X \cup X']$, $y = f(a)$ con $a \in X \cup X'$. Si $a \in X$, entonces $y \in f[X]$. Si $a \in X'$, entonces $y \in f[X']$. Por ende, $y \in f[X] \cup f[X']$.

($\supseteq$): Como $X, X' \subseteq X \cup X'$, por monotonicidad (1) tenemos que $f[X] \cup f[X'] \subseteq f[X \cup X']$ y $f[X \cup X'] \subseteq f[X \cup X']$.

(c): ($\subseteq$): Como $X \cap X' \subseteq X, X'$, por monotonicidad $f[X \cap X'] \subseteq f[X], f[X']$, luego $f[X \cap X'] \subseteq f[X] \cap f[X']$.

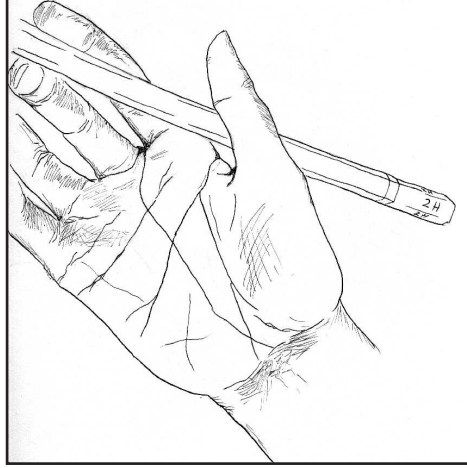
($\supseteq$): Si $y \in f[X \cap X']$, $y = f(a)$, para $a \in X \cap X'$. Luego $a \in X$ y $a \in X'$, y por definición $y \in f[X]$ y $y \in f[X']$, es decir, $y \in f[X] \cap f[X']$.

□

Teorema 130. Para $f : A \longrightarrow B$, $Y, Y' \subseteq B$, tenemos:

- (a) (monotonía) $Y \subseteq Y'$ implica $f^{-1}[Y] \subseteq f^{-1}[Y']$.
- (b) $f^{-1}[Y \cup Y'] = f^{-1}[Y] \cup f^{-1}[Y']$.
- (c) $f^{-1}[Y \cap Y'] = f^{-1}[Y] \cap f^{-1}[Y']$.

La demostración del anterior teorema se deja al lector como ejercicio.

5.3.4. $\Rightarrow$ Ejercicios

1. Sea $f : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$ la función $f(x) = 2|x| - 1$. ¿Quién es $Im(f)$? ¿Es f 1-1? ¿Y sobreyectiva?
2. Provea un ejemplo de las siguientes:
 - a) Dos funciones cuya composición sea inyectiva, pero alguna de ellas no lo sea.
 - b) Dos funciones cuya composición sea sobreyectiva, pero alguna de ellas no lo sea.
3. Dada $f : A \longrightarrow A$ y $S \subseteq A$, definimos inductivamente f^n así: $f^0 = Id_A$, $f^{n+1} = f \circ f^n$. Dado $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ Encuentre una función $f : A \longrightarrow A$, tal que 4 sea el mínimo número natural n tal que $f^n(A) = \{3\}$.
4. Sea $f : A \rightarrow B$, $X \subseteq A$, $Y \subseteq B$.
 - a) Demuestre que $X \subseteq f^{-1}[f[X]]$ (¿bajo qué condición sobre f vale siempre la igualdad?).
 - b) Demuestre que $f[f^{-1}[Y]] \subseteq Y$ (¿bajo qué condición sobre f vale siempre la igualdad?).
 - c) Concluya que $f[f^{-1}[f[X]]] = f[X]$ y $f^{-1}[f[f^{-1}[Y]]] = f^{-1}[Y]$.
5. Sea $f : X \longrightarrow Y$ una función cualquiera, y sean ϕ, ψ las funciones “imagen” y “preimagen” respectivamente. Esto es,

$$\phi : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(Y), \phi(S) = f[S] = \{f(s) \in Y : s \in S\}$$

$$\psi : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X), \psi(T) = f^{-1}[T] = \{x \in X : f(x) \in T\}$$

- (a) Demuestre que las siguientes condiciones son equivalentes:
- (i) f es inyectiva,
 - (ii) ϕ es inyectiva,
 - (iii) ψ es sobreyectiva.
- (b) Demuestre que las siguientes condiciones son equivalentes:
- (i) f es sobreyectiva,
 - (ii) ϕ es sobreyectiva,
 - (iii) ψ es inyectiva.
- Demuestre además que f es una biyección si y sólo si ϕ y ψ son mutuamente inversas.
6. Para $i = 1, \dots, n$, sea $f_i : A_i \longrightarrow A_{i+1}$ una biyección. Demuestre que $(f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ f_2^{-1} \circ \dots \circ f_n^{-1}$.
7. Sea $f : A \rightarrow B$. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (dé una prueba o un contraejemplo):
- a) Para $X, X' \subseteq A$, si X y X' son disyuntos entonces $f[X]$ y $f[X']$ son disyuntos.
 - b) Para $Y, Y' \subseteq B$, si Y y Y' son disyuntos entonces $f^{-1}[Y]$ y $f^{-1}[Y']$ son disyuntos.
8. Sea $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, \dots\}$ y $B = \{2, -1, -4, -7, \dots\}$. Defina una función biyectiva $f : A \longrightarrow B$, y demuestre que es biyectiva.
9. Para cada número natural n , sea f_n una función cualquiera.
- a) Demuestre que $f = \cap_{n \in \mathbb{N}} f_n$ es también una función. (Recuerde que f_n es el conjunto $\{(x, f_n(x)) : x \in \text{Dom}(f_n)\}$).
 - b) ¿Cómo se comparan los conjuntos $\text{Dom}(f)$ y $\cap_{n \in \mathbb{N}} \text{Dom}(f_n)$?
 - c) ¿Cómo se comparan los conjuntos $\text{Im}(f)$ y $\cap_{n \in \mathbb{N}} \text{Im}(f_n)$?
10. Sea X un conjunto no vacío. Demuestre que existe una biyección $f : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$ que *no fija puntos*, esto es, que verifica $f(S) \neq S$, para cualquier $S \in \mathcal{P}(X)$.
11. Pensemos en 2 como el conjunto $\{0, 1\}$ y sea X un conjunto cualquiera. Dado $A \in \mathbb{X}$, sea $\chi_A : X \longrightarrow \{0, 1\}$ la función: $\chi_A(x) = 1$ si $x \in A$, $\chi_A(x) = 0$ si $x \notin A$. Note que $\chi : \mathcal{P}(X) \longrightarrow 2^X$. Demuestre que χ es una biyección.

§5.4 Relaciones de equivalencia y particiones

Se M un conjunto no vacío de mangos, y B un conjunto de barriles distintos, tal que cada mango está en algún (¡único!) barril de M , y todo barril de B es un conjunto no vacío de mangos de M . Es claro que para todo trío de mangos a, b y c :

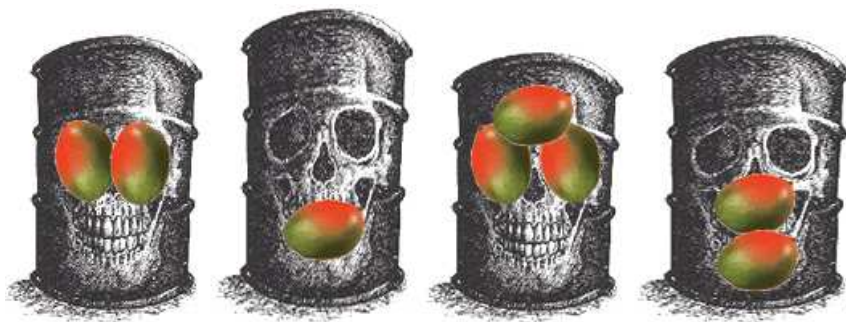


Figura 5.2: Los barriles malditos

- (i) a y a están en el mismo barril.
- (ii) Si a está en el mismo barril que b , entonces b está en el mismo barril que a .
- (iii) Si a está en el mismo barril que b y b está en el mismo barril que c , entonces a está en el mismo barril que c .

En terminología matemática, si definimos sobre el conjunto M la relación $\sim$ por “ $a \sim b$ si y sólo si a está en el mismo barril que b ”, entonces $\sim$ es reflexiva (i), simétrica (ii) y transitiva (iii). En estas condiciones, podemos pensar en un mango a ya no como *individuo particular*, sino como $[a]$, el (¡único!) barril al que pertenece. Hemos transformado el conjunto M de mangos en $B = \{[a] : a \in M\}$, el conjunto de barriles. Este último conjunto lo podemos notar así: $M/\sim$, y la justificación de esta notación es que hemos partido o dividido a M utilizando la relación $\sim$. Los mangos “pierden sus diferencias” dentro de cada barril, y se vuelven *equivalentes*.

La anterior relación es un ejemplo de una *relación de equivalencia*, concepto que definimos a continuación:

Definición 131. Dado un conjunto X , una *relación de equivalencia* sobre X es una relación $R \subseteq X^2$ que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Los siguientes son algunos ejemplos de relaciones de equivalencia:

- Ejemplo 132** (Relaciones de equivalencia). 1. Para un conjunto cualquiera X , $E = Id_X$ es una relación de equivalencia. Para demostrar esto, debemos verificar que E es reflexiva, simétrica y transitiva. (i): Para cualquier $x \in X$, $x = x$, es decir, xEx . Así, todo elemento se relaciona consigo mismo. (ii): Sean $x, y \in X$. Si xEy , entonces $x = y$, luego $y = x$, esto es, yEx . (iii): Sean $x, y, z \in X$. Supongamos que xEy , y yEz . Entonces $x = y$, y $y = z$. Entonces (¿por qué?) $x = z$, esto es xEz . En este ejemplo, los “barriles” (véase la introducción de la sección) corresponden a conjuntos de un sólo elemento, ya que bajo E todo elemento se relaciona únicamente consigo mismo.
2. Sea $X = \mathbb{Z}$ y defina la relación $\equiv_2$ por $a \equiv_2 b$ si y sólo si $2|a - b$. Como $2|0$, $\equiv_2$ es reflexiva. Si $2|a - b$, entonces $2|b - a$, luego $\equiv_2$ es simétrica. Si $2|a - b$ y $2|b - c$, entonces $2|a - b + b - c$, es decir, $2|a - c$, luego $\equiv_2$ es transitiva.
3. Sea $f : X \longrightarrow Y$ una función sobreyectiva y defina la relación R_f sobre X así: $aRfb$ si y sólo si $f(a) = f(b)$. Claramente R es una relación de equivalencia. Si f es inyectiva, los “barriles” corresponderán a conjuntos de un sólo elemento.

En los anteriores ejemplos hemos utilizado de manera informal la noción de “barril” para designar algún conjunto de elementos relacionados entre sí según la relación de equivalencia. En adelante cambiaremos la palabra barril por la expresión “clase de equivalencia”, pero el significado será el mismo.

Definición 133 (Clases de equivalencia). Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto X . Dado $a \in X$, definimos la *clase de equivalencia de a respecto a R* (y la notamos $[a]_R$) así:

$$[a]_R := \{b \in X : aRb\}.$$

El conjunto de todas las clases de equivalencia lo notamos X/R (y lo llamamos “ X partido R ”); esto es, $X/R := \{[a]_R : a \in X\}$.

Por brevedad llamaremos simplemente *clases* a las clases de equivalencia, y denotaremos $[a]_R$ por $[a]$, cuando la relación R sea clara del contexto. En algunas ocasiones debemos trabajar simultáneamente con varias relaciones de equivalencia $R, S, \dots$ sobre un mismo conjunto X . En tal situación no podemos darnos el lujo de utilizar simplemente la expresión “[a]”, pues ella podrá referirse a $[a]_R$ o $[a]_S$, que pueden ser distintas.

A continuación estudiamos las clases de equivalencia generadas por las relaciones estudiadas en los ejemplos:

Ejemplo 134 (...continuación.). 1. Si $R = Id_A$ y $a \in A$, entonces $[a] = \{b \in A : b = a\} = \{a\}$. Así, la clase de un elemento siempre es un singleton. Además $A/R = \{\{a\} : a \in A\}$, de modo que A y A/Id_A tienen el mismo tamaño.

2. Si $R = \equiv_2$ y $a \in \mathbb{Z}$, entonces $[a] = \{b \in \mathbb{Z} : a - b \text{ es par} \} = \{\dots, a - 10, a - 6, a - 4, a - 2, a, a + 2, a + 4, \dots\}$. De esto concluimos lo siguiente:

- a) Si a es par, $[a]$ es el conjunto de los pares.
- b) Si b es impar, $[b]$ es el conjunto de los impares.

Por lo tanto, si bien hay infinitos enteros, sólo hay dos clases de equivalencia: $[0]$ y $[1]$. En este caso, $\mathbb{Z}/R = \{[0], [1]\}$. Note que la relación R está partiendo a $\mathbb{Z}$ en dos conjuntos *disyuntos y no vacíos*: los pares y los impares.

3. Si $R = R_f$ (con $f : X \longrightarrow Y$) y $a \in X$, $[a] = \{b \in X : f(b) = f(a)\} = f^{-1}[\{f(a)\}]$. Concluimos que toda clase es la preimagen bajo f de un singleton.

Diremos que b es un *representante* de la clase $[a]$ simplemente si $b \in a$.

Lema 135. Para R una relación de equivalencia sobre X , y $a, b \in X$:

- (a) a es un representante de $[a]$.
- (b) $[a] = [b]$ si y sólo si aRb .
- (c) $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ si y sólo si aRb .
- (d) $[a] \cap [b] = \emptyset$ si y sólo si a y b no están R -relacionados.
- (e) $[a] \neq [b]$ si y sólo si $[a] \cap [b] = \emptyset$.

Prueba. (a): Para $a \in X$, aRa , luego $a \in [a]$.

(b): Si $[a] = [b]$, entonces $b \in [b] = [a]$, luego aRb . Para el recíproco, supongamos aRb . Por simetría, bRa . Ahora, si $c \in [a]$, entonces aRc , luego por transitividad bRc , es decir, $c \in [b]$. Esto prueba $[a] \subseteq [b]$. Análogamente podemos probar $[b] \subseteq [a]$, luego $[a] = [b]$.

(c): Suponga $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ y sea $c \in [a] \cap [b]$. Entonces aRc y bRc . Por simetría y transitividad, concluimos aRb . Para el recíproco, si aRb , entonces $b \in [a]$, luego $b \in [a] \cap [b] \neq \emptyset$.

(d): Es una reformulación del anterior si y sólo si.

(e): Se deduce de las anteriores afirmaciones (¿cómo?). □

5.4.1. Particiones

Definición 136 (Partición). Sea X un conjunto. P es una *partición* de X si y sólo si:

- (a) $\emptyset \notin P$.
- (b) $\bigcup P = A$.
- (c) Los conjuntos de P son disyuntos 2 a 2, es decir, si $S_1, S_2 \in P$ y $S_1 \neq S_2$, entonces $S_1 \cap S_2 = \emptyset$.

Observe que si P es una partición de X , entonces todo elemento de X está en uno y sólo un elemento $S \in P$, de modo que P fragmenta X en conjuntos disyuntos. Por ejemplo, el conjunto de barriles propuesto al comienzo de la sección es una partición del conjunto de mangos. Otro ejemplo de una partición es de la división política de un país: El país (visto como un conjunto de personas) se parte en estados o departamentos no vacíos disyuntos entre sí.

Ejemplo 137. Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Entonces $P = \{\{1, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 4, 5, 6, 7\}\}$ es una partición de X en tres conjuntos: elementos externos (1, 9), elementos semi-externos (2, 8) y elementos internos (3, 4, 5, 6, 7). Note que $Q = \{\{1, 2, 9\}, \{2, 8\}, \{3, 4, 5, 6, 7\}\}$ no es partición de X (¿por qué?).

El lector más atento habrá notado que toda relación de equivalencia determina de manera natural una partición:

Teorema 138 (Relación de equivalencia $\sim$ partición). Sea X un conjunto no vacío, y $\sim$ una relación de equivalencia sobre X . Entonces $X/\sim$ es una partición de X .

Prueba. Sea $P = X/\sim$. Veamos que P es una partición de X . Como existe $a \in X$, $[a] \in P$, luego $P \neq \emptyset$. Además:

1. $\emptyset \notin P$: Esto se tiene pues si $a \in X$, entonces $a \in [a]$, y así $[a]$ nunca es el conjunto vacío.
2. $\bigcup P = X$: Si $a \in \bigcup P$, existe $[b] \in P$ tal que $a \in [b]$, y esto implica $a \in X$. Para la otra inclusión, si $a \in X$, entonces $a \in [a] \in P$, es decir, $a \in \bigcup P$.
3. Los elementos de P son disyuntos 2 a 2: Si $[a], [b] \in P$ y $[a] \neq [b]$, entonces $[a]$ y $[b]$ son disyuntos (lema 135).

□

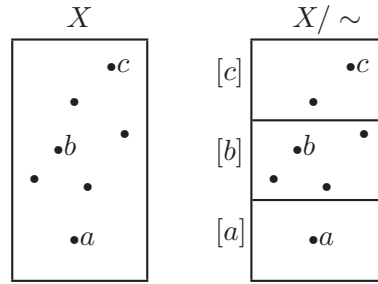


Figura 5.3: Si $\sim$ es una relación de equivalencia sobre X conjunto no vacío, $X/\sim$ es una partición de X .

La figura 5.3 ilustra el teorema anterior: en ella, X es un conjunto de siete elementos, mientras que la partición $X/\sim = \{[a], [b], [c]\}$ tiene tan sólo tres elementos.

La moraleja es: toda relación de equivalencia sobre X inmediatamente “genera” una partición sobre X . Como veremos a continuación, el fenómeno inverso ocurre también: ¡toda partición genera de manera natural una relación de equivalencia!

Teorema 139 (Partición $\leadsto$ relación de equivalencia). *Dada P una partición de X , define en X la relación R_P así:*

$$aR_P b \text{ si y sólo si existe } S \in P \text{ tal que } a, b \in S$$

Entonces R_S es una relación de equivalencia.

Prueba. Sea $\sim = R_P$. Verifiquemos que $\sim$ es una relación reflexiva, simétrica y transitiva:

1. Reflexividad: Sea $a \in X$. Como $\bigcup P = X$, existe $S \in P$ tal que $a \in S$. Entonces $a, a \in S$, luego $a \sim a$.
2. Simetría: Si $a \sim b$, existe $S \in P$ tal que $a, b \in S$, que es lo mismo que decir $b, a \in S$, y esto prueba que $b \sim a$.
3. Transitividad: Suponga $a \sim b$ y $b \sim c$, y sean $S, T \in P$ tales que $a, b \in S$, $b, c \in T$. Como P es una partición y $S \cap T \neq \emptyset$, $S = T$, de modo que $a, c \in S$, y esto prueba que $a \sim c$.

□

Los teoremas anteriores nos permiten pensar en particiones como relaciones de equivalencia y viceversa. Además las traducciones dadas son mutuamente inversas:

Teorema 140. *Para X un conjunto, P una partición de X y $\sim$ relación de equivalencia sobre X :*

$$(a) \quad X/R_P = P.$$

(b) $R_{X/\sim} = \sim$.

Prueba. Demostramos (a) y (b) por doble inclusión:

(a) “ $\subseteq$ ”: Sea $[a]_{R_P} = [a] \in X/R_P$, y sea $S \in P$ tal que $a \in S$. Veamos que $[a] = S$ por doble inclusión: si $b \in [a]$, entonces $aR_P b$, luego $a, b \in T$ para algún $T \in S$. Entonces $S \cap T \neq \emptyset$, luego $S = T$, y así $b \in S$. Para la otra inclusión, si $b \in S$, entonces $a, b \in S \in P$, luego $aR_P b$, es decir, $b \in [a]$.

“ $\supseteq$ ”: Sea $S \in P$. Tome $a \in S$ (¿por qué existe?); es fácil verificar (se deja al lector) que $S = [a]_{R_P}$, luego $S \in X/R_P$.

(b) Mostramos que para todo $x, y \in X$, $(x, y) \in R_{X/\sim}$ si y sólo si $(x, y) \in \sim$:

$$\begin{aligned} (x, y) \in R_{X/\sim} &\leftrightarrow \exists S \in X/\sim : x, y \in S \\ &\leftrightarrow \exists [a]_{\sim} \in X/\sim : x, y \in [a]_{\sim} \\ &\leftrightarrow \exists a \in X : x, y \in [a]_{\sim} \\ &\leftrightarrow \exists a \in X : x, y \sim a \\ &\leftrightarrow x \sim y \end{aligned}$$

El lector debe justificar claramente cada una de las anteriores equivalencias. □

Finalmente introducimos la noción de *conjunto de representantes de una partición*:

Definición 141 (Conjunto de representantes). Sea P una partición de X . C es un *conjunto de representantes* de P si y sólo si $C \subseteq X$ y para todo $S \in P$, $S \cap C = \{a\}$ para algún $a \in X$.

La anterior definición puede darse también pensando en relaciones de equivalencia: C es un conjunto de representantes para la relación de equivalencia R (sobre X) si y sólo si C es un conjunto de representantes de X/R . Veamos algunos ejemplos.

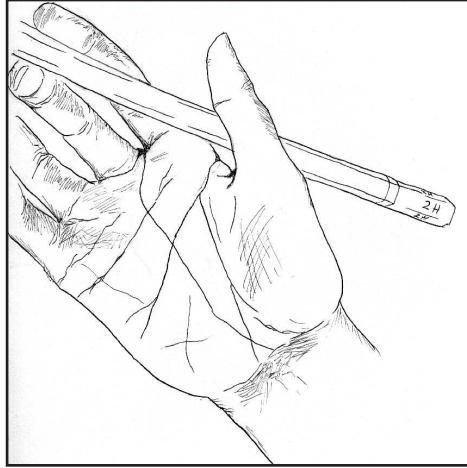
Ejemplo 142.

A es un conjunto de representantes para la relación Id_A .

Para la relación $\equiv_2$ sobre $\mathbb{Z}$, los siguientes son conjuntos de representantes: $\{0, 1\}$, $\{0, 3\}$, $\{-10, 5\}$, $\{100, -3\}$, $\{7, 6\}$, $\{21, -2\}$, etc.

Para la relación R_f podemos elegir representantes así: dado $y \in Im(f)$, escoja un $x_y \in X$ tal que $f(x_y) = y$. El conjunto $C = \{x_y : y \in Im(f)\} \subseteq X$ es un conjunto de representantes para R_f : para $[a] \in X/R_f$, si $b \in [a] \cap C$, entonces $f(b) = f(a)$ y $b = x_y$ para un $y \in Im(f)$. Pero entonces $f(a) = f(x_y) = y$, luego $b = x_{f(a)}$. Además es claro que $x_{f(a)} \in [a] \cap C$, de modo que $[a] \cap C = \{x_{f(a)}\}$.

El lector podrá notar que si C es un conjunto de representantes de P , entonces C y P “poseen el mismo tamaño”.

5.4.2. $\Rightarrow$ Ejercicios

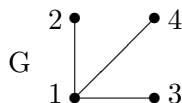
1. Sea R una relación sobre X , tal que $\text{Dom}(R) = X$ y R es simétrica y transitiva. Demuestre que R es una relación de equivalencia.
2. Sea $f : X \longrightarrow Y$ una función sobreyectiva, con X un conjunto no vacío. Defina la relación E_f sobre X así: aEb si y sólo si $f(a) = f(b)$.
 - a) Demuestre que E_f es una relación de equivalencia.
 - b) Defina una biyección entre X/E y Y . [De este modo, la relación E transforma al conjunto X en un conjunto X/E con el mismo tamaño del conjunto Y].
3. Sea R la siguiente relación sobre $\mathbb{R}$: rRs si y sólo si $r - s \in \mathbb{Z}$.
 - a) Demuestre que R es una relación de equivalencia.
 - b) Describa $[0]$ y $[\pi]$.
 - c) Demuestre que para $r, s \in \mathbb{R}$: $([r], <) \cong ([s], <)$.
 - d) Encuentre un conjunto de representantes para R .
 - e) Concluya que $\mathbb{R}$ es la unión disyunta de copias de $\mathbb{Z}$ (más precisamente, $\mathbb{R}$ puede verse como la unión disyunta de conjuntos isomorfos con el orden a los enteros).
4. Sea E la siguiente relación sobre $\mathbb{R}$: $\theta E \beta$ si y sólo si existe un entero k tal que $\theta - \beta = 2\pi k$.
 - a) Demuestre que E es una relación de equivalencia.
 - b) Encuentre 4 distintos conjuntos de representantes para E .

- c) Encuentre una biyección entre $\mathbb{R}/E$ y el círculo sin un punto $C^* = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1, \} \setminus \{(1, 0)\}$.
5. Sea L el conjunto de todas las rectas de $\mathbb{R}^2$. Dé un ejemplo de una relación de equivalencia sobre L , distinta de la relación igualdad.
6. El espacio proyectivo: Sea $X = \mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$, y defina la relación $\sim$ sobre X así: $(a, a') \sim (b, b')$ si y sólo si (a, a') y (b, b') están ambos sobre una misma recta que pasa por el origen.
- a) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
- b) Encuentre un conjunto de representantes para $\sim$, y dibújelo. $[X/\sim]$ es llamado el *espacio proyectivo*.
7. Sea $P \subseteq \mathcal{P}(X)$ una partición de un conjunto X . Demuestre que para $S, S' \subseteq P$:
- a) $(\cup S) \cup (\cup S') = \cup(S \cup S')$,
- b) $(\cup S) \cap (\cup S') = \cup(S \cap S')$,
- c) $(\cup S)^c = \cup(S^c)$.
8. Estudie las igualdades del ejercicio anterior para conjuntos generales, esto es, si P es un conjunto cualquiera y $S, S' \subseteq P$, compare:
- a) $(\cup S) \cup (\cup S') \text{ Vs. } \cup(S \cup S')$,
- b) $(\cup S) \cap (\cup S') \text{ Vs. } \cup(S \cap S')$,
- c) $(\cup S)^c \text{ Vs. } \cup(S^c)$.
9. Dado X un conjunto no vacío, demuestre que existe una única relación de equivalencia R sobre X tal que X/R sea un singleton (un conjunto con exactamente un elemento).
10. Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : 1 < n < 20 \text{ y } n \text{ es divisor de } 20\}$. Sobre A definimos la relación R por

$$aRb \text{ si y sólo si } a|b.$$

- (a) Dibuje la relacion (A, R) (como puntos y flechas entre los puntos).
- (b) Demuestre que R es reflexiva pero no es simétrica.
- (c) ¿Cuál es el mínimo numero de flechas que debemos agregarle al dibujo en (a) para convertir a R en una relacion de equivalencia? Haga un nuevo dibujo, con la nueva relación.
- (d) ¿Cuántas clases de equivalencia posee la nueva relación?

11. El siguiente ejercicio es informal, pero ilustrativo: Sea E el conjunto de puntos de una ciudad donde una persona puede pararse, esto es, el espacio libre de la ciudad (por comodidad, podemos ver a X como un subconjunto de $\mathbb{R}^2$). Defina la relación $\sim$ sobre E así: pEq si y sólo si es posible trasladarse a pie del punto p hacia el punto q .
- Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
 - Describa a $[p]$, la clase de un punto p cualquiera.
 - Interprete al valor $n = \text{tamaño del conjunto } E/\sim$.
12. Sea n un natural positivo. Dé un ejemplo de una relación de equivalencia R sobre $\mathbb{Z}$ tal que $\mathbb{Z}/R$ sea un conjunto de n elementos.
13. Sea $I = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. I^2 es, entonces, un cuadrado de lado 1, con borde $B = I^2 \setminus (0, 1)^2$. Defina la relación $\sim$ sobre I^2 así: $(a, b) \sim (c, d)$ si y sólo si $[(a, b), (c, d) \in B \text{ ó } ((a, b) \notin B \text{ y } (a, b) = (c, d))]$.
- Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
 - ¿Quiénes son las clases de $\sim$?
 - Encuentre un conjunto de representantes para $\sim$.
 - ★ Así como I^2 es un cuadrado, ¿cómo puede verse, espacialmente hablando, $I^2/\sim$?
14. Un grafo no dirigido y sin lazos $G = (V, E)$ consiste en un conjunto V de vértices junto con una relación binaria $E \subseteq V^2$ irreflexiva y simétrica, llamada el conjunto de aristas. A los grafos los dibujamos como puntos (vértices) unidos por líneas (aristas). Por ejemplo, si $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{(1, 4), (4, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 2), (2, 1)\}$, entonces $G = (V, E)$ es un grafo, que dibujaremos de la siguiente manera:



Dados dos grafos $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$, diremos que son isomorfos (y lo notamos: $G \cong G'$) si y sólo si existe una biyección $f : V \longrightarrow V'$ tal que para $u, v \in V$, $(u, v) \in E$ si y sólo si $(f(u), f(v)) \in E'$.

- Encuentre un grafo isomorfo al grafo del ejemplo de arriba (¡que sea distinto!).
- Sea X el conjunto de todos los grafos $G = (V, E)$ no dirigidos sin lazos tales que $V = \{1, 2, 3, 4\}$, y defina en X la siguiente relación: $G = (V, E) \sim G' = (V, E')$ si y sólo si $G \cong G'$.

- 1) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
 - 2) Exhiba un conjunto de representantes para $\sim$ (dibújelos).
 - 3) ¿Cuántos elementos tiene $X/\sim$? [Si $n = X/\sim$, diremos que *existen n grafos distintos de cuatro vértices, módulo isomorfismo*].
15. Sea $R \subseteq X^2$. Demuestre que las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad pueden enunciarse, conjuntistamente, de la siguiente manera:
- a) R es reflexiva si y sólo si $Id_X \subseteq R$.
 - b) R es simétrica si y sólo si $R^{-1} = R$.
 - c) R es transitiva si y sólo si $R \circ R \subseteq R$.
16. Dados dos números reales a, b con $a \leq b$, sea $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ (por ejemplo, $(a, a) = \emptyset$). Llamaremos *básico* a un conjunto de la forma (a, b) . Sea B el conjunto de todos los básicos, esto es:

$$B = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$$

Dado r un número real cualquiera, sea $\sim_r$ la siguiente relación de equivalencia sobre B : $(a, b) \sim_r (c, d)$ si y sólo si existe $(y, z) \in B$ tal que $r \in (y, z)$ y $(a, b) \cap (y, z) = (c, d) \cap (y, z)$.

- a) Demuestre que $\sim_r$ es una relación de equivalencia.
 - b) Demuestre que si $r \in (a, b), (c, d)$, entonces $[(a, b)]_{\sim_r} = [(c, d)]_{\sim_r}$.
 - c) Dé un ejemplo de dos básicos $(a, b), (c, d)$ tales que $r \notin (a, b), (c, d)$, pero $[(a, b)]_{\sim_r} \neq [(c, d)]_{\sim_r}$.
 - d) ¿Cuántos elementos tiene $B/\sim_r$?
17. Dado X un conjunto y $S \subseteq X$, sea $E_S = \{(A, B) \in \mathcal{P}(X) : A \triangle B \subseteq S\}$.
- a) Demuestre que E_S es una relación de equivalencia.
 - b) Para $S, T \subseteq X$, ¿cómo se comparan los conjuntos $E_S \cap E_T$ y $E_{S \cap T}$?
 - c) Para $S, T \subseteq X$, ¿cómo se comparan los conjuntos $E_S \cup E_T$ y $E_{S \cup T}$?
 - d) Para $S, T \subseteq X$, ¿cómo se comparan los conjuntos $E_S \triangle E_T$ y $E_{S \triangle T}$?
18. (Una bella caracterización de las relaciones de equivalencia) Sea E una relación sobre X . Demuestre que E es una relación de equivalencia sobre X si y sólo si se cumple la siguiente propiedad:

$$\forall x, y \in X : xEy \leftrightarrow (\forall z \in X : xEz \leftrightarrow yEz).$$

Para obtener más información, véase el siguiente texto:

<http://www.wpa.win.tue.nl/wstomv/publications/equivalence.pdf>.

§5.5 Construcción de los números enteros y racionales

Esta sección es una aplicación importante de las relaciones de equivalencia como herramienta natural en la construcción de estructuras matemáticas más complejas a partir de otras más simples.

5.5.1. Construcción de los números enteros

Comencemos por la construcción de los enteros. El conjunto de los enteros es

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Además sabemos que el orden usual en $\mathbb{Z}$ es $\dots < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots$, y sabemos sumar estos números: por ejemplo $-3 + -4 = -7$, $5 + -8 = -3$, etcétera. Pues bien, la meta que tenemos en mente es: utilizando la estructura de los naturales $(\mathbb{N}, <, +)$ y teoría de conjuntos, cómo construimos la estructura de los números enteros? Esto último consiste en:

1. Definir el conjunto $\mathbb{Z}$,
2. definir el orden $<$, esto es, dar una condición precisa de cuándo $n < m$, para cualquier par $n, m \in \mathbb{Z}$, y
3. definir la suma $+$ en los enteros.

Tratemos primero, a modo de calentamiento, construir a los enteros informal y rápidamente. Después el lector comparará este intento con la construcción presentada más adelante, donde verá la elegancia y naturalidad del uso de las relaciones de equivalencia (aunque parezca un proceso algo artificial al comienzo).

1. Definición de $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-n : n = 1, 2, 3, \dots\}$. En otras palabras, los enteros son los naturales, más una copia de los números positivos n , poniéndoles un palito antes para indicar que son negativos: así, por ejemplo, el -3 es la copia negativa del 3. A estos números con palito les llamaremos *enteros negativos*. Note que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.
2. Definición del orden $<$: El orden en los enteros se define así:
 - a) Entre números naturales, el orden es el mismo que se tenía en $\mathbb{N}$ (en otras palabras, el orden de los enteros *extiende* al orden de los naturales).
 - b) Si a es negativo y b es un natural, $a < b$ (todo negativo es menor que todo positivo).
 - c) Si a, b son ambos negativos, donde $a = -n$ y $b = -m$ (con $n, m \in \mathbb{N}$), entonces $a < b$ si y sólo si $m < n$ (en negativos, el orden “se invierte”).

Esta definición se resume así: $-(n+1) < -n < \dots < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \dots < n < n+1$.

3. Definición de la operación suma:

- a) Para enteros naturales, la suma es la misma de los naturales (esto es, la suma de enteros extiende a la suma de naturales).
- b) Si a, b son ambos negativos, donde $a = -n$ y $b = -m$ (con $n, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$), entonces $a + b$ se define como el número $-(n + m)$ (donde este último $+$ denota la suma de naturales). [Por ejemplo, $-4 + -3 = -(4 + 3) = -7$]. Esta definición garantiza que la suma de negativos es negativo.
- c) Le dejamos al lector la tarea de definir la suma de un positivo con un negativo, y comparar con la de otros, buscando la más simple posible.

Consideremos el conjunto $\mathbb{N}^2$, que consta de todas las parejas (n, m) , con $n, m \in \mathbb{N}$. Para motivar las cosas, imaginemos que cada pareja (n, m) codifica el movimiento vertical de un objeto que se encontraba originalmente en un lugar fijo, en donde n representa el número de unidades que se movió hacia arriba, y m el número de unidades que se movió hacia abajo. Por ejemplo, la pareja $(3, 4)$ codifica un movimiento de 3 unidades hacia arriba, y después 4 hacia abajo. Es claro que la pareja $(2, 3)$ representa un movimiento distinto al representado por $(3, 4)$; sin embargo, para efectos de la posición final del objeto, ambos movimientos son *equivalentes*: la localización final de un objeto, ya bien siga el movimiento $(3, 4)$ o $(2, 3)$, será de una unidad bajo el origen, esto es, de -1 . Así, cada pareja representará un número entero: $(4, 1)$ representará al 3, $(0, 4)$ representará al -4 , etcétera. Pero dado que muchas parejas de naturales representan al mismo entero, debemos *meter a ellas en un mismo barril*, y el *barril* será por definición el número entero representado por sus elementos.

A continuación formalizamos la discusión anterior:

Definición 143. Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N}^2$ de la siguiente manera: $(n, m) \sim (n', m')$ si y sólo si $n + m' = n' + m$.

Lema 144. $\sim$ es una relación de equivalencia.

Prueba. Es dejada al lector. □

Definición 145. Definimos al conjunto de los enteros por $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim = \{[(n, m)] : (n, m) \in \mathbb{N}^2\}$.

Antes de continuar es necesario introducir el concepto de *buena definición* de operaciones o relaciones, el cual es fundamental cuando se quieren definir nuevas relaciones u operaciones sobre conjuntos cociente, esto es, conjuntos de la forma $X / \sim$, donde $\sim$ es una relación de equivalencia sobre X .

Supongamos, por ejemplo, que se nos dice lo siguiente: sea $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por $f((n, m)) = n + m$. Ahora, a partir de la función f , cuyo dominio es $\mathbb{N}^2$, sería natural definir una función $f_{\square} : \mathbb{N}^2 / \sim \rightarrow \mathbb{N}$, de la siguiente manera: $f_{\square}([(n, m)]) = f((n, m))$.

El problema con la anterior definición de $f_{\square}$ es que es ambigua, es decir, $f_{\square}$ no es una función: pues por ejemplo sea $a = [(3, 4)]$. Según esto, $f_{\square}(a) = 3 + 4 = 7$. Sin embargo, dado que $(3, 4) \sim (5, 6)$, tenemos que $a = [(3, 4)] = [(5, 6)]$, y por esto también tenemos que $f_{\square}(a) = f([(5, 6)]) = 5 + 6 = 11$. $f_{\square}(a)$ no está bien definida, esto es, el valor de $f(a)$ depende del representante (n, m) de la clase a que se tome (esto es, $f_{\square}$ no es una función).

Quisiéramos definir la suma en $\mathbb{Z}$ de modo que coincida con la suma que conocemos en los enteros. Por ejemplo, quisiéramos que al sumar 2 con -6 el resultado fuera -4 . Según nuestras definiciones, el entero 2 es, por ejemplo, la clase de la pareja $(5, 3)$, esto es, $2 = [(5, 3)]$. De modo similar, $-6 = [(1, 7)]$. Note que si sumamos las parejas $(5, 3)$ y $(1, 7)$ “componente a componente”, obtenemos la pareja $(5 + 1, 3 + 7) = (6, 10)$. ¡Pero la clase de $(6, 10)$ es, precisamente, -4 !

Si en vez de utilizar los representantes $(5, 3)$ y $(1, 7)$ de 2 y -6 respectivamente utilizamos otros representantes y los sumamos componente a componente, ¿llegamos también a un representante de -4 ? Tomemos, por ejemplo, $(3, 1)$ y $(4, 10)$. Si sumamos estas parejas, obtenemos $(3 + 4, 1 + 10) = (7, 11)$. La clase de $(7, 11)$ es -4 . Note que antes habíamos llegado a la pareja $(6, 10)$, y ahora llegamos a una pareja distinta $(7, 11)$, pero $(6, 10) \sim (7, 11)$. Esto es, en esencia llegamos a la misma clase de equivalencia, a saber, $-4 = \{(0, 4), (1, 5), (2, 6), \dots\}$.

Lo anterior nos motiva a definir la suma en los enteros de la siguiente manera:

$$[(n, m)] + [(n', m')] = [(n + n', m + m')]$$

Note que el primer símbolo en la ecuación anterior denota la suma en enteros (que estamos definiendo), y los símbolos de suma a la derecha de la igualdad denotan la suma en naturales, que aceptamos como ya definida. Si definimos la función $f : \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2 \longrightarrow \mathbb{N}^2$ como $f((n, m), (n', m')) = (n + n', m + m')$, y definimos $\hat{f} : \mathbb{N}^2 / \sim \times \mathbb{N}^2 / \sim \longrightarrow \mathbb{N}^2 / \sim$ por

$$\hat{f}([(n, m)], [(n', m')]) = [f((n, m), (n', m'))]$$

Entonces la definición recién dada de la suma de enteros es precisamente $\hat{f}$, esto es, $\hat{f}([(n, m)], [(n', m')]) = [(n, m)] + [(n', m')]$. ¿Está $\hat{f}$ bien definida? Para verificar que es así, debemos demostrar lo siguiente:

Si $(n_1, m_1) \sim (n_2, m_2)$ y $(n'_1, m'_1) \sim (n'_2, m'_2)$, entonces $f((n_1, m_1), (n'_1, m'_1)) \sim f((n_2, m_2), (n'_2, m'_2))$ [esto es, $[f((n_1, m_1), (n'_1, m'_1))] = [f((n_2, m_2), (n'_2, m'_2))]$].

El ejemplo anterior es un caso particular de este hecho general, que hemos de probar, en donde:

1. $(n_1, m_1) = (5, 3)$, $(n_2, m_2) = (3, 1) \sim (5, 3)$,
2. $(n'_1, m'_1) = (1, 7)$, $(n'_2, m'_2) = (4, 10) \sim (1, 7)$,
3. $f((n_1, m_1), (n'_1, m'_1)) = (6, 10)$,
4. $f((n_2, m_2), (n'_2, m'_2)) = (7, 11) \sim (6, 10)$.

Lema 146. $\hat{f}$ está bien definida, esto es,

$$(n_1, m_1) \sim (n_2, m_2), (n'_1, m'_1) \sim (n'_2, m'_2) \rightarrow f((n_1, m_1), (n'_1, m'_1)) \sim f((n_2, m_2), (n'_2, m'_2))$$

Prueba. Es dejada al lector. $\square$

Por ejemplo, para sumar los enteros -5 y -8 , tomamos *cualquier* representante $(n, m) \in -5$ y *cualquier* representante $(n', m') \in -8$, sumamos estas parejas componente a componente (esto es, calculamos $f((n, m), (n', m'))$) y la *clase* del resultado es, por definición $-5 + -8$. Hagamos esto: tomamos $(2, 7) \in -5$, $(1, 9) \in -8$; $f((2, 7), (1, 9)) = (3, 16)$. Entonces $-5 + -8 = [(3, 16)]$, y esta última clase es -13 .

El lector crítico se habrá dado cuenta que a lo largo de esta discusión hemos utilizado la expresión $-n$, con n natural, para referirnos a algunos enteros. Sin embargo, no hemos definido *con precisión* qué significa $-n$. A continuación lo hacemos:

Definición 147. Si n es un número natural, definimos $-n = [(0, n)] \in \mathbb{Z}$.

Sumersión de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$

Consideremos un natural cualquiera, digamos, el 3. Como número entero, el 3 es la clase de, por ejemplo, $(5, 2)$, $(4, 1)$, o $(3, 0)$, entre muchas otras parejas. Sin embargo, estrictamente hablando, $3 \neq [(3, 0)]$. Por decirlo así, el 3 como natural es simplemente 3, pero como entero es (o quisiéramos que fuera) $[(3, 0)] = \{(3, 0), (4, 1), \dots\}$. Estrictamente $\mathbb{N}$ no está contenido en $\mathbb{Z}$, pero si identificamos o asociamos a cada natural n el entero $[(n, 0)]$, entonces la estructura de los naturales *vivirá*, gracias a una copia, en $\mathbb{Z}$. Para formalizar lo anterior, necesitamos una función $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ que sea inyectiva y que respete la estructura de la suma en $\mathbb{N}$. A tal función la llamaremos una *sumersión*:

Sea $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ la función $\alpha(n) = [(n, 0)]$. Entonces:

1. α es inyectiva, y
2. Para todo par de enteros n, m , $\alpha(n + m) = \alpha(n) + \alpha(m)$.

Para demostrar la inyectividad de α , suponemos que $\alpha(n) = \alpha(m)$, esto es, $[(n, 0)] = [(m, 0)]$, así que $(n, 0) \sim (m, 0)$, o lo que es lo mismo, $n + 0 = m + 0$, luego $n = m$. Para demostrar que la “imagen de la suma bajo α es la suma de las imágenes bajo α ”, basta observar que

$$\alpha(n + m) = [(n + m, 0)] = [(n, 0)] + [(m, 0)] = \alpha(n) + \alpha(m)$$

La segunda igualdad vale gracias a la definición de suma de enteros. Por conveniencia, de ahora en adelante utilizaremos el símbolo $\mathbb{N}$ para denotar al conjunto

$$\{[(0, 0)], [(1, 0)], [(2, 0)], \dots\}$$

Gracias a esto, ahora podemos afirmar que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, como nos habíamos propuesto. Además, abusando un poco el lenguaje, no haremos distinción entre $[(n, 0)]$ y n ; esto nos permitirá, por ejemplo, hablar del natural 15 fácilmente, sin tener que escribir $[(15, 0)]$.

¿Qué tan distintos son los nuevos naturales de los viejos naturales (llamemos pre-naturales a estos últimos)? Como conjunto, son totalmente distintos. Sin embargo, como estructuras, son isomorfas: los naturales preservan exactamente la misma estructura interna de los pre-naturales, en cuanto a suma y multiplicación. Definamos el producto en los naturales de la manera natural, valga la redundancia, esto es, $[(n, 0)][(m, 0)] = [(nm, 0)]$ (aquí nm denota el producto de pre-naturales n y m , que consideramos ya definido). Así, por ejemplo, la operación $(4)(5) = 20$ en los pre-naturales, se *traduce* en la operación $[(4, 0)][(5, 0)] = [((4)(5), 0)] = [(20, 0)]$, que es esencialmente la misma. Si la identidad de la multiplicación en los pre-naturales es el número 1, en los naturales será $[(1, 0)]$ (ya que para todo natural $[(n, 0)]$, $[(1, 0)][(n, 0)] = [(1n, 0)] = [(n, 0)]$).

Definición 148. Dado $a = [(n, m)] \in \mathbb{Z}$, definimos $-a = [(m, n)]$.

Lema 149. — *está bien definido, esto es, no depende del representante (n, m) . Más precisamente: dados $(n, m), (n', m') \in a$, $[(m, n)] = [(m', n')]$.*

Prueba. Sean $(n, m), (n', m') \in a$. Debemos demostrar que $(m, n) \sim (m', n')$. Como (n, m) y (n', m') pertenecen a la misma clase, entonces son equivalentes bajo $\sim$, esto es, $n + m' = n' + m$. Esto implica trivialmente, gracias a la conmutatividad de la suma que $m + n' = m' + n$, lo que implica, por definición, que $(m, n) \sim (m', n')$. □

Es usual llamar a $-$ la operación unaria de inverso aditivo, gracias al siguiente resultado:

Lema 150. *Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a + -a = 0$ (recuerde que $0 = [(0, 0)]$).*

Prueba. Sea $a = [(n, m)]$. Entonces $-a = [(m, n)]$, luego $a + -a = [(n + m, m + n)]$. Pero claramente $(n + m, m + n) \sim (0, 0)$, lo que implica que $a + -a = [(0, 0)]$. □

Al entero $-a$ lo llamaremos el *inverso aditivo de a* . La diferencia fundamental de la suma en los enteros es que todo elemento $a \in \mathbb{Z}$ tiene un (único) inverso aditivo, esto es, un elemento $b \in \mathbb{Z}$ tal que $a + b = 0$. Esto no ocurre en general en los naturales: $8 + n \neq 0$ para cualquier natural n . Intuitivamente, una vez “estamos” en 8, no podemos invertir la dirección y devolvemos al cero, utilizando naturales. Para ello es necesario extender los naturales a los enteros, en donde hay bidireccionalidad.



Para antes de seguir leyendo:

1. Demuestre lo siguiente: para todo $(n, m) \in \mathbb{N}^2$ existe un natural k tal que $(n, m) \sim (k, 0)$ ó $(n, m) \sim (0, k)$. [Ayuda: utilizar inducción en n o m].
2. Utilizando la anterior propiedad demuestre que para todo $a \in \mathbb{Z}$ existe un único natural k tal que $a = [(k, 0)] = k$ (esta última igualdad vale por convención), ó $a = [(0, k)] = -k$ (esta última igualdad vale por definición). Concluya que $\mathbb{Z} =$

$\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Esto es, todo entero es un natural, o un negativo, esto es, un número de la forma $-n$ con n un natural distinto de cero.

3. Demuestre que la suma de enteros es conmutativa.
4. Demuestre que $0 = [(0, 0)]$ es la identidad bajo la suma, esto es, que para todo $a \in \mathbb{Z}$ $0 + a = a + 0 = a$, y que además 0 es el *único* entero con esta propiedad.
- 5.
6. Demuestre las siguientes propiedades, dados $a, b \in \mathbb{Z}$:
 - a) $-(-a) = a$.
 - b) $a + -a = 0 = -a + a$.
 - c) $-(a + b) = -a + -b$.
 - d) Las definiciones 147 y 148 utilizan el mismo símbolo, $-$, pero son distintas. ¿Es esto un problema? ¿Por qué?

Definición del orden en $\mathbb{Z}$:

Definimos el orden en $\mathbb{Z}$ así: $[(n, m)] < [(n', m')]$ si y sólo si $n + m' < n' + m$ (donde el último $<$ denota el orden en los naturales, que aceptamos como definido).

Quien acaba de leer el anterior párrafo, tal como está escrito, debe hacer una pausa y reflexionar qué significa este, cuál es su contenido verdaderamente. Es conveniente que el lector matemático desarrolle una actitud crítica sobre lo que lee en mínimo dos sentidos: a) motivación, y b) rigor. En el caso del párrafo anterior, un lector con actitud crítica se hará, de manera natural, las siguientes preguntas (posiblemente muchas otras):

1. ¿Por qué se está definiendo el orden en los enteros de esta manera? ¿Es fácil encontrar un ejemplo que sugiera que esta definición va en la dirección correcta? ¿Coincide este orden en el caso de enteros naturales?
2. ¿Es esta una definición libre de ambigüedad? ¿Depende o no de los representantes que elijamos?

Antes de que continuar leyendo, le recomendamos responder a estas preguntas.

La motivación para definir el orden como arriba es la siguiente: si $a = [(n, m)]$ y $a' = [(n', m')]$, entonces a representa la posición final después de moverse n unidades hacia arriba y m hacia abajo, y algo similar sucede con a' . Para decidir si a representa una posición más baja que a' observamos que entre más grande sean n y m' , más arriba quedará a respecto a a' , y entre más grande sean m y n' , más arriba quedará a' respecto a a . Así, es razonable afirmar que a quedará más abajo que a' si y sólo si la cantidad $n + m'$ es menor que la cantidad $n' + m$. El lector podrá dar varios ejemplos que ilustren

el razonamiento anterior. Este último también puede expresarse mediante ecuaciones, así: sea $a = [(n, m)] = n - m$, $a' = [(n', m')]$, entonces $a = n - m$, $a' = n' - m'$ y:

$$a < b \leftrightarrow n - m < n' - m' \leftrightarrow n + m' < n' + m$$

Note que la anterior línea no es una demostración, sino una motivación no rigurosa pero poderosa para darle sentido a la definición que hemos dado.

Pasemos ahora a la cuestión del rigor. Debemos demostrar que la definición del orden es *buena*, esto es, que verificar si $a < a'$ no depende de los representantes que escojamos en cada clase. Más precisamente, debemos verificar lo siguiente:

Dados $(n_1, m_1), (n_2, m_2) \in a$ y $(n'_1, m'_1), (n'_2, m'_2) \in a'$, si $n_1 + m'_1 < n'_1 + m_1$, entonces también $n_2 + m'_2 < n'_2 + m_2$.

Si verificamos lo anterior, la cuestión de si $a < a'$ se resolverá afirmativamente para *toda* elección de representantes en a y a' (y en este caso diremos que $a < a'$), o se resolverá negativamente para *toda* elección de representantes en a y a' (y en este caso diremos que $a \not< a'$), pero no ocurrirá que se resuelva afirmativamente para algunos representantes y negativamente para otros. Demostremos, entonces, la buena definición de $<$.

Lema 151. *La definición del orden $<$ en $\mathbb{Z}$ es una buena definición.*

Prueba. Sean $a, a' \in \mathbb{Z}$, y sean $(n_1, m_1), (n_2, m_2) \in a$ y $(n'_1, m'_1), (n'_2, m'_2) \in a'$. Supongamos que $n_1 + m'_1 < n'_1 + m_1$. Sumando a cada lado $m_2 + m'_2$ preservamos la igualdad (esta es una propiedad del $<$ en los naturales), y nos queda, reorganizando un poco, lo siguiente:

$$n_1 + m_2 + m'_2 + m'_1 < n'_1 + m'_2 + m_2 + m_1$$

Ahora, como (n_1, m_1) y (n_2, m_2) pertenecen a la misma clase, entonces $(n_1, m_1) \sim (n_2, m_2)$, es decir, $n_1 + m_2 = n_2 + m_1$. De manera similar, podemos concluir que $n'_1 + m'_2 = n'_2 + m'_1$. Gracias a estas igualdades, la anterior desigualdad se transforma en

$$n_2 + m'_2 + m_1 + m'_1 < n'_2 + m_2 + m_1 + m'_1$$

Como en ambos lados de la ecuación aparece $m_1 + m'_1$, concluimos, por propiedades del $<$ en los naturales,

$$n_2 + m'_2 < n'_2 + m_2$$

Esto completa la demostración. □

Recuerde que un entero negativo es, por definición, un entero de la forma $[(0, k)]$, con $k > 0$. El contenido del siguiente teorema es bien conocido:

Teorema 152. *Sean $a, a' \in \mathbb{Z}$. Si $a \in \mathbb{N}$ y a' es negativo, entonces $a < a'$.*

Prueba. Sea $a = [(k, 0)]$, $a' = [(0, k')]$. Como a' es negativo, entonces $k' > 0$. Esto implica que $0 + 0 < k + k'$, lo que a su vez implica, por definición, que $a' < a$. $\square$



Para antes de seguir leyendo:

1. Demuestre que para todo $b \in \mathbb{Z}$ existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a < b$.
2. Demuestre que para $a, b \in \mathbb{Z}$, $a < b$ si y sólo si $-b < -a$.

No es nuestro objetivo demostrar las principales propiedades del orden en $\mathbb{Z}$. Sin embargo es bueno preguntarse cómo se compara el orden en los naturales con el orden en los enteros: qué propiedades se preservan en los enteros, y donde hay una ruptura estructural. A continuación listamos las principales semejanzas y diferencias. Para ello llamamos $<_{\mathbb{N}}$ al orden en los naturales y $<_{\mathbb{Z}}$ al orden en los enteros.

1. Ambos órdenes carecen de un elemento máximo.
2. Ambos órdenes son discretos, esto es, todo elemento tiene un sucesor inmediato (esto no ocurre en los racionales).
3. $<_{\mathbb{N}}$ es un buen orden, mientras que $<_{\mathbb{Z}}$ no lo es (es por ello que no podemos hacer inducción sobre los enteros).
4. $(\mathbb{N}, <_{\mathbb{N}})$ es rígido. Esto es, el único isomorfismo $\alpha : (\mathbb{N}, <_{\mathbb{N}}) \cong (\mathbb{N}, <_{\mathbb{N}})$ es la función identidad. Por el contrario, $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ no es una estructura rígida, esto es, existen isomorfismos $\alpha : (\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}}) \cong (\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ distintos de la identidad.



Para antes de seguir leyendo:

1. Encuentre un isomorfismo $\alpha : \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$, esto es, una biyección $\alpha : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $a <_{\mathbb{Z}} b$ si y sólo si $\alpha(a) <_{\mathbb{Z}} \alpha(b)$, para todo par de enteros a, b , y además α no sea la función identidad, esto es, $\alpha(a) \neq a$ para al menos algún $a \in \mathbb{Z}$.
2. ¿Cómo definiría la multiplicación entre números enteros? Verifique que su definición no es ambigua, y mediante ejemplos, verifique que su definición coincide con la multiplicación conocida entre enteros.

5.5.2. Construcción de los números racionales

En esta sección se construirán los números racionales a partir de los números enteros. En este sentido, la idea de la construcción es la misma que en la sección anterior.

Veamos antes una motivación: desde muy temprano se nos ha enseñado que las fracciones $\frac{2}{3}$ y $\frac{10}{15}$ son el mismo número, representado de dos formas o maneras distintas. Dicho de otro modo:

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15}.$$

¿Es posible expresar la anterior igualdad sin hacer uso de la división o el cociente (ya que es lo que queremos definir)? Resulta que sí: la anterior igualdad es equivalente a la siguiente:

$$(2)(15) = 30 = (10)(3).$$

Generalizando el ejemplo anterior, podemos afirmar que dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{a'}{b'}$ serán iguales (equivalentes) si y solamente si sucede que $ab' = a'b$.

Sea $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Definimos en el conjunto $X = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ la relación $\sim$ de la siguiente forma:

$$(a, b) \sim (a', b') \text{ si y sólo si } ab' = a'b$$

Lema 153. $\sim$ es una relación de equivalencia sobre X .

Prueba. Es dejada al lector. □

Definimos al conjunto de los números racionales así: $\mathbb{Q} = X / \sim$. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, definimos la fracción a/b así:

$$\frac{a}{b} = [(a, b)].$$

Por ejemplo, $\frac{4}{5} = [(4, 5)] = [(8, 10)]$. Además todo número entero puede verse como un número racional: por ejemplo el 5 será ahora el número racional $[(5, 1)]$.

Cardinales

En este capítulo no nos interesa la naturaleza y el orden de los elementos de un conjunto, sino únicamente el tamaño del conjunto. Esto es, nos olvidamos de la naturaleza intrínseca de los elementos del conjunto, y de cómo los podamos ordenar, y nos limitamos a contarlos.

¿Bajo qué condiciones podemos decir que dos conjuntos X y Y tienen el mismo tamaño? Una manera satisfactoria de responder esta pregunta es la siguiente: si podemos asociar cada elemento de X con un único elemento en Y , entonces es razonable afirmar que X y Y tienen el mismo número de elementos. Esto es, necesitamos una función f que a cada elemento de X le asocie un elemento en Y de modo que:

para todo $y \in Y$ exista un único $x \in X$ tal que $f(x) = y$.

La anterior condición es lograda precisamente por las biyecciones:

Lema 154. $f : X \longrightarrow Y$ es una biyección si y sólo si para todo $y \in Y$ existe un único $x \in X$ tal que $f(x) = y$.

La prueba es sencilla y se deja como ejercicio.

Para fijar ideas piense en X el conjunto de seres vivientes en el universo (puede ser infinito) y Y el conjunto de planetas. Para responder a la cuestión de si hay tantos seres vivos como planetas, antes que nada debemos darle un sentido preciso a la pregunta: debemos preguntarnos si es posible inventar una ley universal (función) $f : X \longrightarrow Y$ que obligue a cada ser vivo x a vivir en cierto planeta $f(x) \in Y$, de modo que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que no se manden dos seres distintos a vivir al mismo planeta (de lo contrario habría planetas que “contarían” por 2 o más seres), y
2. que todo planeta fuera habitado (de lo contrario se podría pensar que no alcanzaron los seres vivos para habitar todos los planetas).

Es claro que las condiciones anteriores equivalen a decir que f es una biyección. Esto motiva la siguiente definición:

Definición 155 (Relación de equipotencia). Dados X y Y dos conjuntos, definimos la relación de equipotencia $\sim$ así: $X \sim Y$ si y sólo si existe una biyección $f : X \longrightarrow Y$. $X \sim Y$ se lee *X es equipotente a Y* .

Teorema 156. *La relación equipotencia es una relación de equivalencia.*

Prueba. 1. Reflexividad: Sabemos que $Id_X : X \longrightarrow X$ es una biyección, luego X es equipotente a sí mismo.

2. Simetría: suponga que $X \sim Y$ y sea $f : X \longrightarrow Y$ una biyección. Entonces $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ es una biyección, y por lo tanto $Y \sim X$.

3. Transitividad: Suponga $X \sim Y$, $Y \sim Z$, y sean $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$ biyecciones. Entonces $(g \circ f) : X \longrightarrow Z$ es una biyección, luego $X \sim Z$. □

Por convención acordaremos que las siguientes expresiones son equivalentes:

1. $X \sim Y$.
2. X y Y son equipotentes.
3. X y Y son conjuntos isomorfos.
4. X y Y poseen el mismo tamaño.
5. X y Y poseen el mismo cardinal.
6. $|X| = |Y|$.

De las dos expresiones anteriores, el lector concluirá que $|X|$ significa el tamaño o cardinal del conjunto X . Por ejemplo, $|\emptyset| = 0$, $|\{1, 3, 4, 6\}| = 4$, etc. Para conjuntos finitos esto no representa ninguna dificultad. Sin embargo debe quedar claro que no hemos definido el objeto *cardinal de X* ($|X|$) para cualquier conjunto, sino que hemos definido qué significa que dos conjuntos posean el mismo cardinal ($|X| = |Y|$).

Ejemplo 157. $A = \emptyset$ si y sólo si $|A| = |\emptyset|$ (¿por qué?).

Ejemplo 158. Sea $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $Y = \{0, 2, 4, 6, 8\}$. La función $f : X \longrightarrow Y$ dada por $f(i) = 2i - 2$ es una biyección, luego $|X| = |Y|$.

Ejemplo 159. Los conjuntos $X = \{1, 2\}$ y $Y = \{1, 3, 4\}$ no tienen el mismo cardinal: es fácil verificar que ninguna función $f : X \rightarrow Y$ es sobreyectiva, o dicho de otro modo, que ninguna función $g : Y \rightarrow X$ es inyectiva.

Lema 160. Sean A, A', B y B' conjuntos tales que $|A| = |A'|$ y $|B| = |B'|$. Entonces:

1. $|A \times B| = |A' \times B'|$.
2. $|A^B| = |A'^{B'}|$.

Prueba. Se deja como ejercicio. □

§6.1 El teorema de Schröder-Bernstein

Ahora definimos una relación más débil que la equipotencia:

Definición 161 (Sumersión). Dados A y B dos conjuntos, definimos la relación *sumersión* así: A se sumerge en B (lo notamos $|A| \leq |B|$) si y sólo si existe una inyección $f : A \rightarrow B$.

Naturalmente diremos que $|X| < |Y|$ si $|X| \leq |Y|$ y no ocurre $|X| = |Y|$, o en otras palabras, si existe una inyección $f : X \rightarrow Y$ y no existe una biyección $g : X \rightarrow Y$.



Para antes de seguir leyendo:

1. Si $X \subseteq Y$, entonces $|X| \leq |Y|$.
2. $|X| \leq |Y|$ si y sólo si existe $C \subseteq Y$ tal que $|X| = |C|$.

Es fácil ver que $|X| \leq |X|$ (basta tomar como testigo la inyección $Id_X : X \rightarrow X$). Además, si $|X| \leq |Y| \leq |Z|$, por el teorema 121 $|X| \leq |Z|$. Esto es, la relación $\leq$ es reflexiva y transitiva. ¿Es antisimétrica? Es decir, si $|A| \leq |B|$ y $|B| \leq |A|$, ¿podemos concluir que $|A| = |B|$? esta pregunta debe considerarse con cierto cuidado, recordando que el símbolo $\leq$ tiene un significado preciso dado en la definición anterior. Un lector desprevenido podría sentirse tentado a concluir que la respuesta a la pregunta anterior es evidentemente afirmativa, dejándose guiar por su conocimiento de la antisimetría del orden $\leq$ en los números reales, por ejemplo.

Si reformulamos la pregunta haciendo uso de las definiciones, esta toma la siguiente forma:

Sean X y Y conjuntos, y supongamos que:

1. Existe $f : X \longrightarrow Y$ una función inyectiva, y
2. existe $g : Y \longrightarrow X$ una función inyectiva.

Entonces, ¿existe necesariamente $h : X \longrightarrow Y$ una función biyectiva?

La respuesta a esta pregunta es afirmativa y se conoce como el teorema de Schröder-Bernstein:

Teorema 162 (Teorema de Schröder-Bernstein). *Si $|X| \leq |Y|$ y $|Y| \leq |X|$, entonces $|X| = |Y|$.*

Prueba. Para facilitar un poco las cosas, supongamos que X y Y son conjuntos disyuntos. A continuación demostraremos el teorema en este caso particular, lo que en principio parecería una *pérdida de generalidad*. Sin embargo si adicionalmente demostramos que a partir del resultado particular para conjuntos disyuntos podemos deducir el resultado para cualquier par de conjuntos (esto es, el teorema), entonces habremos demostrado el teorema: en otras palabras, si demostramos que el caso particular implica el general, realmente *no estamos perdiendo generalidad al suponer X y Y disyuntos* en la demostración del teorema.

Resumiendo, para establecer el teorema, demostraremos dos afirmaciones:

- (a) El teorema de Schröder-Bernstein es válido para conjuntos disyuntos, y
- (b) Si el teorema de Schröder-Bernstein es válido para conjuntos disyuntos, entonces es válido para cualquier par de conjuntos.

Este tipo de razonamiento es tremendamente común en matemáticas: para demostrar una afirmación primero “perdemos generalidad” al demostrarla para ciertos casos particulares (en nuestro caso, conjuntos disyuntos), y después “recobramos la generalidad” al demostrar cómo deducir la afirmación en el caso general a partir del caso particular.

Ahora sí procedamos a demostrar las dos afirmaciones anteriores:

- (b) Supongamos que el teorema de Schröder-Bernstein es verdadero para conjuntos disyuntos, y tratemos de demostrarlo para conjuntos arbitrarios: así, sean X, Y , tales que $|X| \leq |Y| \leq |X|$. Entonces existen funciones inyectivas

$$f : X \longrightarrow Y, \quad g : Y \longrightarrow X$$

Debemos mostrar que $|X| = |Y|$, esto es, encontrar una biyección $h : X \longrightarrow Y$. Como estamos suponiendo que el teorema es válido si X y Y son disyuntos, pero estos no lo son necesariamente, debemos “volverlos disyuntos” de una manera efectiva: para esto (hay muchas otras maneras) sean

$$X' = X \times \{0\}, \quad Y' = Y \times \{1\}.$$

Es fácil ver que X' y Y' son conjuntos disyuntos, y además son equipotentes a X y Y respectivamente: Pues la función $\alpha : X \rightarrow X'$ dada por $\alpha(x) = (x, 0)$ es una biyección, así como la función $\beta : Y \rightarrow Y'$ dada por $\beta(x) = (x, 1)$. Entonces la función

$$f' = \beta \circ f \circ \alpha^{-1} : X' \rightarrow Y'$$

es inyectiva, y también lo es $g' = \alpha \circ g \circ \beta^{-1} : Y' \rightarrow X'$. Así, $|X'| \leq |Y'| \leq |X'|$, luego por hipótesis (pues $X' \cap Y' = \emptyset$), $|X'| = |Y'|$. Pero $|X| = |X'|$ y $|Y| = |Y'|$, luego por la transitividad de la relación equipotencia (teorema 156) concluimos que $|X| = |Y|$, como queríamos.

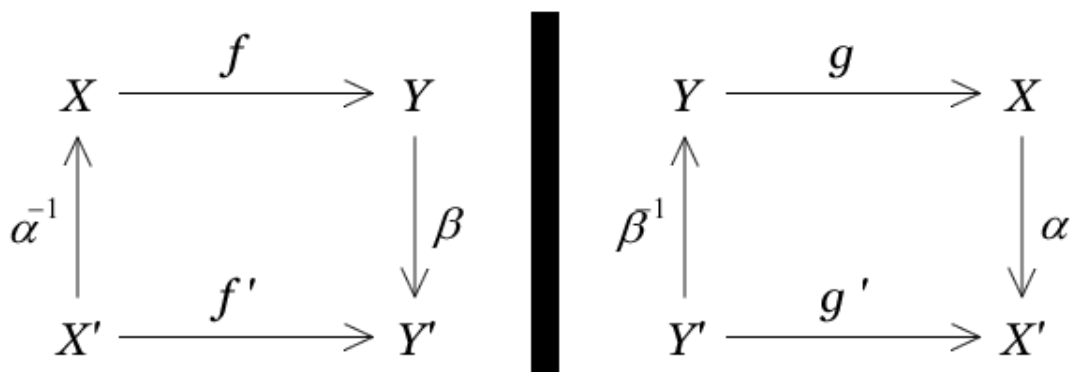


Figura 6.1: Composición de funciones inyectivas es inyectiva.

- (a) Sean X y Y conjuntos disyuntos, y sean $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ funciones inyectivas. Dados dos elementos a, b , diremos que a es un *precursor* de b si

$$f(a) = b \text{ ó } g(a) = b.$$

La primera observación que hacemos es que todo elemento posee como máximo un precursor: pues si a y a' son precursores de b , entonces

$$f(a) = b \text{ ó } g(a) = b,$$

y análogamente

$$f(a') = b \text{ ó } g(a') = b.$$

Si $f(a) = b$, concluimos que $b \in Y$, luego no puede ocurrir que $g(a') = b$ (de lo contrario $b \in X$ pero X y Y son disyuntos), así que $f(a') = b$. Pero entonces $f(a) = f(a')$, y como f es inyectiva, $a = a'$. El caso $g(a) = b$ es similar.

Ahora, dado a un elemento cualquiera en $X \cup Y$, una *cadena de ancestros* para a es una tupla de la forma

$$(c_0, c_1, \dots, c_n)$$

en donde cada c_i es un ancestro de c_{i+1} , y $c_n = a$. Además diremos que n es la *profundidad* de la cadena (note que $n - 1$ es igual al número de elementos de la cadena). Toda esta terminología nos sirve para clasificar a todo elemento de $X \cup Y$ según sus ancestros. Así, para todo elemento $a \in X \cup Y$, ocurre exactamente uno de los siguientes fenómenos:

- a posee cadenas ancestrales de longitudes arbitrariamente grandes: en este caso diremos que a posee una profundidad infinita.
- a posee una única cadena ancestral $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}, a)$ cuyo primer elemento no posee ancestros (es claro que la cadena es única, por la primera observación). En este caso diremos que la profundidad de a es igual a n [note que los elementos de profundidad cero son precisamente aquellos que no poseen ancestros].

Ahora definimos los siguientes conjuntos:

$$X_\infty = \{a \in X : a \text{ posee una longitud infinita} \}$$

$$X_{PAR} = \{a \in X : a \text{ posee una profundidad par} \}$$

$$X_{IMPAR} = \{a \in X : a \text{ posee una profundidad impar} \}$$

Note que estos conjuntos son disyuntos, y su unión es exactamente X .

$$h(a) = \begin{cases} f(a) & \text{si } a \in X_{PAR} \cup X_\infty \\ g^{-1}(a) & \text{si } a \in X_{IMPAR} \end{cases}$$

Es tarea del lector demostrar que esta función resulta ser una biyección entre X y Y .

□

§6.2 Conjuntos finitos

Recuerde que la definición conjuntista de los números naturales es: $0 = \emptyset$, $n + 1 = \{0, \dots, n\}$, de modo que intuitivamente n “posee n elementos”.

Definición 163 (Conjunto finito). Un conjunto X es *finito* si existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $|X| = |n|$.

Por la reflexividad de la relación equipotencia, todo número natural es finito. Otros conjuntos finitos son $\{1, 2, 4\}$ y $\{a, 3, 0, 10, 11\}$.

Si A es un conjunto finito no vacío, entonces existe un natural positivo $n + 1 = \{0, \dots, n\}$ y una biyección $a : n + 1 \longrightarrow A$, de modo que si definimos $a_i = a(i) \in A$, $i = 0, \dots, n$, podemos decir, ya que a es sobreyectiva, que $A = \text{Im}(a) = \{a_0, \dots, a_n\}$. Esto justifica todo conjunto finito A pueda escribirse así: $A = \{a_0, \dots, a_n\}$.

Si $|A| = n \in \mathbb{N}$, diremos que A tiene n elementos. Las siguientes son propiedades esenciales de los conjuntos finitos, que intuitivamente las consideramos evidentes, aunque en rigor deben ser demostradas utilizando el principio de inducción.

Teorema 164. *Valen las siguientes propiedades sobre los conjuntos finitos.*

- (a) *La unión de dos conjuntos finitos es un conjunto finito.*
- (b) *La unión finita de conjuntos finitos es un conjunto finito.*
- (c) *Todo subconjunto de un conjunto finito es finito.*
- (d) *Si X es finito y Y está propiamente contenido en X , entonces $|Y| < |X|$.*
- (e) *$\mathbb{N}$ no es finito.*

En especial cabe destacar la propiedad (d), que *no* será válida en general para conjunto infinitos: ¡los conjuntos infinitos poseen subconjuntos propios de la misma cardinalidad!

§6.3 Conjuntos enumerables

Definición 165. Diremos que un conjunto A es *enumerable* si y sólo si $|A| = |\mathbb{N}|$. Diremos que un conjunto es *a lo sumo enumerable* si y sólo si A es finito o enumerable.

Así, un conjunto A es enumerable si existe una biyección $a : \mathbb{N} \longrightarrow A$, de modo que $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ (donde $a_n = a(n)$). Así, todo conjunto enumerable es de la forma $\{a_0, a_1, \dots\}$. De manera similar, todo conjunto a lo sumo enumerable será de la forma $\{a_0, a_1, \dots\}$, con la salvedad de que los elementos listados a_n pueden ser repetidos, esto es, pueden existir dos naturales distintos n y m tales que $a_n = a_m$.

Para antes de seguir leyendo:

1. Si X es a lo sumo enumerable, entonces $|X| \leq |\mathbb{N}|$.
2. Si $|X| \leq |\mathbb{N}|$, entonces X es a lo sumo enumerable [Ayuda: si $f : X \longrightarrow \mathbb{N}$ es inyectiva, entonces o bien $\text{Im}(f) \subseteq n + 1 = \{0, \dots, n\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$ o bien ocurre lo contrario. En el primer caso se concluye $|X| \leq n + 1$, y como todo subconjunto de un conjunto finito es finito (teorema 164), X es finito. En el segundo caso, construya a partir de f una biyección $\hat{f} : X \longrightarrow \mathbb{N}$].

Ejemplo 166. Sea $A = \mathbb{N} \setminus \{n_0\}$, en donde n_0 es cualquier natural. Entonces A es un conjunto enumerable. Para ver esto, sea $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ la siguiente función:

$$f(n) = \begin{cases} n & \text{si } n < n_0 \\ n + 1 & \text{si } n \geq n_0 \end{cases}$$

Por el lema 127, concluimos que f es inyectiva, y además

$$\text{Im}(f) = \{0, \dots, n_0 - 1\} \cup \{n_0 + 1, n_0 + 2, \dots\} = A.$$

Así, $|A| = |\mathbb{N}|$.

Podemos generalizar de manera natural el ejemplo anterior:

Lema 167. Si A es enumerable y $x \in A$, entonces $A' = A \setminus \{x\}$ es enumerable.

Prueba. Sea $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ (donde $n \neq m$ implica $a_n \neq a_m$). Como $x \in A$, sea n_0 tal que $x = a_{n_0}$. La función $f : \mathbb{N} \setminus \{n_0\} \rightarrow A'$ dada por $n \mapsto a_n$ es una biyección, por lo que $|A'| = |\mathbb{N} \setminus \{n_0\}| = |\mathbb{N}|$. Por transitividad concluimos que $|A'| = |\mathbb{N}|$, esto es, A' es enumerable. $\square$

El ejemplo anterior es tan sólo un caso especial del siguiente hecho: si a un conjunto enumerable le quitamos un número finito de elementos, el conjunto resultante sigue siendo enumerable.

Teorema 168. Sea A un conjunto enumerable, y $B = \{x_k : k < n\} \subseteq A$ un subconjunto de A con n elementos ($n \in \mathbb{N}$). Entonces $A' = A \setminus B$ es enumerable.

Prueba. Probamos el resultado por inducción en n .

1. Si $n = 0$, entonces $B = \emptyset$ y el resultado es evidente.
2. Asumamos el resultado para n , y sea $B = \{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\}$. Por hipótesis inductiva, $A \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ es enumerable, así que por el lema 167, $(A \setminus \{x_1, \dots, x_n\}) \setminus \{x_{n+1}\} = A \setminus B$ es enumerable.

$\square$

Lema 169. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable.

Prueba. Nuestra meta consiste en encontrar una manera de “enumerar” a todas las parejas $(n, m) \in \mathbb{N}^2$. Antes de ello, para facilitar las cosas, notemos que el conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ puede verse como la unión de sus diagonales finitas D_n , como lo indica la figura 6.2. Para cada n ,

$$D_n = \{(k, l) : k + l = n\} = \{(0, n), (1, n-1), \dots, (n, 0)\}$$

es un conjunto con $n + 1$ elementos, y es claro que $\cup_{n \in \mathbb{N}} D_n = \mathbb{N}^2$. La anterior descripción nos da una idea para enumerar a todas las parejas de naturales: primero enumerar la pareja $(0, 0)$ de D_0 , después las dos parejas de D_1 (que son $(0, 1)$ y $(1, 0)$), a continuación las tres parejas de D_2 (que son $(0, 2)$, $(1, 1)$ y $(2, 0)$), etcétera.

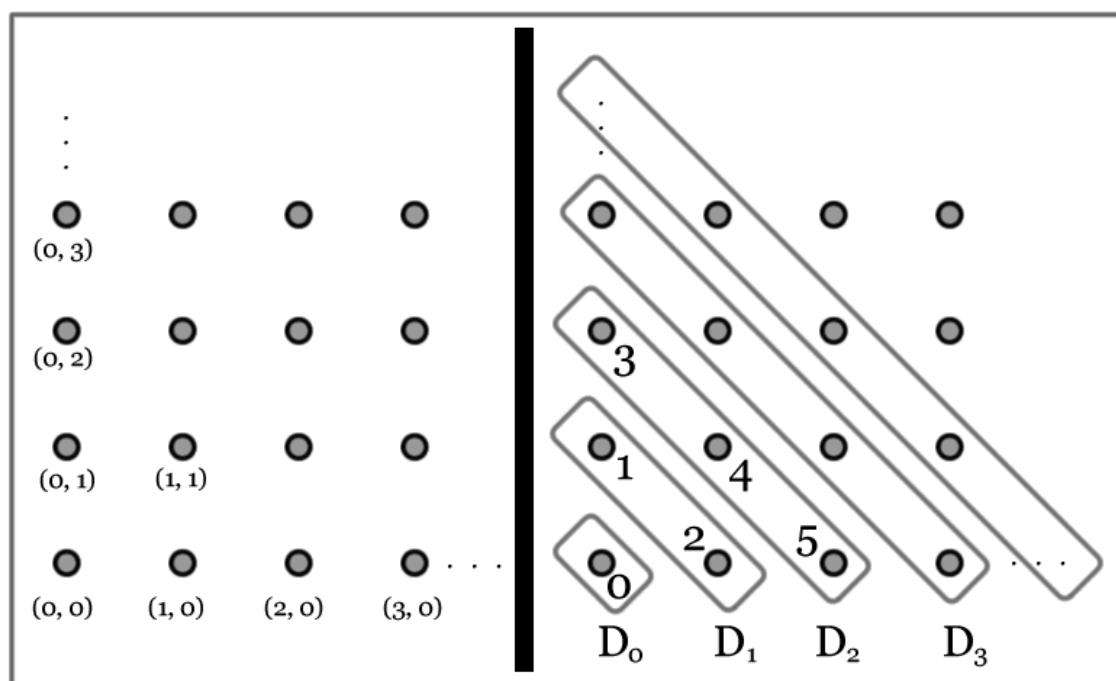


Figura 6.2: Una de muchas maneras de enumerar el conjunto $\mathbb{N}^2$.

Más precisamente, si $(k, l) \in \mathbb{N}^2$ y $k + l = n$, entonces $(k, l) \in D_n$, así que en la enumeración que proponemos ya habremos enumerado a todos los elementos de las diagonales anteriores $D_0, \dots, D_{n-1}$, y además a los k elementos $(0, n), (1, n-1), (k-1, l+1)$ que “preceden” a (k, l) en la diagonal D_n . En otras palabras, suponemos que ya hemos enumerado $|D_0| + |D_1| + \dots + |D_{n-1}| + k = 1 + 2 + \dots + n + k = (n+1)n/2 + k$ elementos, luego (k, l) será el $((n+1)n/2 + k + 1)$ -ésimo elemento en el orden que proponemos. Así que sea $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por

$$f((k, l)) = (k + l + 1)(k + l)/2 + k$$

Por lo anterior, f es una biyección. □

Por ejemplo, $f((0, 0)) = (0+0+1)(0+0)/2+0 = 0$, $f((0, 1)) = (0+1+1)(0+1)/2+0 = 1$, y $f((4, 4)) = (4+4+1)(4+4)/2+4 = 40$. En un ejercicio se pide al lector demostrar rigurosamente que la función f es una biyección.

Corolario 170. Si A y B son enumerables, entonces $A \times B$ también lo es.

Prueba. Como $|A| = |B| = |\mathbb{N}|$, por el teorema 160 $|A \times B| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$. $\square$

Corolario 171. $\mathbb{Q}$ es un conjunto enumerable.

Prueba. Como $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$, entonces $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Q}|$. Ahora, sea $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ la siguiente función: dado $r \in \mathbb{Q}$, es fácil ver que r se escribe de manera única como p/q , con $q > 0$ y $(p, q) = 1$ (esto es, p y q primos relativos). sea $f(r) = f(p/q) = (p, q)$. Es fácil ver que esta función es inyectiva, de modo que $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{N}| \leq |\mathbb{N}|$ (la última desigualdad vale por el anterior corolario); por transitividad concluimos que $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{N}|$. Entonces, por el teorema de Schröder-Bernstein (teorema 162), $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$. $\square$

Concluimos esta sección a modo de resumen, listando algunos conjuntos enumerables importantes:

Teorema 172. Sea $n > 0$ un número natural. Los siguientes conjuntos son enumerables:

- $\mathbb{N}$,
- $\{k \in \mathbb{N} : k \geq n\}$,
- $\mathbb{Z}$,
- $\mathbb{Q}$,
- $n\mathbb{N} = \{kn : k \in \mathbb{N}\}$,
- P , el conjunto de los números primos,
- $\mathbb{N}^n, \mathbb{Z}^n, \mathbb{Q}^n$.

§6.4 Conjuntos no enumerables

Definición 173. Diremos que un conjunto X es *no enumerable* si y sólo si X no es a lo sumo enumerable.

En otras palabras, un conjunto es no enumerable cuando es infinito y no es enumerable. Informalmente, si posee un tamaño infinito “más grande” que el infinito del conjunto de los números naturales.



Para antes de seguir leyendo:

Sea A un conjunto cualquiera. Demuestre que las siguientes condiciones son equivalentes:

1. A es no enumerable,
2. Para todo $B \supseteq A$, B es no enumerable,
3. Existe $g : \mathbb{N} \rightarrow A$ inyectiva, pero no existe ninguna $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ sobreyectiva.

Teorema 174. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es un conjunto no enumerable.

Prueba. Para demostrar que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ no es enumerable, basta demostrar que ninguna función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ es biyectiva. Supongamos por contradicción que $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ es una función biyectiva. Ahora, para cada $n \in \mathbb{N}$, $f(n)$ es un subconjunto de números naturales, luego o bien $n \in f(n)$, o bien $n \notin f(n)$. Consideremos el conjunto

$$S = \{n \in \mathbb{N} : n \notin f(n)\}$$

Como $S \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y f es sobreyectiva, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $S = f(n)$. Ahora hagamos la pregunta: ¿pertenece n a S ? Si este fuera el caso, entonces tendríamos que $n \in S$, luego por definición de este conjunto, $n \notin f(n)$, una contradicción. Entonces $n \notin f(n) = S$; pero entonces por definición de S , $n \in f(n)$, una contradicción. En cualquier caso llegamos a algo absurdo (compárese con la paradoja de Russell). $\square$

Hemos demostrado realmente algo un poco más fuerte: *no existen* funciones sobreyectivas $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Como el lector notará, en la demostración anterior no hemos utilizado en absoluto propiedades de los números naturales. Cantor descubrió un fenómeno general notable: todo conjunto es estrictamente más pequeño que su conjunto de partes (incluso en el caso del conjunto vacío, pues $\mathcal{P}(\emptyset)$ ya contiene un elemento):

Teorema 175 (Teorema de Cantor). *Para todo conjunto A , $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.*

Prueba. La función $g : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ dada por $g(x) = \{x\}$ es inyectiva. Esto demuestra que $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Ahora, imitando la prueba del teorema 174, podemos convencernos de que no existen sobreyecciones $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, y así en particular no existen biyecciones $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. Lo anterior implica, por definición (ver comentarios después de la definición 161), que $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. $\square$

Corolario 176. *No existe un conjunto de tamaño máximo (o maximal); en otras palabras, para cada conjunto A existe un conjunto B tal que $|A| < |B|$.*

6.4.1. El cardinal del conjunto de los números reales

Un asunto muy interesante consiste en indagar acerca del tamaño de $\mathbb{R}$, el conjunto de los números reales.

Lema 177. *Sea $A = \{f : f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\}$. Entonces $|A| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$.*

Prueba. A puede verse como el conjunto de tuplas infinitas de ceros y unos, en donde para cada $f \in A$, identificamos a f con la tupla infinita

$$(f(0), f(1), f(2), \dots).$$

Vemos a definir una función

$$\phi : A \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Esto es, ϕ transforma funciones en conjuntos. La definición es la siguiente:

$$\phi(f) = f^{-1}[\{1\}] = \{n \in \mathbb{N} : f(n) = 1\} \quad (f \in A)$$

Sea ahora

$$\psi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow A$$

la función definida así:

$$\phi(S) = f_S, \text{ en donde}$$

$$f_S(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \in S \\ 0 & \text{si } x \notin S \end{cases}$$

Se le deja al lector la tarea de verificar que $\phi \circ \psi = id_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$ y $\psi \circ \phi = id_A$. Por el teorema 126, concluimos que $|A| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$. $\square$

Teorema 178. $\mathbb{R}$ no es enumerable. En otras palabras, $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$.

Prueba. Sea A el conjunto del lema anterior, y sea $\tau : A \rightarrow [0, 1)$ la función dada por:

$$\tau(f) = 0, f(0)f(1)f(2) \dots$$

Así, por ejemplo, si $f = (0, 1, 0, 1, 0, \dots)$, entonces $\tau(f) = 0, 0101 \dots \in [0, 1)$. Veamos que τ es inyectiva: sean $f, f' \in A$, con $f \neq f'$; sea n el mínimo natural tal que $f(n) \neq f'(n)$. Si por ejemplo $f(n) = 0$ y $f'(n) = 1$, es fácil ver que $\tau(f) < \tau(f')$; para el otro caso podemos razonar de manera similar, y así necesariamente $\tau(f) \neq \tau(f')$.

Por lo anterior concluimos $|A| \leq |[0, 1)|$. Pero $[0, 1) \subseteq \mathbb{R}$, luego

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |A| \leq |[0, 1)| \leq |\mathbb{R}|$$

Y así $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$. $\square$

El lector se preguntará si el cardinal de los reales es exactamente el cardinal de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. La respuesta es sí, y en los ejercicios sugerimos una manera de demostrar esto. Este es un hecho bien interesante: el cardinal de los reales es igual al cardinal del conjunto partes de los naturales. Para resumir y complementar las cosas, en el siguiente teorema listamos varios conjuntos cuyo cardinal es igual al cardinal del conjunto de los números reales (¡por supuesto el conjunto de los naturales no puede estar ahí!):

Teorema 179. Sean a, b números reales cualesquiera con $a < b$. Los siguientes conjuntos poseen el mismo cardinal entre ellos:

1. $\mathbb{R}$,
2. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$,
3. $(0, 1]$,
4. $[0, 1)$,
5. $(0, 1)$,
6. (a, b) ,
7. $[a, b), (a, b], [a, b], (a, \infty), (-\infty, b), [a, \infty), (-\infty, b]$,

Prueba. En los ejercicios, el lector demostrará que $|\mathbb{R}| = |[0, 1]| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$. Demostremos otras igualdades de cardinales:

- $|(0, 1]| = |[0, 1]|$: basta considerar la función $f : (0, 1] \rightarrow [0, 1]$ que fija a todo punto, salvo al 1, que lo envía al 0 (conjuntistamente, $f = id_{(0,1)} \cup \{(1, 0)\}$). Dejamos al lector la fácil tarea de comprobar que f es una biyección.
- $|[0, 1]| = |(0, 1)|$: Sea $f : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$ la función que envía 0 a $1/2$, $1/2$ a $1/3$, $1/3$ a $1/4$, etcétera, y se comporta como la identidad en el resto de los puntos. Dejamos al lector el trabajo de definir más precisamente a f y comprobar que es una biyección (le recomendamos hacer un dibujo).
- $|(0, 1)| = |(a, b)|$: Sea $f : (0, 1) \rightarrow (a, b)$ la función $f(x) = (b - a)x + a$. El lector debe verificar que f es una biyección.

Con métodos similares a los que acabamos de utilizar podemos ver fácilmente que cada uno del resto de conjuntos posee el mismo cardinal de alguno que ya hemos considerado. Gracias a la transitividad de la relación “poseer el mismo cardinal”, concluimos que TODOS los conjuntos listados anteriormente poseen el mismo cardinal. $\square$

Corolario 180. Sea $S \subseteq \mathbb{R}$. Si S contiene un intervalo abierto, entonces $|S| = |\mathbb{R}|$.

Prueba. Sean $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$, tales que $(a, b) \subseteq S$. Entonces, utilizando el teorema 179, concluimos:

$$|\mathbb{R}| = |(a, b)| \leq |S| \leq |\mathbb{R}|$$

Y así por el teorema de Schröder-Bernstein (teorema 162), $|S| = |\mathbb{R}|$. $\square$

Un interesante asunto consiste en preguntarse si vale el recíproco del corolario anterior: ¿si $S \subseteq \mathbb{R}$ y $|S| = |\mathbb{R}|$, entonces S contiene un intervalo abierto? No queremos privarle al lector el placer de indagar esta cuestión por sí mismo.

§6.5 Ejercicios



1. Sea X un conjunto a lo sumo enumerable, y Y un conjunto enumerable. Demuestre que $|X| \leq |Y|$.
2. Construya una biyección explícita entre el conjunto de los múltiplos enteros de 3 y los múltiplos enteros no negativos de 5.
3. Sea X un conjunto cualquiera. Muestre que $|X| = |X \times \{0\}|$.
4. Suponga que X es un conjunto tal que $|X| = |X \times \{0, 1\}|$. ¿Qué puede afirmar acerca de la cardinalidad de X ?
5. Sea X un conjunto enumerable, y $S \subseteq X$. Demuestre que S es enumerable o S^c es enumerable.
6. Sea X un conjunto no enumerable, y $S \subseteq X$. Demuestre que S es no enumerable o S^c es no enumerable.
7. Sea $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{N}^n$. Demuestre que E es enumerable.
8. Demuestre que todo conjunto enumerable X es de la forma $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$, con X_n un conjunto enumerable, y $X_n \cap X_m = \emptyset$ para $n < m$. En otras palabras, todo conjunto enumerable puede partirse en un número enumerable de conjuntos enumerables. [Ayuda: Considere primero el caso $X = \mathbb{N}$].
9. El objetivo de este ejercicio es demostrar que $\mathbb{R}$ y $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ tienen exactamente el mismo tamaño. Revisando con detalle el teorema 178, obtenemos una desigualdad. Para la otra desigualdad, ofrecemos una serie de pasos (donde A es el conjunto del lema 177):

- a) Demuestre que $|[0, 1]| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ [Una desigualdad la da el teorema 178, luego basta encontrar una función inyectiva $f : [0, 1) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$].
 - b) Demuestre que $|\mathbb{R}^+| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$. [Ayuda: sea $\phi : [0, 1) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ una biyección, que existe por el sub-ejercicio anterior. Considere la función $\psi : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ dada por $\psi(n + r) = \{2n + 1\} \cup \{2k : k \in \phi(r)\}$, donde $n \in \mathbb{N}$, $r \in [0, 1)$. Demuestre que esta función es una biyección].
 - c) Demuestre que $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^+|$ [Ayuda: utilice un truco similar al del sub-ejercicio anterior]
 - d) Concluya el resultado.
10. Sea $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ el círculo unitario del plano. Demuestre que $|C| = |\mathbb{R}|$.
11. Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre X .
- a) Demuestre que $|X/\sim| \leq |X|$.
 - b) Demuestre que para todo conjunto C de representantes para $\sim$, $|X/\sim| = |C|$.
12. Sean A y B conjuntos. Demuestre que existe una biyección entre los conjuntos $\mathcal{P}(A \times B)$ y $\mathcal{P}(B)^A$ [este último es el conjunto de las funciones $f : A \rightarrow \mathcal{P}(B)$].
13. Sea X un conjunto enumerable. Demuestre que si $\sim$ es una relación de equivalencia sobre X tal que para todo $a \in X$, $[a]$ es finito, entonces $X/\sim$ es enumerable.

Índice alfabético

- algoritmo
 - de la división, 56
 - de Euclides, 59
- antecedente, 8
- biyección, 88
- buen orden, 36
- buena definición, 107
- campo, de una relación, 76
- Cantor
 - Teorema de, 125
- cardinal
 - de un conjunto, 116
- clases
 - de equivalencia, 97
- clausura
 - de una relación, 80
 - reflexiva de una relación, 80
 - simétrica de una relación, 80
 - transitiva de una relación, 80
- combinación lineal, 54
- comparables, conjuntos, 27
- complemento, de un conjunto, 25
- composición
 - de funciones, 87
 - de relaciones, 87
- conectivos proposicionales, 5
- conjunción, 5
- conjunto, 15
 - a lo sumo enumerable, 121
 - bien ordenado, 36
 - de representantes, 101
 - enumerable, 121
 - finito, 120
 - inductivo, 50
 - no enumerable, 124
 - potencias, 24
 - vacío, 17
- Conjuntos
 - disyuntos, 22
- conjuntos
 - equipotentes, 116
- consecuencia, 8
- cuantificador
 - existencial, 12
 - universal, 12
- demostración
 - por doble implicación, 19
- diferencia
 - de conjuntos, 23
- distribución, ley de, 23
- disyunción, 5
- disyuntos, conjuntos, 22
- divide, 53
- divisor, 53
- doble implicación, 19
- dominio, de una relación, 76
- enteros, 35, 106
- equipotencia, 116
- equivalencia, 5
 - clases de, 97

- estructura
 - linealmente ordenada, 35
 - rígida, 113
 - totalmente ordenada, 35
- extensional, 17
- extensionalidad
 - principio de, 16
- factorial, 42
- función, 84
 - biyectiva, 88
 - invertible, 89
 - inyectiva o 1-1, 88
 - sobreyectiva, 88
- imagen, 77
 - inversa, 77
- imagen, de una relación, 76
- implicación, 5, 8
 - doble, 5
- inducción, 38
- inductivo
 - conjunto, 38
- intensional, 17
- intersección, 22
- inversa
 - a derecha, 91
 - a izquierda, 91
- invertible, función, 89
- isomorfismo, 46
- Lema
 - de Euclides, 61
- Ley
 - de De Morgan, 26
 - de distribución, 23
 - del antecedente falso, 8
- máximo común divisor, 57
- múltiplo, 53
- números
 - enteros, 35, 106
- negación, 5
- operación, 21
- orden
 - lineal, 27, 35
 - total, 27, 35
- pérdida de generalidad, 118
- par ordenado, 70
- paradoja de Russell, 20
- partes
 - de un conjunto, 24
- partición, 99
- pertenencia, 15
- potencias
 - de un conjunto, 24
- preimagen, 77
- primo, 61
- primos relativos, 60
- producto cartesiano, 71
- racionales
 - números, 114
- recursión, 42
- relación, 74
 - asimétrica, 79
 - de equivalencia, 96
 - irreflexiva, 79
 - reflexiva, 79
 - simétrica, 79
 - transitiva, 79
- relaciones
 - inversas, 78
- representante, 98
- representantes
 - conjunto de, 101
- si y sólo si, 5
- sigma, notación, 44
- singleton, 17, 69
- subconjunto, 15
 - propio, 16
- sumersión, 117
- tabla proposicional, 6
- tamaño
 - de un conjunto, 116

teorema

de De Morgan, 26

de De Morgan generalizado, 31

de Cantor, 125

de Schröder-Bernstein, 118

fundamental de la aritmética, 61

tricotomía, 35

tupla, 71

unión, 22

universo, 25

Venn

diagrama de, 25

Bibliografía

- [1] Peter J. Cameron: *Sets, Logic and Categories* 1a. ed. Springer (1998).
- [2] Karel Hrbacek, Thomas Jech: *Introduction to Set Theory* 3a. ed. Marcel Dekker (1999).
- [3] Rafael Jiménez, Enrique Gordillo, Gustavo Rubiano: *Teoría de números para principiantes* 1a. ed. Universidad Nacional de Colombia (1999).
- [4] J. Donald Monk: *Introduction to Set Theory* 1a. ed. McGraw Hill (1969).